

Brain & Mind

Special Topic

– 전두측두엽치매

Morning Conference Case

- 이듬대기장애로 내원한 72세 여성
- 2년 전부터 시작된 이상행동을 주소로 내원한 55세 여성
- 말더듬을 주요 호소 증상으로 내원한 68세 남성

Article Review

- Semantic variant primary progressive aphasia에서 기저 구조영상과 치료 결과의 연관성 연구
- 원발성 진행성 실어증의 뇌 영역 위축과 이듬대기능력 감소의 연관성
- 알츠하이머병과 경도인지장애에서 연결된 말하기와 언어: 그림 설명하기 과제에 대한 종설
- 발화부족형 원발성 진행성 실어증(PPA)의 집행기능 평가: 비유창형PPA, 의미형PPA, 알츠하이머병과의 비교
- 전두측두엽치매 유형의 뇌자기공명영상을 이용한 뇌위축 단계
- 원발성 진행성 실어증 환자에서 치매로의 진행과 영역별 대뇌피질 네트워크 위축의 연관성

Hot Issue

- 신경계질환에서의 사회인지(social cognition) 장애

Doctor Plus

- 승자^{勝者}의 늑, 아만이즘^{amanism}
- 주세페 베르디(Giuseppe Verdi)와 그의 작품들

Q&A

B&M News

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원 김성윤 [울산대학교 서울아산병원]
나해리 [보바스기념병원]
송홍기 [한림대학교 강동성심병원]
심용수 [가톨릭대학교 은평성모병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2023년 6월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 서찬덕
주소 서울시 영등포구 선유로 49길 23 IS비즈타워 2차 1016호
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037
팩스 02)322-1029

ISSN : 2982-6829

*독자분들의 의견을 들읍니다.
Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등이 있으시면 메일을
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 전두측두엽치매
김은주 / 부산대학교병원, 정지향 / 이화여자대학교 서울병원

Morning Conference Case

- 14 이름대기장애로 내원한 72세 여성
왕민정 / 로아신경과의원
- 18 2년 전부터 시작된 이상행동을 주소로 내원한 55세 여성
양영순 / 순천향대학교 천안병원
- 20 말더듬을 주요 호소 증상으로 내원한 68세 남성
장재원 / 강원대학교병원

Article Review

- 26 Semantic variant primary progressive aphasia에서 기저 구조영상과 치료 결과의 연관성 연구
강민주 / 중앙보훈병원
- 28 원발성 진행성 실어증의 뇌 영역 위축과 이름대기능력 감소의 연관성
김영진 / 성남시 노인보건센터
- 31 알츠하이머병과 경도인지장애에서 연결된 말하기와 언어: 그림 설명하기 과제에 대한 종설
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 33 발화부족형 원발성 진행성 실어증(PPA)의 집행기능 평가: 비유창형PPA, 의미형PPA, 알츠하이머병과의 비교
편정민 / 순천향대학교 서울병원
- 36 전두측두엽치매 아형의 뇌자기공명영상을 이용한 뇌위축 단계
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원
- 40 원발성 진행성 실어증 환자에서 치매로의 진행과 영역별 대뇌피질 네트워크 위축의 연관성
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

Hot Issue

- 44 신경계질환에서의 사회인지(social cognition) 장애
심용수 / 가톨릭대학교 은평성모병원

Doctor Plus

- 50 승자^{勝者}의 늪, 아만이즘^{amanism}
박상흠 / 순천향대학교 천안병원
- 52 쥘세페 베르디(Giuseppe Verdi)와 그의 작품들
김상윤 / 분당서울대학교병원

Q&A

- 58 디지털 인지훈련 프로그램인 슈퍼브레인이 궁금합니다.

B&M News

- 66 – “세계에서 가장 빠르게 증가하는 뇌질환은 파킨슨병”
- 면역요법의 다음 목표: “더 안전하게, 덜 번거롭게”
- HSV1가 TREM2의 항바이러스 신호를 침묵시킨다.
- 만성 코로나19 증후군(Long COVID Symptoms)의 신경학적 증상에 대한 설명

Brain & Mind

Special Topic

전두측두엽치매
김은주 / 부산대학교병원, 정지향 / 이화여자대학교 서울병원

전두측두엽치매

전두측두엽치매란?

전두측두엽치매(Frontotemporal dementia, FTD)는 신경계 퇴행성 질환의 일종으로 전두측두엽변성(frontotemporal lobar degeneration, FTLD)에 의해 이상행동, 언어장애, 운동장애 등의 임상 증상이 나타나는 질환이다. FTD에는 행동변이 전두측두엽치매(behavioral-variant frontotemporal dementia, bvFTD), 의미변이 원발진행실어증(semantic variant primary progressive aphasia, svPPA), 비유창/비문법변이 원발진행실어증(nonfluent/agrammatic primary progressive aphasia, nfVPPA)이라는 세 가지 중요 아형이 있다. 그 외에 10~15%의 환자에서 운동신경세포병(motor neuron disease, MND)이 동반되어 전두측두엽치매-운동신경세포병(FTD-MND)으로 분류되며, 피질기저핵증후군(corticobasal syndrome, CBS)이나 진행핵상마비증후군(progressive supranuclear palsy syndrome, PSPS)과 겹치는 임상양상이 있거나, 피질기저핵변성(corticobasal degeneration, CBD)이나 진행핵상마비(progressive supranuclear palsy, PSP)의 증상과 기저병리를 가지는 경우도 있다.

FTD 진단기준은 오랜 시간을 거쳐 발전되어 왔고 현재는 2011년에 제시된 언어장애의 세 가지 아형인 svPPA, nfVPPA,

logopenic variant PPA (PPA-L)의 PPA 국제진단기준을 사용하고 있으며, 동시에 bvFTD라는 용어와 함께 FTD는 전두측두엽치매증후군을, FTLD는 FTD의 기저병리를 나타내는 용어로 구분하여 사용하기 시작했다.

FTD는 65세 미만의 조발성 치매의 대표적인 질환으로, 실제로 한 부검 연구에서는 전체 조발성 치매의 40~42%를 차지하며, 발병연령은 평균적으로 45~65세이다. 연간 발생률은 10만 명당 1.6~4.1명으로 추정되며, 남녀 발생빈도는 동일하다. FTD의 유병기간은 3~14년으로서, 임상 아형 별로는 FTD-MND가 가장 짧고 bvFTD가 8~10년, 언어변이가 9~12년이었다.

한국인 FTD 환자의 중간 생존 기간은 12.1년이었다. 이 중 FTD-MND 환자의 중간 생존 기간은 3.5년으로 가장 짧았고, svPPA 환자의 중간 생존 기간은 12.4년으로 가장 길었다. FTD는 AD(Alzheimer's disease)보다 유병 기간이 짧은 것으로 알려져 있으나, 2016년 발표된 메타 연구에 따르면 AD와 FTD의 유병 기간은 비슷하다.

전두측두엽치매의 아형들 (그림 1)

1) 행동변이 전두측두엽치매

행동변이 전두측두엽치매(bvFTD)는 가

장 혼란 FTD 아형으로, 질환 초기부터 이상행동, 성격변화, 감정조절장애 등이 발생한다. 2011년에 발표된 국제진단기준에 따라, 탈억제, 무관심, 공감능력결핍, 충동성, 식이변화, 집행기능장애 중 세 가지를 만족하면 possible bvFTD로 진단할 수 있고, 뇌영상에서 전두측두엽부위 위축 혹은 대사/관류 저하까지 확인하면 probable bvFTD로 진단할 수 있다.

bvFTD의 임상증상들은 전두섬, 앞피다발피질, 안와전두피질, 안쪽전두피질, 줄무늬체, 무릎밑앞피다발피질 이상과 연관이 있다. 이 영역들은 salience network의 구성영역으로, 외부, 내부 자극에 적절하고 일관되게 반응하도록 정보를 형성하고, 특히 여러 자극에 감정의 무게를 부과하여 알맞은 반응을 하도록 관장하는 신경망이다. Von Economo Neuron(VEN)은 salience network에서 visceromotoric afferent hub에 해당하는 전두섬과 내장, 자율, 행동, 인지 반응을 담당하는 앞피다발피질에만 존재하는 방추형의 아주 독특한 신경세포이다. bvFTD에서는 질환 초기부터 전두섬과 앞피다발피질 위축이 발생하고, 또한, 전두섬과 앞피다발피질에만 존재하는 VEN 수가 다른 질환에 비해 선택적으로 감소함이 보고되었다. 따라서 bvFTD는 전두섬과 앞피다발피질의 VEN이 표적신경세포가 되어 질환이 시작

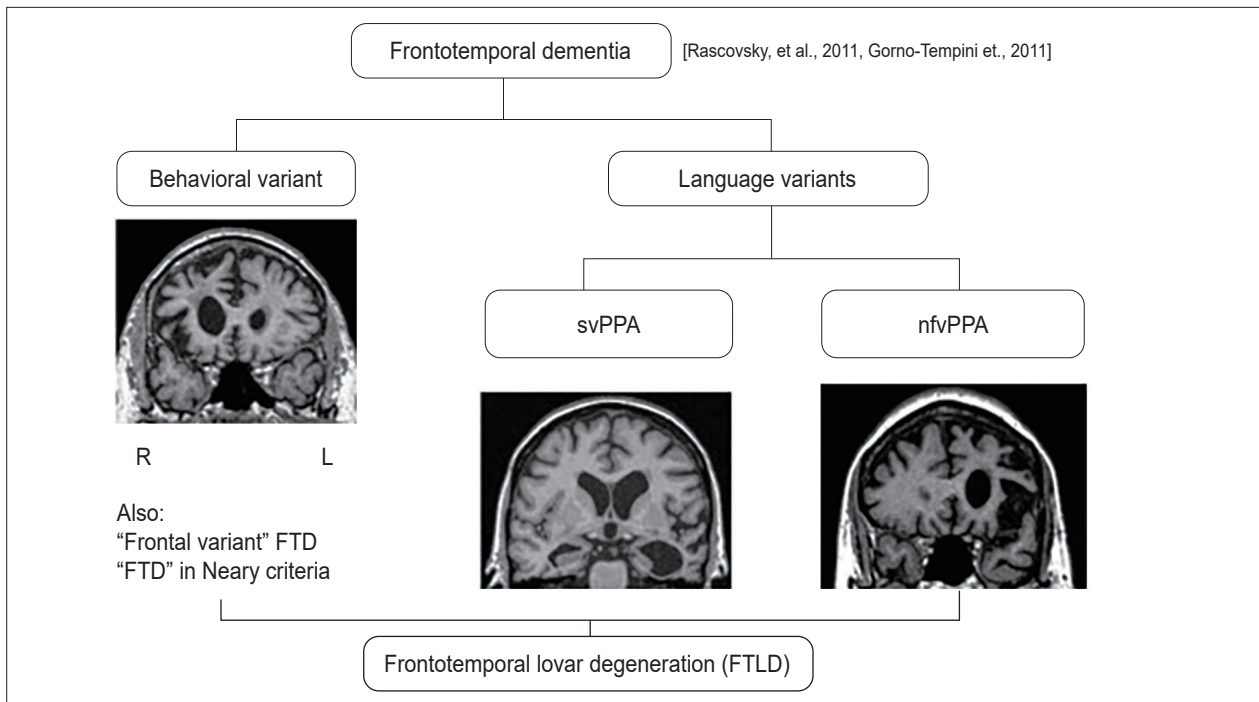


그림 1. 전두측두엽치매의 아형들.

하고, 이후 salience network를 구성하는 뇌영역에 점진적인 손상이 발생하면서 관련 임상증상이 점차적으로 발생하는 임상 증후군이다. 일부 환자(60~70대 남성)에서 possible bvFTD 진단기준에는 맞지만 매우 느리게 진행하고, 뚜렷한 인지기능 장애나 뇌영상변화가 없는 경우가 보고된다.

2) 의미변이원발진행실어증

의미변이원발진행실어증(svPPA)은 의미처리와 관련된 앞측두엽의 기능장애로 인해 단어, 물건, 얼굴에 대한 의미지식(semantic knowledge)이 점진적으로 소실된다. 전체 FTD 중 약 20% 정도를 차지하며, 한국인 FTD에서는 약 37%로 bvFTD(41%)와 거의 비슷한 수준으로 보고되었다.

이 질환은 좌우 비대칭으로 증상이 발생하며, 좌측 우세(left svPPA)가 약 70%로 많다. 따라서 가장 흔한 증상이 단어 의미 소실과 이름대기장애이다. 환자는 유창하게 말하지만, 단일 단어에 대한 이해력장애로 인해 적절한 단어 선택이 어려워지며, 구체적인 단어 대신 대명사를 주로 사용하게 된다. 또한, 의미가 비슷한 단어로 대체해 말하는 의미착어증(semantic paraphasia)을 보이기도 한다. 초기에는 이름대기장애가 두드러지지만, 시간이 지남에 따라 이해력장애가 나타나 피질경유감각실어증(transcortical sensory aphasia) 유형으로 진행하고, 궁극적으로는 베르니케 실어증 형태가 된다.

약 30%의 환자에서는 우측 우세(right svPPA)로 발현되며, 이 경우 주요 증상은 행동장애와 얼굴 실인증(prosopagnosia)

이다. 질환 초기에는 한쪽 앞측두엽에 국한된 손상이 나타나지만, 점차 안와전두엽, 섬엽 및 반대쪽 앞측두엽으로 퍼져나가며 bvFTD와 관련된 이상행동 및 양측 앞측두엽 손상과 관련된 증상이 모두 나타난다. 우측 svPPA의 경우, 언어장애보다는 행동장애와 얼굴 실인증이 더 두드러지므로 svPPA라는 용어보다는 의미치매(semantic dementia, SD) 또는 FTD의 우측 앞측두엽변이(right anterior temporal variant)로 부르자는 주장도 있다.

2011년에 발표된 svPPA 국제진단기준에 따르면, PPA의 진단기준을 충족하면서 대면이름대기장애와 단일 단어 이해력 장애라는 두 가지 핵심 증상을 동시에 보이며, 사물에 대한 지식 손상, 표면읽기 또는 쓰기장애, 따라말하기 기능 보존, 말 산출 기능 보존 등 네 가지 기타 특징 중

적어도 세 가지를 만족하면 svPPA로 진단할 수 있다. svPPA는 임상적으로 비교적 동일한 증상을 보이며 뇌 MRI에서는 앞측두엽의 비대칭적인 지역적 소실이 매우 특징적으로 나타난다.

3) 비유창/비문법변이원발진행실어증

비유창/비문법변이원발진행실어증(nonfluent/agrammatic variant primary progressive aphasia, nfvPPA)은 좌측 아래전두엽과 섬엽에서의 신경퇴행 변화로 인해 말산출장애가 나타나는 아형이다. 전체 FTD의 약 25%를 차지하며, svPPA와는 달리 단일 단어에 대한 이해력은 보존되지만 유창성이 감소하며 문법에 맞지 않는 문장을 어렵게 말한다. 전보문 형태로 단일 단어나 짧은 간단한 어절을 연결어 없이 이야기하거나, 구성이 복잡한 문장에 대한 이해력이 저하된다. 말실행증이 일반적으로 동반되며, 소리를 정확하게 내지 못하거나 말하는 동안 주저하며, 말속도가 감소하고 발음이 왜곡되게 된다. 2011년 발표된 nfvPPA 국제진단기준에 따르면, PPA의 진단기준을 충족하면서 언어산출의 비문법성과 말실행증이라는 두 가지 핵심 증상을 동시에 보이며, 복잡한 구조를 가진 문장에 대한 이해력의 저하, 단일 단어 이해력의 보존, 사물에 대한 지식의 보존 중 적어도 두 가지를 만족하면 nfvPPA로 진단할 수 있다.

질환 진행과정 중에는 파킨슨 증상이 나타나며 CBS-PPSPS 스펙트럼의 특징이 나타날 수도 있다. 가족력은 약 30%에서 관찰되지만 bvFTD보다는 적고 svPPA에 비해 유전적인 요소가 더 흔하다고 알려져 있다. 전두측두엽치매-운동신경세포병

(FTD-MND)에서는 FTD의 약 10~15%에서 MND가 발생하며, MND의 약 30%에서 FTD가 발생할 수 있다. FTD의 모든 아형에서 MND가 동반될 수 있지만, 가장 흔한 순서는 bvFTD 다음으로 nfvPPA이며 svPPA에서는 매우 드물게 나타난다.

전두측두엽치매의 병리조건

FTD 증후군의 기저신경병리는 FTLTD라는 포괄적 용어로 규정되며 다음과 같은 특징을 갖는다. FTLTD는 원인 단백질의 종류 따라 FTLTD-Tau, FTLTD-TDP (Transactive response DNA binding protein), FTLTD-FET (FUS, EWS, TAF-15), 그리고 아직 원인 단백질을 모르는 아형으로 분류된다. 이중 FTLTD-Tau와 FTLTD-TDP가 전체의 90%를 차지하고 FTLTD-TDP가 50%로 FTLTD-Tau(40%)에 비해 좀 더 많다. AD는 임상증후군과 신경병리 간의 명명체계가 단순해 임상진단으로 아밀로이드판(amyloid plaque)과 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)이라는 병리조건을 쉽게 추정할 수 있다. 하지만, FTD-FTLD 체계의 경우 하나의 임상진단이 여러 병리 아형으로 나타날 수 있고, 하나의 병리조건이 여러 임상 아형으로 발현할 수 있기 때문에 임상조건으로 병리조건을 추정하는 것이 매우 어렵다.

FTD는 유전성이 높은 신경퇴행질환으로, 전체 FTD의 약 25~30%를 차지하는 유전형 FTD가 있다.

임상 아형에 따라 bvFTD(40%)가 가장 흔하며, 언어변이(5%)는 상대적으로 적다. 유전형 FTD에서 가족력은 bvFTD에서 더 높게 나타나며(48%), 언어변이에서는 가

족력 동반 빈도가 낮다(12%). FTDP-17, MAPT, GRN, C9orf72 등 다양한 유전자 돌연변이가 FTD와 연관되며, 이들 돌연변이는 FTD의 유전 원인 중요한 부분을 차지한다. 유전자 돌연변이에 따라 발현하는 임상 아형이 다르며, 뇌영상에서도 특정 영역의 손상이 확인된다. 서양과 달리 한국인 FTD에서는 MAPT, GRN, C9orf72 돌연변이가 드물다. 최근 179명의 한국인 FTD를 대상으로 시행한 유전선별검사에서 두 명의 bvFTD 환자에서 MAPT 돌연변이, GRN 돌연변이가 하나씩 발견되었고(2/179=1%), C9orf72 돌연변이는 없었다.

전두측두엽치매의 영상조건 및 생물표지자

FTD의 병태생리학을 이해하고 임상진단을 향상하기 위해 사용된 영상연구는 전두엽, 측두엽, 피질하 부위의 구조적 및 기능적 이상을 보고한다(그림 2).

현재 임상에서 FTD 감별진단에 가장 유용한 신경영상은 뇌자기공명영상(MRI)과 포도당 양전자방출단층촬영(FDG-PET)이다. T1 MRI와 FDG-PET을 병용할 때, FTD의 임상 아형과 다른 신경퇴행질환과의 감별 정확도는 bvFTD에서 82.5%, svPPA에서 97.5%, nfvPPA에서 87.5%이다. 다른 신경영상 기법으로는 확산텐서영상(DTI), resting-state functional MRI (rs-fMRI), arterial spin labeling (ASL) MRI 등이 임상 약물 연구에서 유용성을 갖고 있을 것으로 예상된다.

현재 임상 환경에서 널리 사용되는 혈액생물표지자는 없지만, 뇌척수액 neurofilament light chain (NFL)과 뇌척

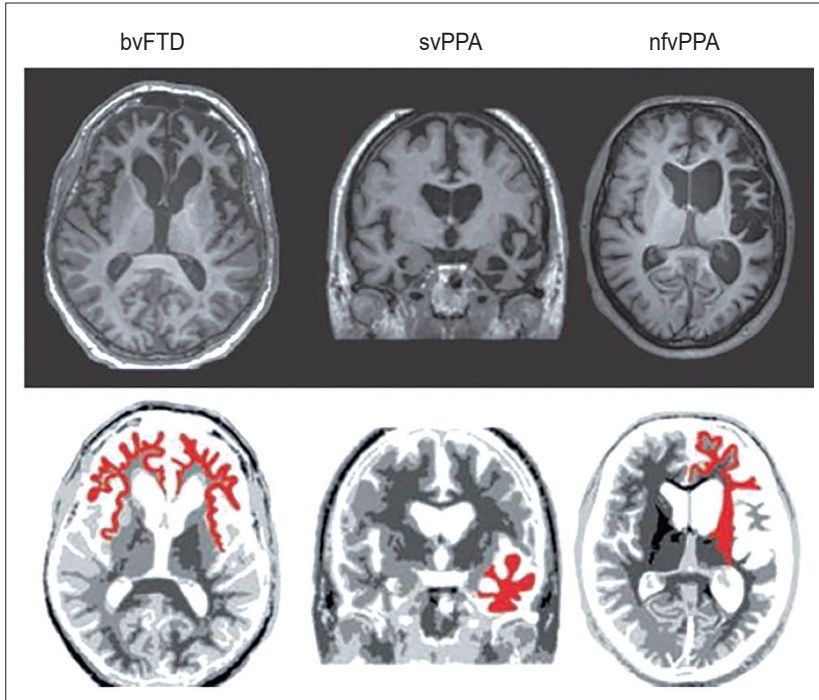


그림 2. 전두측두엽치매의 아형별 뇌위축 유형.

수액/혈액 PGRN이 향후 유망한 후보로 연구되고 있다. NFL은 신경퇴행에 민감한 지표로서 신경축삭 손상 시 증가한다. FTD에서는 NFL의 증가가 보고되었으며, 유전형 FTD에서는 증상 발현 단계에서 급격하게 증가함이 보고되었다. 또한, 높은 NFL값은 생존기간이 짧아지고 질환이 빠르게 진행되는 것과 연관성이 있어 질환 진행 감시와 예후 예측에 중요한 생물

표지자로 기대되고 있다. 뇌척수액/혈액 PGRN은 GRN 돌연변이에서 수치가 감소하므로 GRN 돌연변이 선별에 활용될 수 있는 생물표지자이다.

전두측두엽치매의 치료

FTD 치료제로 승인받은 약물은 없다. AD 치료제인 아세틸콜린분해효소억제제는 콜린결핍이 없는 FTD에는 도움이 되

지 않고 오히려 행동증상을 악화시킬 수 있다는 보고가 있다. NMDA 수용체 대항제인 메만틴은 이중맹검과 위약 대조군 임상시험에서 행동과 인지 측면에 효과가 없었으나, 최근 중기-말기 bvFTD를 대상으로 한 임상연구에서 행동증상을 개선시키는 효과가 나타났다. 선택적 세로토닌 재흡수억제제는 탈억제, 무감동, 반복행동, 불안, 초조, 식습관 변화와 같은 증상에 대해 양호한 반응을 보인다. 또한, 항정신병약제는 인지기능과 행동증상(초조, 망상)에 대해 효과가 있어 보호자의 부담을 경감시킬 수 있다. 환경개선, 보호자 교육, 정신활동, 육체활동, 언어치료, 직업치료 등의 비약물적 치료가 진행되고는 있으나, 그 효과는 불분명하다.

FTD는 비교적 젊은 나이에 발생한다는 점과 사회적 이상행동을 동반하기 때문에 보호자에게 가장 큰 고통과 돌봄 부담을 야기하는 병이다. 이러한 고통과 부담은 FTD 환자의 질병 경과와 함께 진행되며, 보호자의 역할은 점차적으로 중요성을 더 커지게 된다. 따라서 보호자들에게 자신의 감정과 스트레스를 관리하고, 지원을 받을 수 있는 사회적인 네트워크와 함께 협력하며 돌봄에 대한 지식과 도움을 찾아가도록 지속적인 교육과 격려가 필요하다.

Reference

1. Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. *Neurology*. 2011 Mar 15;76(11):1006-14.
2. Kim EJ, Valsavayai S, Seeley WW. *Neuropathology of dementia, Behavioral Neurology of Dementia*. Miller BL, Boeve BF. 2ND edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 94-122 Greaves CV.
3. 대한신경과학회. 『신경학』3판, 「치매 및 인지장애」, 범문에듀케이션. 2017.
4. 서울대학교의과대학. 『신경학』4판, 「전두측두엽치매」, 서울대학교출판문화원. 2012.

월간 임상내과

- 임상내과는 2003년 4월 창간된 의료계 전문 학술지로서, 대한민국을 대표하는 CME(Continuing Medical education) 저널을 표방하고 있습니다.

월간 임상내과는 각 질환에 대한 소개와 진단, 최신 치료법을 기획 특집으로 다루며, ▲진료 시 궁금한 Q&A ▲Round Table Meeting ▲Medical review ▲Case study 등을 비롯해 ▲특히 임상사례를 소개함으로써 실제 환자 진료에 있어 도움이 되도록 노력하고 있습니다.

- 열린 communication과 진정한 가치제안을 목표로 전국 의사 선생님들과 항상 함께 하는 임상내과는

- ▲현 국내 가장 많은 유료 구독자 회원 확보
- ▲현 임상내과 편집자문위원 50여 명
- ▲전국 40여 의과대학 500여 명의 교수님 집필 참여
- ▲유니덱스와 제휴 - 인터넷 전자출판 제공

- 또한 임상내과는 환자 진료 시 실질적인 정보를 제공하고자

- ▲시연 및 강연으로 진행되는 '임상내과 시연회' 개최
- ▲심포지엄/워크샵/Round Table Meeting 개최
- ▲매년 특집으로 구성된 Topic collection 발간
- ▲국내 학회 등과 연계된 학술행사 진행 및 단행본 제작
- ▲다양한 단행본 발간(진료실에서 궁금한 Q&A(당뇨/고혈압), Hypertension, 임상소화기내시경, Cardiology, Radiology Focus 흔히 보는 신장질환 등)



- 정기구독 문의 -
TEL:02-322-1037
FAX:02-322-1029

<on/off라인 연동으로 지속적인 정보 제공>



“

헬스미디어 뉴스 사이트

(www.healthmedia.co.kr)는

실시간으로 의료계/제약계 뉴스와

최신 정보를 update하고 있습니다.

특히 월간 임상내과의 다양한 콘텐츠를

빠르고 쉽게 제공하고 있습니다.

”

Brain & Mind

Morning Conference Case

이름대기장애로 내원한 72세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

2년 전부터 시작된 이상행동을 주소로 내원한 55세 여성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

말더듬을 주요 호소 증상으로 내원한 68세 남성
장재원 / 강원대학교병원

이름대기장애로 내원한 72세 여성

증례

72세 여성이 1년 전부터 시작되어 악화되는 기억력 및 이름 대기장애로 내원했다. 약 1년 전부터 기억력이 서서히 저하되었고, 언어능력은 최근 두드러지게 저하되었다고 했다.

자기가 둔 물건을 찾지 못하는 경우가 드물게 있지만, 중요한 일과 약속은 잘 기억하는 편이고, 약 복용이나 은행업무 처리, 집안 살림 등은 독립적으로 가능했다. 그러나 언어능력 중 단어가 빨리 생각이 안 나고, 말 전달이 느리며, '그거', '이거' 등 대명사를 많이 사용한다고 했으며, 단어를 혼동하여 '문재인 대통령 -> 노무현 대통령' 이라고 하거나, 간혹 대화 중 내용 이해가 되지 않아 반복적으로 질문하기도 했다.

인지기능 및 언어능력 평가를 위해 Seoul Neuropsychological Screening Battery (SNSB) 및 한국판 보스턴 이름대기 검

사(Korean version-Boston Naming Test, K-BNT) 및 한국판 웨스턴 실어증 검사(Korean version-Western Aphasia Battery, K-WAB)를 시행했다.

간이정신상태검사(Korean version of Mini-Mental State Examination, K-MMSE)에서 26/30점으로 장소지남력(-1점), 기억회상(-2점), 이름대기(-1점)에서 저하가 관찰되었다. SNSB 검사 결과, 언어능력 중 대면 이름대기능력이 최하 수준으로 저하되었고, repetition ability의 저하도 관찰되었다. 시공간 지각 분석 능력은 평균 수준으로 유지되고 있으나, 심적 표상의 시구성능력은 경계선 수준으로 저하되었다. 또한 언어적 기억력 중 단어의 학습과정은 평균이하 수준에서 장상적으로 유지되고 있으나, 단어를 인출하는 과정이 저하되었다. 전두실행기능 중 mental set formation & shifting ability, motor

coordination ability, word generative naming flexibility의 저하도 관찰되었다. 따라서 Lt. parietal lobe, bilateral basal forebrain, frontal lobe function의 저하가 관찰되었으며, CDR 0.5 (SOB 2.0), GDS 3점으로 일상생활에 지장을 받는 정도는 아니었다(그림 1).

한국판 웨스턴 실어증 검사 결과 실어증 지수(aphasia Quotient, AQ)는 83.8점으로 정도의 전도 실어증(conduction aphasia)의 양상을 보였다(그림 2). 검사 상 스스로 말하기에서 5~6 어절을 이어 말하기가 가능하고, 내용도 적합했으나, 낱말 찾기의 어려움이 자주 관찰되었다. 복잡한 문장에 대한 이해력도 비교적 유지되었으나, 복잡한 명령이행을 제대로 수행하지 못했으며, 따라말하기에서 음소착어가 빈번했다. K-WAB 검사에서는 사물 이름대기 수치가 정상범위이나 음소, 의미 착어가 빈번했

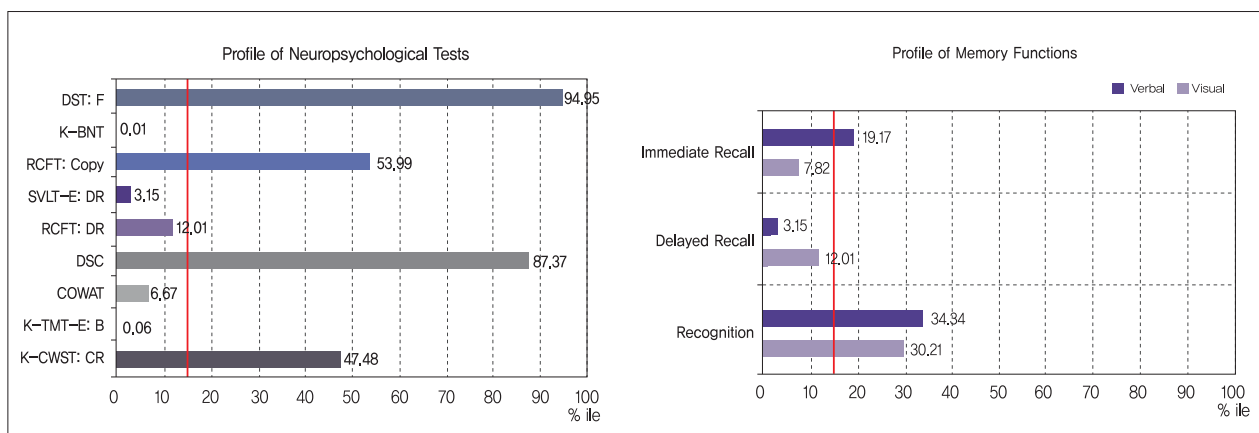


그림 1. SNSB 결과표.

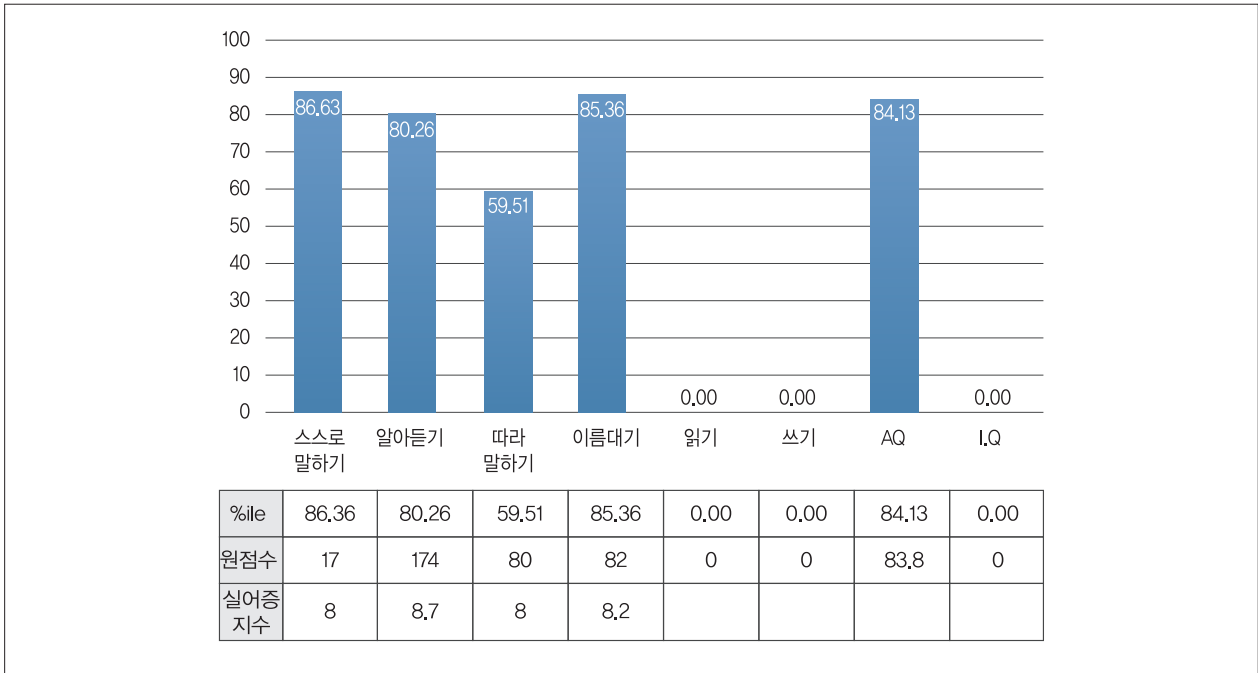


그림 2. K-WAB 결과표.

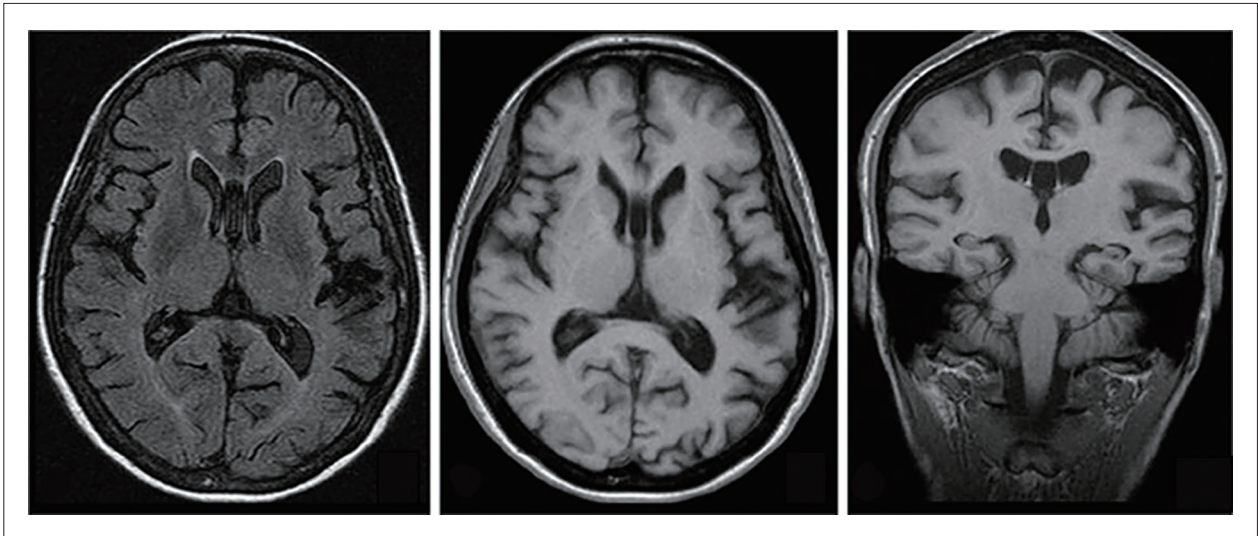


그림 3. MRI 영상결과.

다. 비교적 난이도가 어려운 K-BNT 검사에서 이름대기 능력이 최하 수준으로 저하되었고, 나침반을 보고 ‘세상을 저기 하는 라이트’, 야자수는 ‘더운 곳에 있는 야수’ 등

으로 표현하는 모습이 관찰되었다.

환자의 brain MRI에서는 좌측 상, 중간 측두이랑 및 하부 두정엽의 위축이 경하게 관찰되었다(그림 3). 환자는 다른 인지장애

에 비해 언어장애가 뚜렷하며 서서히 진행되는 퇴행성 뇌질환이 의심되었으며, 단어 결핍실어증(logopenic variant, PPA-L)으로 진단했다.

고찰

진행성 언어장애를 보이는 퇴행성 뇌신경 계질환(primary progressive aphasia)은 임상증상에 따라 크게 의미치매(semantic dementia, PPA-S)와 진행성 비유창성 실어증(progressive non-fluent Aphasia, PPA-G), 단어결핍 실어증(logopenic variant, PPA-L)으로 분류된다 (그림 4).¹

이 환자는 단어 및 기본적인 문장 발화 및 단어 의미, 유창성은 상대적으로 보존되어 있으나, 반면에 말의 속도가 느리고, 긴 문장의 이해나 따라 말하기는 어려움이 있었다. 전형적인 PPA-S 환자에 비해 유창성이 다소 저하되어 있으나, 전형적인 PPA-G 환자와 비교하면 훨씬 유창하며,

힘들어하면서 더듬는 발화는 없었다. 따라서, 다른 인지영역에 비하여 언어장애가 뚜렷한 점, 일상대화에서 유창성과 기본적인 단어의 의미와 문장 이해는 상대적으로 보존되어 있으나 음소 착어가 종종 관찰되고 따라 말하기의 장애, 발화 속도가 다소 느리고, 긴 문장의 이해가 어려운 점을 고려하여 PPA-L에 해당한다고 판단했다.

PPA-L의 병리적 원인은 아직 분명하지 않으나, PPA의 다른 아형과는 달리 알츠하이머병(AD)의 병리와 관련이 있다는 연구들이 다수 보고되었다. 그로스만²이 요약한 부검 확인 사례에 따르면, 부검 시 PPA-L에서 가장 빈번하게 발견된 것은 AD 병리로, 24건 중 12건(50%)에서 관찰되었고,

FTLD-TDP 병리는 9건(38%)에서 확인되었으며, 소수의 환자가 FTLD-tau 병리(n=3)로 확인되었다. 또한 PPA-L 환자들을 대상으로 시행한 뇌 MRI와 뇌 SPECT 영상에서는 Lt. superior & middle temporal gyrus 및 Lt. inferior parietal lobule의 위축과 대사 저하가 확인되어 PPA-G나 PPA-S에서 주로 손상되는 Lt. fronto-insular area 및 Lt. anterior temporal area와는 차이가 있음을 보였다.^{3~5}

PPA-L의 정확한 임상적 진단을 위해서는 PPA의 다른 아형 및 기타 퇴행성 뇌질환들과 구별되는 언어장애의 특징을 확인하는 것이 우선적으로 필요하며, 기본적인 정밀 인지 검사 외에 K-WAB 등의 추가적

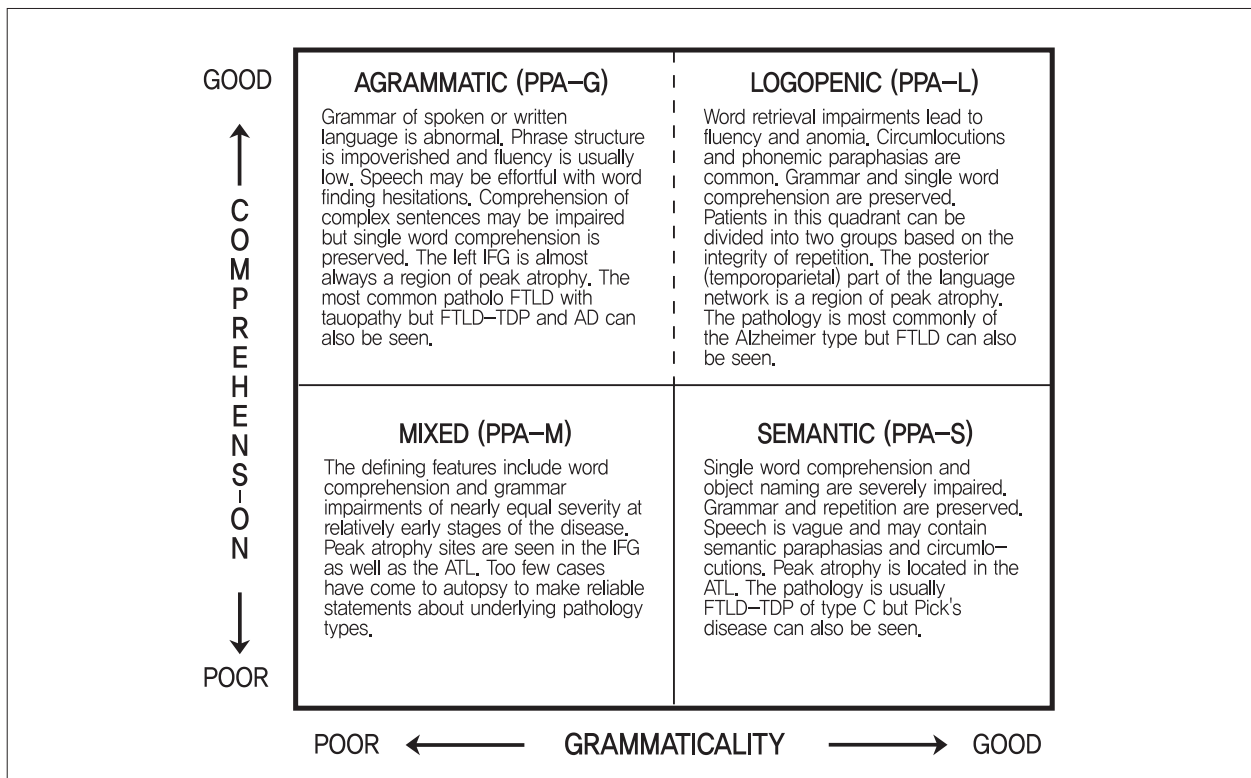


그림 4. A 2-dimensional template for the rapid clinical classification of PPA patients. PPA-G, PPA-L, PPA-M, PPA-S- agrammatic, logopenic, mixed and semantic variants of primary progressive aphasia.¹

표 1. Characteristics of PPA variants.⁶

Variant	Clinical features	Cortical atrophy	Pathology ^a	Alternative nomenclature
lvPPA	• Impaired single word retrieval • Impaired repetition of phrases and sentences • Three or more of the following: speech sound errors; spared motor speech; spared single word comprehension and object knowledge; absence of agrammatism	Left posterior perisylvian; inferior parietal	• AD (50%) • FTLT–TDP (38%) • FTLT–tau (12%)	• Logopenic progressive aphasia or LPA • Logopenic PPA or PPA–L • Progressive mixed aphasia or PMA

인 언어 검사와 그리고 구조적, 기능적 뇌 영상 검사의 확인이 필요할 것으로 사료된다.

Reference

1. M. Marsel Mesulam, Primary Progressive Aphasia and the Left Hemisphere Language Network Dement Neurocogn Disord 2016;15(4):93–102.
2. Grossman M. Primary progressive aphasia: clinicopathological correlations. Nat Rev Neurol 2010;6:88–97. [PubMed: 20139998] This paper summarizes the autopsy–confirmed pathology results from 145 PPA patients across seven institutions. The current findings for neuropsychological, neuroimaging, genetic, and cerebrospinal fluid biomarkers of the PPA variants are reviewed.
3. Gorno–Tempini ML, Brambati SM, Ginex V, Ogar J, Dronkers NF, Marcone A, et al. The logopenic/phonological variant of primary progressive aphasia. Neurology 2008; 71: 1227–34.
4. Mesulam M, Wieneke C, Rogalski E, Cobia D, Thompson C, Weintraub S. Quantitative Template for subtyping primary progressive aphasia. Arch Neurol 2009; 66: 1545–51.
5. Henry ML, Gorno–Tempini ML. The logopenic variant of primary progressive aphasia. Curr Opin Neurol 2010; 23: 633–7.
6. Michael F. Bonner, The New Classification of Primary Progressive Aphasia into Semantic, Logopenic, or Nonfluent/Agrammatic Variants, Curr Neurol Neurosci Rep. 2010 November ; 10(6): 484–90.

2년 전부터 시작된 이상행동을 주소로 내원한 55세 여성

증례

55세 여성이 2년 전부터 서서히 발생한 이상행동장애를 주요 호소 증상으로 병원에 왔다. 오른손잡이이고 고등학교 졸업의 학력으로 슈퍼마켓을 운영하고 있다. 최근에 본인이 했던 행동을 부인하며 화를 내는 일이 잦았으며, 마트에서 고객들과 마찰이 있어 마트 운영에 어려움을 겪고 있었다. 계산 시 물건의 명칭을 잊어 계산 실수가 반복되었다. 환자는 내원 2년 전부터 물건 이름이나 잘 아는 사람의 이름을 떠올리지 못하는 증상을 호소했다. 내원 1년 전부터는 상대방의 말을 잘 알아듣지 못하고 친구들의 얼굴을 잘 알아보지 못하는 일이 잦아지자 가족들이 이상하게 여기기 시작했다. 알고 지내던 동네 사람들에게 인사를 하지 않아 오해를 사는 일이 발생하고, 마트에서 손님이 과일을 달라고 하면 이름이 무엇인지 몰라 손님에게 자주 묻는 증상이 생겼다.

발병 전 성격은 비교적 원만한 편이었으나, 최근 1년 전부터는 고집이 세지고, 화를 잘 내는 경향이 생겼으며, 주변 일에 대해 관심이 없는 모습을 보이기 시작했다고 한다. 그리고 금방 들었던 말이나 이야기를 잊어버리고 자주 되묻는 현상이 빈번해졌다. 그러나 일상적인 생활을 하는 데는 아무런 장애가 없었고, 길을 잃거나 집을 못 찾는 증상은 없었으며, 내원 당시에

도 운전은 직접 할 정도였다. 계산 능력에도 이상이 없어서 집에서 가계부 작성도 혼자서 하고, 은행 계좌 관리도 본인이 직접 하고 있는 상태였다. 환자는 면담 시 매우 비협조적이었으며 낱말 찾기 어려움 때문에 가끔 머뭇거림이 있었으나 긴 문장을 매끄럽게 구사할 수 있었고 유창한 편이었다.

기저 질환으로 당뇨병이 있으며, 치매의 가족력은 없었다. 술이나 담배는 하지 않았다. 신경학적 검사상 의식은 명료하였으며, 뇌신경, 운동기능 및 감각기능 검사는 정상 소견이었다. 건반사에서도 이상소견 없었으며, 병적 반사도 관찰되지 않고, 소뇌기능 검사와 보행도 정상이었다.

신경심리검사 시 숫자 따라 말하기는 5자리까지 가능했고, 거꾸로 말하기는 2자리 가능했다. 실행증 검사, 좌우지남력 검사에서 이상 소견은 없었고, 전두엽기능장애(주먹-손날-손바닥 장애)를 보였다.

시공간능력은 유지되어 있었다. 단어의 뜻을 이해하지 못해 정확한 반응을 보이지 못하는 경우가 많았다. 예를 들면 “취미 생활이 뭐니까?”라고 물었을 때, “취미 생활?”, 취미가 뭐니까?”라고 되물었으며, ‘예, 아니오’ 검사에서 물어보는 질문의 뜻을 이해하지 못해 정확한 반응을 보이지 못했고, 형태나 색깔, 그리고 실물 그림을 제시했을 때 낱말을 정확히 표현하지 못했

다. 환자는 대화 도중 의미착어증을 자주 보였다. 예를 들어 ‘의사’를 ‘사장님’이라고 하고 ‘사감’을 ‘회장’이라고 표현하곤 했다.

일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선 기능 검사상 특이 소견은 없었고 apoE 검사에서 e3/e3 관찰되었다. MRI 상 양측 측두엽 위축이 관찰되었다(그림 1).

자세한 신경심리검사는 환자의 성격 변화로 협조가 불가해 진행하지 못했고, 한국판 간이정신상태검사(Korean-Miini Mental Status Examination-2, K-MMSE-2): 20점, CDR: 1로 관찰되었다. 이 결과를 종합해 의미치매로 진단 내릴 수 있었다.

고찰

의미치매는 행동변이성 전두측두치매와 진행성 비유창성 실어증과 더불어 전두측두엽치매의 한 아형이다. 해부학적으로 전두측두치매는 전두엽과 측두엽을 침범하는 질병임에 비해, 의미치매는 측두엽만을 침범하므로 측두엽 변이라 불린다. 즉, 의미치매는 전방측두엽의 국소 위축으로 인해 점진적으로 사물에 대한 개념과 의미를 소실함을 특징으로 하는 퇴행성 질환이다.

의미치매의 병변은 병의 초기에 측두엽의 전방부에만 국한되어 있고, 그 분포가 매우 비대칭적이다. 즉 어떤 환자는 좌측

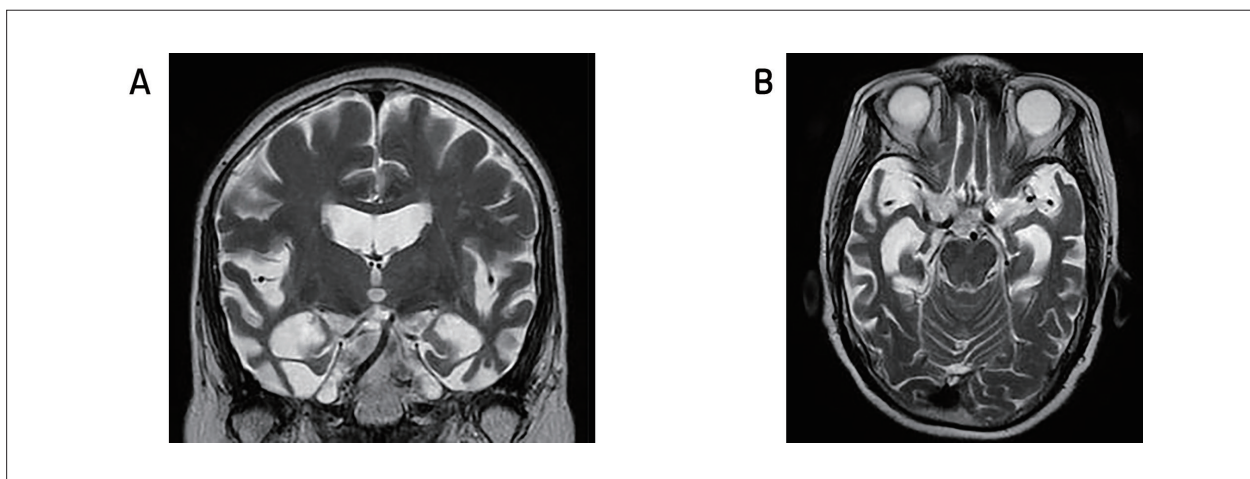


그림 1. Magnetic resonanace imaging of the patient. Coronal T2 (A), Axial T2(B) sequences of the patient represent ant. Temporal atrophy.

측두엽에, 어떤 환자는 우측 측두엽에 주 병변이 있다. 전자의 경우는 명사를 말하지 못하거나 알아듣지 못하는 언어 장애로 시작하고, 후자의 경우에는 얼굴을 잘 알아보지 못하는 증상으로 시작한다. 이유는 잘 모르지만 전자의 환자가 훨씬 많다.

왜 ‘의미치매’라는 말이 붙여졌을까? 우리가 ‘사과’라는 단어를 들으면 사과에 대한 의미(semantics), 즉 ‘달다’, ‘시다’, ‘빨

갓다’, ‘과일’ 등 여러 의미가 떠오르게 된다. 하지만, 좌측 측두엽 위축이 심한 의미치매 환자들에게 ‘사과’라는 말을 들려주면 “사과라는 말을 많이 들어본 것 같은데, 무슨 말인지 모르겠다”라고 대답한다. 즉 단어의 ‘의미’를 모른다고 하여 ‘의미치매’라고 붙여진 것이다. 마찬가지로 우측 측두엽 병변이 심한 의미치매 환자에게 병전에 잘 알던 얼굴(예를 들어 대통령 얼굴)을 보

여주면, 남자인지 여자인지 나이가 많은지 적은지는 구별하지만 그가 누구인지를 모른다(이런 현상을 얼굴실인증이라고 부름). 즉, 얼굴의 의미를 모르는 것이다. 젊은 나이의 환자에서 기억력 보다는 명칭 실어증 및 알아듣기 능력이 나빠진다면 의미치매를 의심해 봐야 할 것이다.

말더듬을 주요 호소 증상으로 내원한 68세 남성

증례

68세 남성이 약 3개월 전부터 서서히 발음이 어눌해지고, 말문이 자주 막힌다며 기억장애 클리닉에 방문했다. 오른손잡이이고 고등학교를 졸업했다.

내원 3개월 전부터 말을 더듬게 되고 특히 빨리 말하려고 하면 생각이 나지 않는다고 호소했다. 단어도 잘 생각이 나지 않게 되었으나 가족들이나 주변사람들은 인지하지 못한다고 했다. 이해력에는 문제가

없었으며 스스로 느끼기엔 이전일을 생각하려고 하면 기억이 나지 않는다고 했다. 최근에는 글을 쓰기가 어려워지는 것 같다고 했으나 길 찾기는 문제가 없었고, 기본적인 위생 관리, 사회활동에도 문제가 없었다.

복용 중인 약물은 없었으며 술, 담배는 하지 않고 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경학적 진찰 시 말 장애(speech disorder)

이외에 뇌신경 검사상 이상은 없었고, 사지의 근력, 근육의 긴장도, 사지의 몸감각기능은 정상이었다. 팔림이나 불수의운동은 관찰되지 않았으나, 미세한 동작을 시켰을 때 오른손이 왼손에 비해 약간 둔해져 있었다. 우측 상지에서 시행된 두 점 식별, 입체감각 인식, 피부그림각각 검사에서는 정상 반응을 보여 피질감각저하는 없었다. 심부전반사에서 이상소견 보이지 않았으며 병적반사도 없었다. 보행 시 이상 없었으며 소뇌기

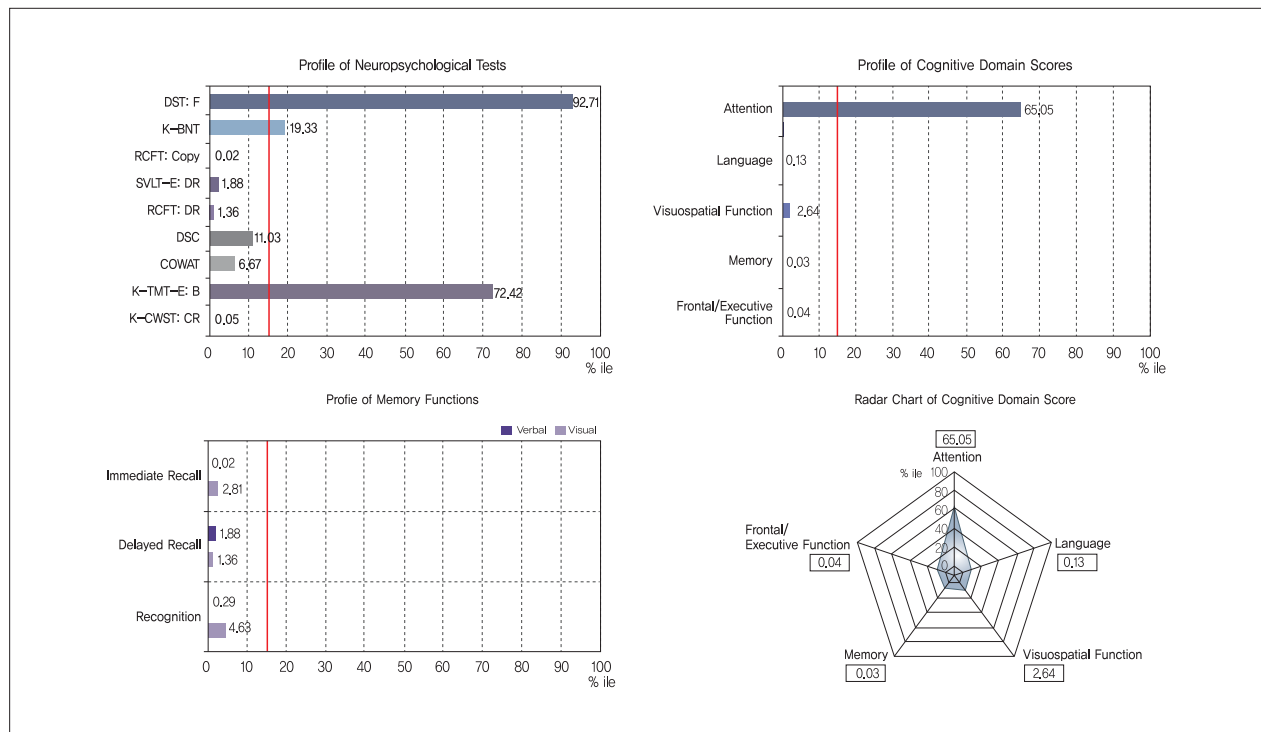


그림 1. 서울신경심리검사(SNSB).

능은 정상이었다. 한국판간이정신상태검사(K-MMSE)에서는 계산, 기억등록, 오각형 그리기에서 오류를 보여 총 30점 중 25점을 얻었다.

환자의 신경심리검사 결과를 (그림 1)에 제시하였다. 주의력영역에서 숫자 외우기 검사(digit span test)의 경우, 숫자 따라 말하기(digit span test: forward) 8개로 단순 주의력은 양호했으나 숫자 거꾸로 따라 말하기(digit span test: backward) 3개로 수행이 저하되어 원점수 차이가 5점으로 작업 기억력의 이상을 보이고 있었다. 언어 및 관련 검사에서는 손가락 이름 대기에서 새끼손가락을 “쪽지 손가락”이라고 하여 착어가 나타나고 있었다.

시공간능력검사로는 레이복잡도형검사(Rey complex figure test, RCFT)에서 세부적인 도형의 정확한 묘사의 어려움, 생략 등이 나타나 전체적인 조직화가 잘 안 되는 시공간 구성능력의 문제가 시사되고 있었다.

언어기억검사인 서울 언어학습검사(Seoul verbal learning test, SVLT)의 즉각회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 2개, 1개, 2개(0.02 percentile)를 말했고, 20분후 지연회상 과제에서는 2개를 기억했다(1.88 percentile).재인 검사에서도 진양성 5개, 위양성 1개로 재인지수(recognition index) 4(0.32 percentile)로 언어기억의 저장 장애가 시사되었다. 시각기억 검사를 위해 사용된 레이복잡도형검사에서는 즉각회상과 지연회상 및 재인검사 과제에서 모두 저조한 수행을 보여(2.81, 1.36, 4.76 percentile) 시각기억의 저장장애가 시사되었다. 전두엽진행검사에서는 contrasting program에서도 2

회 오류를 보였으나 go-no-go에서 현저한 어려움을 보여 억제(inhibition)의 문제가 있었다. 손교대운동검사(Alternating hand movement)도 어려움을 보여 운동틀전환(motor set shifting)의 어려움이 나타나고 있었으며, 루리아 고리(Luria loop)에서는 보속증이 의심되었다. 의미 및 음소 유창성(semantic & phonemic word fluency)은 경도로 저하되어 단어 산출의 어려움이 나타나고 있었으며, 스트룹검사(stroop test)에서도 단어-색깔 읽기 수행에서 저하(0.05 percentile)로 나타나 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있었다.

임상치매척도(Clinical dementia rating, CDR)는 0.5, 바텔지표(bathel index)는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정결과 돈 관리, 집안일하기, 장보기, 약복용, TV시청 등은 양호하였으나 최근 기억 저하가 나타나고 있었다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.1). 신경심리검사를 종합해 보면 일부 언어 관련 능력, 시공간 구성능력, 언어 및 시각 기억력, 전두집행기능의 문제가 있으며 아직은 일상생활을 독립적으로 유지하고 있는 기억형 다영역 정도인지장애에 부합했다.

하지만, 환자는 주요 호소증상으로 지속적인 말장애를 호소하며, 신경심리 검사와 부합하지 않는 측면이 있어 추가로 한국판웨스턴실어증검사(PARADISE Korean Western Aphasia Battery, K-WAB)를 시행했다. 언어표현력 측면에서 스스로 말하기의 경우 내용의 전달은 비교적 양호한 편이었으며, 그림의 다양한 상황들을 설명할 수 있었고, 최대 5어절의 문장까지 사용하는 모습을 보였다. 그러나, “쪽배”를 “뚝배”라고 발음하는 음소 착어가 1회 나

타났다. 이해력 측면에서 총 20문항의 예/아니오 검사에서 환자 자신의 성별에 대한 응답 오류가 1회 있었으나 전반적으로 낱말의 인지도 양호하여 알아듣기의 어려움은 시사되지 않았다. 따라말하기는 15개의 문항 모두 완벽하게 따라 말하는 것이 가능했다. 사물의 이름대기, 문장의 완성이나 응답은 매우 양호했으나 의미 단어 유창성은 9개만을 이야기 하는 등 어휘적 유창성은 다소 감소되어 있었다. 스스로 말하기 19/20, 알아듣기 9.5/10, 따라말하기 10/10, 이름대기 8.9/10으로 총 실어증지수(aphasia quotient, AQ)는 92.8로 확인되었다.

일반혈액 검사, 일반화학 검사, 요 검사, 혈액응고 검사 등은 모두 정상이었으며 갑상선기능 검사, 비타민 B12, 엽산 수치도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백 유전형 검사에서는 e3/e4의 유전형을 보였다. 뇌자기공명영상(MRI) 영상에서는 우측에 비해 좌측의 실비우수열 주변이 위축되어 보였으나 뚜렷하진 않았다(그림 2).

FDG 양전자방출단층촬영(PET)에서는 좌측전두-측두엽과 두정엽의 대사 감소가 관찰되었다(그림 3).

신경심리검사 상 저장형 기억력장애 및 시공간 구성능력 장애를 보여 알츠하이머병 감별을 위해 시행한 아밀로이드 PET 검사 상에서는 이상 소견 보이지 않았다(그림 4).

주요 증상과 영상 소견을 바탕으로 비유창/비문법변이원발진행실어증(Non-fluent/agrammatic variant primary progressive aphasia)으로 진단 후 외래 추적 관찰했으며, 이후 추적 관찰 기간 중

에 언어장애가 심해졌다. 말수가 줄었으며 ‘바나나’를 ‘파인애플’, ‘작살’을 ‘꽃삽’이라고 반응하는 의미 착어증을 보였다. ‘새끼 손가락’을 ‘검지’라고 반응하고, ‘가운데손

가락’을 ‘약지’라고 반응하며 손가락 명칭에 혼동하는 모습을 보였다. 급하게 말을 하려다 보면 욕이 나올 때가 있다고 했다. 이전 같으면 화가 안 날 일에도 화가 난다

고 했으며 우울감도 늘었다. 글씨 쓰기도 점점 힘들어져서 글씨를 알아보기가 어려워졌다. 사람이나 사물의 이름이 생각나지 않아서 “그거”와 같이 대명사를 사용하는

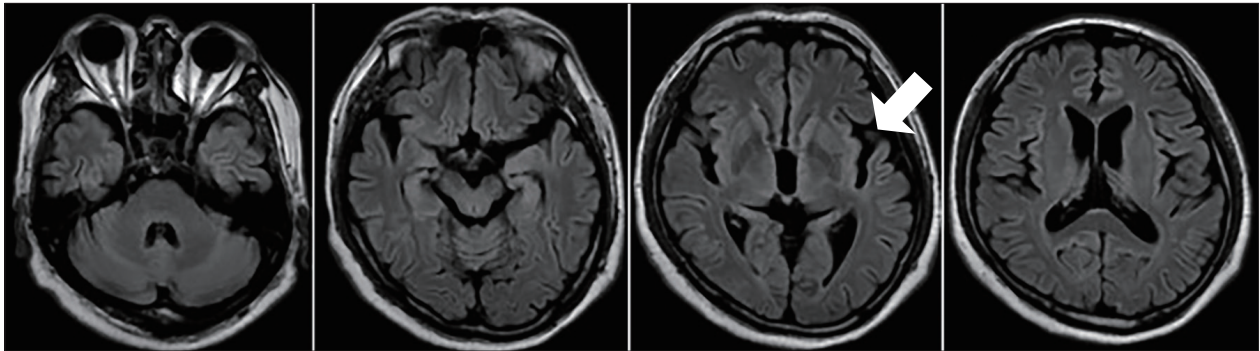


그림 2. Brain MRI, T2 FLAIR, 좌측 실비우스열 주변의 경미한 위축이 관찰되고 있다.

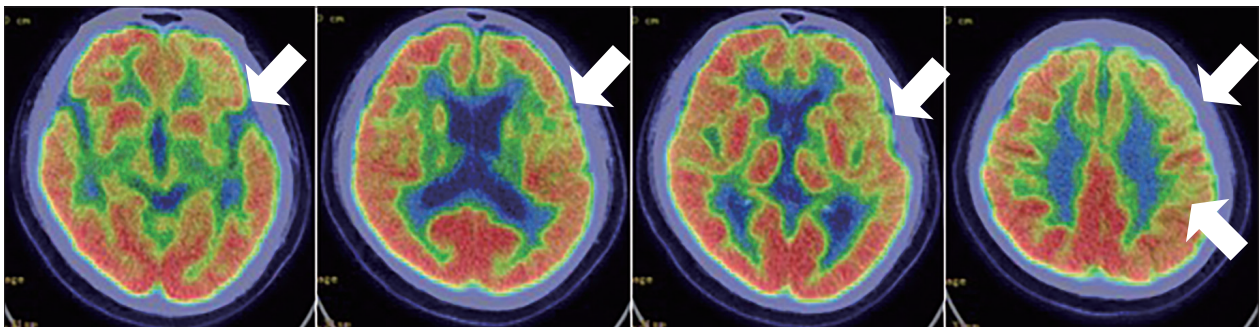


그림 3. FDG-PET 검사. 우측에 비해 좌측 전두엽, 측두엽, 두정엽의 대사 저하가 관찰된다.

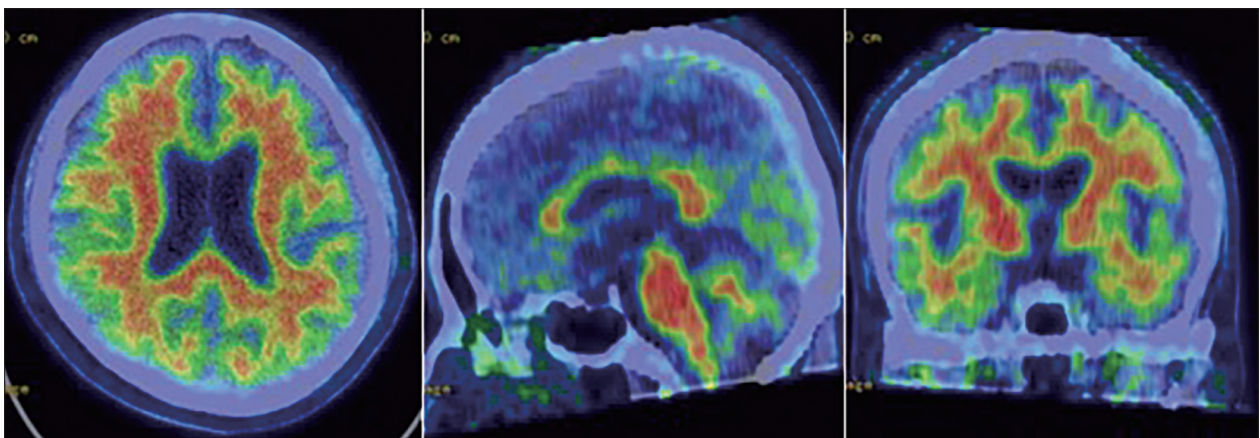


그림 4. 아밀로이드 PET. 아밀로이드는 검출되지 않았다.

경우가 많아졌으나 병원에 가는 것을 기억하는 것과 물건을 둔 장소는 비교적 잘 기억하며 뉴스 시청에 대한 이해도 좋은 편이었다.

고찰

상기 환자와 같이 말이 어눌해 기억장애 클리닉을 방문할 경우 말 장애(speech disorder)와 언어장애(language disorder)를 구분하는 것이 필요하다. 말 장애는 말의 집행이나 프로그램의 장애를 의미하며, 언어장애는 표현과 이해에 문제가 있는 것이다. 예를 들면 루게릭병의 일종인 진행성 뇌마비의 경우 운동신경의 문제로 근육의 위약이 발생하여 말이 어눌해지는 말 장애의 대표적 감별질환으로 고려가 필요하다. 이러한 말 장애는 일정한 발음에 문제가 생기는데 비해 언어장애의 경우 일정한 발음에 문제가 생기지는 않는다. 또한 언어 장애 환자의 경우 말 장애와 달리 이해력, 문법 오류, 쓰기 장애가 동반될 수 있다.

증례와 같이 말이 어눌하거나 언어의 문제가 보이는 환자가 방문해 퇴행성 뇌질환이 추정된다면 원발진행실어증을 의심하고 비유창/비문법변이, 의미변이, 로고페닉변이 원발진행실어증을 감별하는 것이 필요하다. 상기 환자는 초기에 발음의 문제와 단어 찾기 어려움만 관찰되었으나 추적 관찰을 하면서 말수가 줄고 착어증 및 이름대기 장애도 악화되었다. 초기에는 유창성이 어느 정도 유지가 되어 있으므로 로고페닉변이 원발진행실어증과 감별이 쉽지 않다. 반면에 의미변이 원발실행증은 초기에 환자의 스스로 말하기는 매우 유창하고 머뭇거림이나 말 끊김 현상을 보이지

않으므로 본 증례 환자와는 차이를 보였다. 언어장애가 주 증상으로 원발진행실어증의 가능성을 생각하였고, 아형 중 유창성의 저하를 특징으로 하는 비유창/비문법변이로 진단했다.

비유창/비문법변이 원발진행실어증의 핵심 증상 두 가지는 문법의 오류와 말실행증인데 초기 단계 K-WAB에서는 확인되지 않았다. 병이 진행하면서 뚜렷한 문법의 오류와 말실행증도 동반되었으나 K-WAB을 추적관찰하지 못한 부분은 본 증례의 제한점이다.

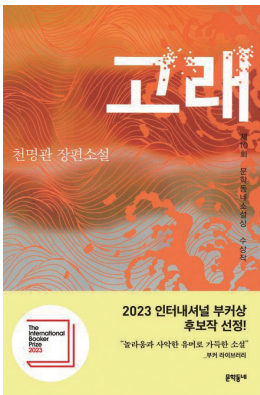
영상 소견은 MRI에서는 경미한 실비우스열 주변의 위축이 추정되며 FDG-PET에서 좀 더 명확하게 좌측 전두-측두엽과 두정엽의 대사 저하를 보이고 있어 비유창/비문법변이 원발진행실어증에 해당한다고 판단했다.

비유창/비문법변이 원발진행실어증 환자에서 확인할 부분이 이상운동증 발생 여부이고, 상기 환자는 미세한 동작을 시켰을 때 오른손이 왼손에 비해 둔해져 있었으나 떨림이나 불수의 운동은 초기엔 관찰되지는 않았다. 하지만, 추적 관찰 하면서 젓가락질도 힘들어지고 글자 쓰기도 어려워졌으며, 동작 완만도 발생해 파킨슨 증상이 동반되었다. 병리학적으로 비유창/비문법변이 원발진행실어증 환자의 경우 60% 정도가 타우병증을 보이고 상기 환자처럼 이상운동증이 동반된 경우 피질기저핵변성과 진행핵상마비에 해당한 병리를 보일 수 있다. 치료는 말하기 치료를 기반으로 한 언어치료와 파킨슨 증상에 대한 치료를 시도할 수 있다.

BOOK GUIDE

고래

저자: 천명관, 출판사: 문학동네



지난 2004년 제10회 문학동네소설상 수상작. 2023년 인터내셔널 부커상 후보작에 오르면서 재조명 받고 있는 소설이다.

‘고래’는 신화적, 설화적 세계에 가까운 시·공간을 배경으로 한다. 소설의 1, 2부에서는 산골 소녀에서 소도시의 기업가로 성공하는 ‘금복’의 일대기와 주변 인물들의 천태만상이 그려진다. 3부는 감옥을 나온 뒤 폐허가 된 벽돌공장에 돌아온 금복의 딸이자 정신박약아인 ‘춘희’의 삶을 담고 있다. “이 모든 이야기가 한 편의 복수극”이라는 작가의 말대로 소설의 시작부터 끝까지 한을 품고 죽은 박색 노파가 등장, 주인공을 파국으로 이끈다는 설정이다.

조각조각, 수십 개의 에피소드가 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다. ‘세상에 떠도는 이야기’들을 모두 모아놓은 양 할아버지 할머니한테 들던 옛날 이야기, 동화책에서 본 설화와 신화, TV 연속극 같은 스토리, 인터넷에 떠도는 엽기 유머 등이 섞여든다.

만몽으로 시작해 큰 사업가가 된 한 사람의 이야기인가 싶으면 벽돌을 굽는 한 장인에 대한 이야기이고, 다시 여러 시대를 살다 간 인물들의 지난 세기의 이야기인가 하면 바로 오늘날의 이야기이기도 하다.

폭풍우처럼 격렬하고 파괴적인 인간의 ‘욕망’을 그린 천명관의 소설은 인물의 내면과 공간의 묘사를 배제한 채 시나리오 기법에 의존함으로써 빠른 속도로 읽힌다. 살인과 폭력, 죽음의 음산함, 전통설화의 세계, 질편한 해학과 유장한 판소리를 연상케 하는 능청스럽고 능란한 입담, 신파극 번사를 떠올리게 하는 과장된 감정분출과 유치한 이죽거림, 무협지나 성인만화의 한 장면을 떠올리게 하는 대목 등 다양하고 다채로운 자양분들을 치밀한 구성으로 한 작품 속에 녹여내고 있다.

문학평론가 류보선은 출간 당시 추천사에서 “이 소설에는 어떻게 보면 이야기의 백과사전 같은 느낌이 들 정도, 또는 구비문학자료집 같은 느낌이 들 정도로 아주 많은 이야기들이 있다. 물론 이것만이 아니다. 소설이나 영화, 드라마나 연극 등의 고급 장르로부터 엽기 시리즈, 농담, 야설, 포르노 등등 하위 장르에 이르기까지 기존의 것을 연상시키는 에피소드나 그것의 변주가 무궁무진하다. 말 그대로 이 소설은 장터의 시끌벅적한 카니발을 연상시키고, 또 키치적 아우라도 물론 풍긴다. 이 작가의 이야기 수집벽이 남다른 것은 소설 몇 쪽만 들쳐보아도 충분히 알 수 있고, 더 읽어나가면 놀랄 수밖에 없게 된다”라고 평했다.

작가 자신, 우리의 지난 세기를 세상에 떠도는 얘기들로 채우고자 했다고 했지만, 그리고 이러저러한 잣대로 소설을 재단하는 것도 시도되고 있지만, 그보다는 우선 오랜만에 만나는 이야기의 성찬으로, 강력한 입심 앞에 선 독자가 느끼는 당연한 끌림에 순응해서 이 소설에 다가가는 것도 좋을 듯하다.

Brain & Mind

Article Review

Semantic variant primary progressive aphasia에서
기저 구조영상과 치료 결과의 연관성 연구
강민주 / 중앙보호병원

원발성 진행성 실어증의 뇌 영역 위축과 이름대기능력 감소의 연관성
김영진 / 성남시 노인보건센터

알츠하이머병과 경도인지장애에서 연결된 말하기와 언어:
그림 설명하기 과제에 대한 종설
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

발화부족형 원발성 진행성 실어증(PPA)의 집행기능 평가:
비유창형PPA, 의미형PPA, 알츠하이머병과의 비교
편정민 / 순천향대학교 서울병원

전두측두엽치매 유형의 뇌자기공명영상을 이용한 뇌위축 단계
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

원발성 진행성 실어증 환자에서 치매로의 진행과
영역별 대뇌피질 네트워크 위축의 연관성
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

Semantic variant primary progressive aphasia에서 기저 구조영상과 치료 결과의 연관성 연구

Baseline Structural Imaging Correlates of Treatment Outcomes in Semantic Variant Primary Progressive Aphasia

Cortex. 2023 Jan;158:158-75.

배경

Primary progressive aphasia (PPA)는 점진적으로 발생하고 진행되는 언어장애를 특징으로 하는 퇴행성 질환이다. 질환 초기에는 일반적인 인지기능이 보존되나, 질병의 진행과 함께 비언어영역의 인지장애도 두드러진다. PPA는 크게 세 가지 아형이 있는데, 이는 행동증상의 표현형과 기저 신경퇴행 패턴에 따라 나뉜다.

본 연구는 언어의 핵심 의미를 인지하고 회상하는 기능이 떨어짐을 특징으로 semantic variant (svPPA) 타입을 대상으로 한다. svPPA는 명칭실어증, 한 단어에 대한 이해 장애, 표면 난독증으로 나타나며, 상대적으로 음운, 통사에 대한 처리능력은 보존된다. 뇌 위축은 anterior temporal lobe에서 두드러지고, 후방으로는 inferior, middle, superior temporal gyri, fusiform gyrus, amygdala, hippocampus까지, 전방으로는 posterior insula까지 진행되기도 한다. 위축은 주로 양측에서 관찰되나 언어중추가 있는 반구의 위축이 더 심하다(주로 좌측 > 우측).

svPPA에서 언어치료가 명칭실어증에 대한 치료 효과에 대한 근거를 제시하는 연구결과가 늘어나고 있음에도 불구하고, 훈련되지 않은 항목에 대한 이득 및 일반화 효과에 대한 기전을 이해하기 위한 결과는 부족하다.

본 연구에서는 svPPA 환자에서 치료 전 뇌 실질(회백질과 백질 포함)의 구조에 대한 분석을 시행하고, lexical retrieval treatment를 시행 후 치료 효과와의 연관성을 확인하고자 했다.

연구 방법

대상자는 University of Texas at Austin (UT Austin)과 University of California, San Francisco (UCSF)에서 모집했다. 총 19명의 svPPA 환자(나이 평균: 66.4, SD 7.4, range 50.6~78.3)로 MMSE 15점 이상인 환자를 모집했고, PPA 진단은 최근 진단 기준(Gorno-Tempini et al, 2011)을 따랐다. 추가적으로, 30명의 age-matched control 대상을 모집해 환자군과 two-sample t-test를 통해 유의한 뇌 위축을 보이는 영역을 확인하고자 했다. 구조 뇌영상에 대해 VBM을 통해 left inferolateral temporal, medial temporal, orbitofrontal region, white matter에 위축 정도를 분석했다.

본 연구에서는 Lexical retrieval training (LRT) 치료(Henry et al., 2013)를 시행하였고, 이는 환자에서 self-cuing을 촉진하기 위해 residual semantic, phonological, orthographical, episodic knowledge에 대한 훈련을 시행하는 인지재활치료이다.

총 4명이 대면 치료를 했고, 15명은 원격으로 재활훈련을 했다. 모든 환자들은 고해상도 MRI를 시행했고, T1-weighted image로 SPM12를 통해 VBM 분석을 했다.

결과

(그림 1)에서는 대상자들의 치료 전후에 trained set에 대한 평균 정확도, training을 untrained에 대한 평균 정확도를 나타냈다. VBM 분석에서는 whole-brain에 대한 voxel-wise analysis에서는 치료 전후 효과의 차이와 유의한 상관관계가 없었다. Trained set에 대한 치료효과와 유의미한 관계를 보인 구조는 left medial temporal lobe structure (hippocampus, parahippocampal), bilateral parietal cortex (SMB, angular gyrus, superior parietal lobule), 그리고 right inferior frontal cortex가 있다. Untrained에 대한 정확도와 관련이 있는 구조는 left hippocampus, bilateral parietal cortex였다. ANOVA의 'full', 'reduced' model을 활용한 분석에서는 left SMG, left angular gyrus, left hippocampus와 trained set에서의 치료 효과가 유의미한 상관관계를 보였고, left hippocampus가 untrained set에서의 치료 효과와 상관관계를 보였다.

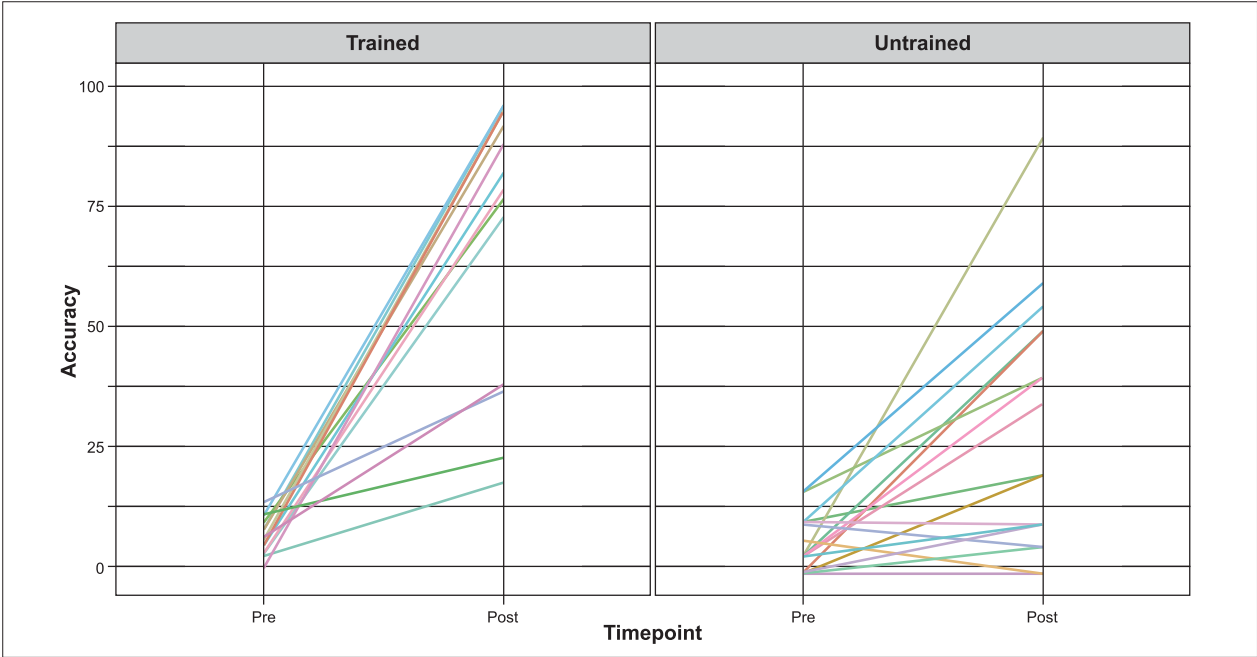


그림 1. svPPA 대상자에서 Trained set과 Untrained set에 대해 치료 전후에 평균 정확도의 변화.

고찰

svPPA는 semantic 지식에 점진적인 저하를 보이는 질환으로, lexical retrieval intervention의 효과에 대한 근거가 여러 문헌을 통해 제시되고 있다. Anomia 치료에서 residual semantic knowledge가 중요하나, trained 및 untrained 아이템에 대한 이름대기 기능향상 효과를 뒷받침할 수 있는 cognitive 및 neural process에 대한

구체적인 근거는 없다. 따라서, 본 연구를 통해 기저 뇌의 구조를 분석하고 치료 전후의 이름대기 정확도에 영향을 미치는 구조를 확인했다. Left SMG, angular gyrus, hippocampus가 untrained item에 대해, left hippocampus가 trained item에 대한 치료효과에 유의한 상관관계를 보여, 치료와 관련된 gains는 상대적으로 보존되어 있는 left SMG (phonological processing), left angular gyrus (phonological and

semantic processing), left hippocampus (episodic, context-based memory)와 관련 있다고 분석할 수 있다. 추후 더 많은 환자를 대상으로, structure에 대한 분석뿐 아니라 connectivity, network dynamic 등에 대한 추가적인 분석을 통해 svPPA에서 언어재활치료의 기전과 예측인자를 분석하는 것이 필요하다.

표 1. 뇌의 구조별 부피와 Trained set과 Untrained set에 대해 치료효과에 대한 모델.

	β estimate	SE	95%CI	t	dF	P
Trained						
L SMG	10.25	4.45	[1.82, 18.69]	2.30	74	.0240
L angular gyrus	10.45	4.50	[1.91, 18.99]	2.32	74	.0231
L hippocampus	11.15	4.33	[2.94, 19.36]	2.57	74	.0120
Untrained						
L hippocampus	8.09	3.26	[1.92, 14.27]	2.48	70	.0156

Notes: L = Left, SMG = supramarginal gyrus.

원발성 진행성 실어증의 뇌 영역 위축과 이름대기능력 감소의 연관성

Association of Regional Atrophy With Naming Decline in Primary Progressive Aphasia

Neurology 2023;100:e582-94.

배경과 목표

원발성 진행성 실어증(Primary progressive aphasia, PPA)은 주로 언어 기능이 손상되는 신경퇴행성 질환이다. 국소적인 위축이 언어에 어떤 영향을 미치는지 조사하는 대부분의 연구는 건강한 대조군과의 1회 시점 비교를 고려한다. 그러나 실제 위축의 측정은 개인의 뇌를 시간이 지남에 따라 비교하는 것이 필요하다. 이 관찰 코호트 연구에서 연구자들은 동일한 대상자들의 뇌영역의 위축과 명명능력 저하간의 관련성을 조사했다.

방법

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 회귀분석을 사용하여 각 시점에서 22개의 관심영역(regions of interests, ROIs) 별 BNT(Boston Naming Test) 성능과 부피의 교차단면 분석을 수행했다. 종단적 분석은 동일한 ROIs에서 BNT 성능 및 부피의 변화를 평가했다.

결과

PPA환자 62명(N=62; 여성 50% 평균 연령 = 66.8 ± 7.4 세)이 BNT와 2회의 MRI를 수행했으며(mean = 343.9 ± 209.0 days 간격), 교차단면 분석에서는 모든 시점에서 left inferior frontal gyrus pars opercularis, superior temporal lobe, middle temporal gyrus, 그리고 inferior temporal gyrus가 이름대기에 있어 중요하게 작용하는 것으로 밝혀졌다. 종단적 분석에서는 left supramarginal gyrus 그리고 middle temporal pole에서 증가하는 위축은 여성과 시점과의 간격이 긴 경우와 마찬가지로 이름대기능력 저하를 예측하는 것으로 나타났다.

표 1. 연구 대상자들의 인구통계적 정보.

Participant	Sex	Age	Education	Estimated years since symptom onset	Days between scans	BNT at earlier time point	BNT at later time point	Change in BNT (BNT at earlier time point BNT at later time point)
Mean		67.0	16.7	4.68	377.7	6.9	4.0	-2.9
SD		5.85	2.24	2.54	220.62	5.19	4.17	3.99
Range		59~75	12~20	2~10	171~737	0~16	0~14	-10~4
Participant with unclassified PPA								
U1	female	63	16	2	231	24	13	-11
All participants with PPA								
Mean		66.8	16.5	3.64	343.9	34.1	28.0	-6.0
SD		7.37	2.12	2.375	208.98	18.93	21.51	10.05
Range		48~81	12~20	0.5~10.5	72~917	0~60	0~60	-44~12

Abbreviations: BNT = Boston Naming Test; PPA = Primary Progressive Aphasia.

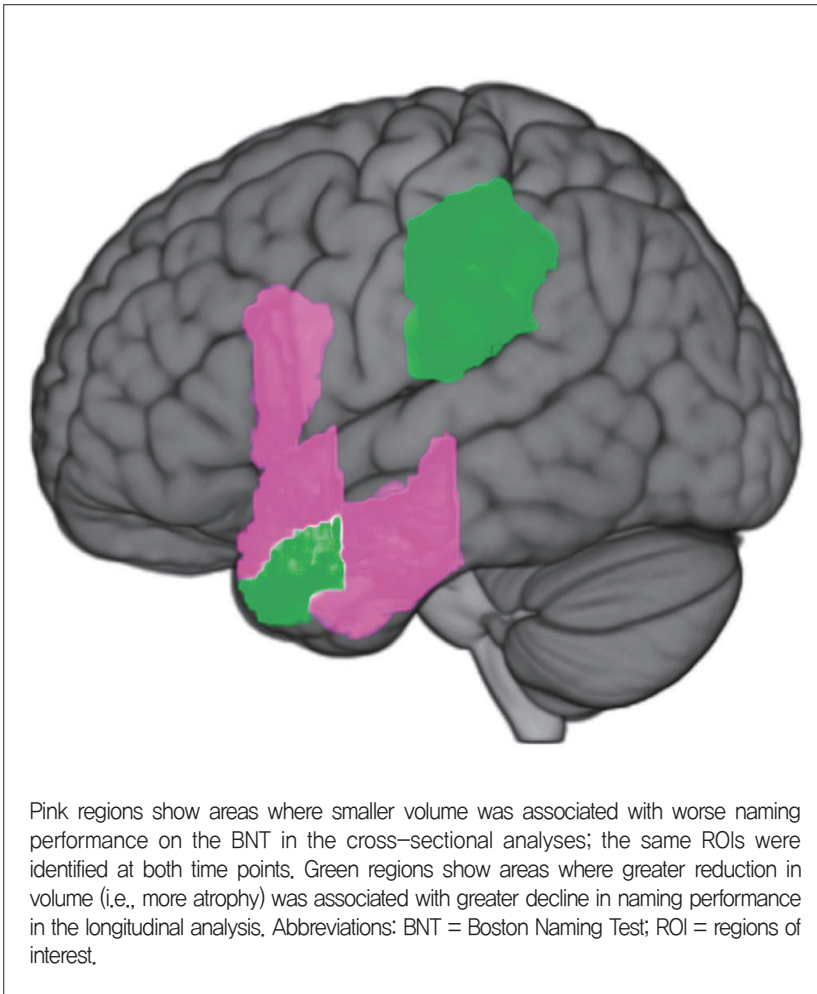


그림 1. 능력과 연관된 관심영역들.

표 2. LASSO(Least Absolute shrinkage and Selection Operator regression)결과-BNT점수의 변화를 예측하는 종단분석.

	LASSO value	Adjusted coefficient	p Value
Model intercept	$8,445 \times 10^{-17}$		
Left supramarginal gyrus	0.027	0.045	0.782
Left middle temporal pole	0.080	0.143	0.257
Sex (female =21, male = 1)	0.228	0.335	0.002
Days between scans (scan 1 date-scan 2 date)	0.360	0.430	<0.001

Abbreviation: BNT = Boston Naming Test.

고찰

비록 교차단면 분석(cross-sectional analysis)에서는 다양한 시점에서 일관적으로 기능이 나쁜 것과 관련된 고전적인 언어적 영역들이 식별되었지만, 이러한 영역에서 증가하는 위축이 더욱 심한 기능 저하를 유발하는 것은 아니었다. 반면 개개인의 뇌 위축 변화를 시간적으로 분석한 종단적인 분석은 인접하지만 구분되는 영역에서 증가하는 뇌 위축이 기능 저하와 관련되어 있음을 밝혀냈다. 이 결과는 직접적으로 개인마다 시간에 따른 위축을 조사함으로써 PPA에서의 기능 저하에 대한 이해를 증진시키고, 언어 기능에 있어 중요한 left supramarginal gyrus와 middle temporal pole의 중요성을 드러낸다. 이러한 새로운 결과는 기저 질병이 어떻게 진행하여 모든 3가지 PPA의 변이 사이에서 가장 흔한 결핍인 이름대기능력의 임상적인 감소로 이어지는지에 대한 통찰력을 제공한다.

표 3. 종단분석에서 선택된 예측자를 사용하여 전체 그룹 및 각 변수에 대한 BNT 점수 변화에 대한 탐색적 다변량 모델.

	Earlier time point BNT score				Later time point BNT score			
	β	Standard error	t	pValue	β	Standard error	t	pValue
All Participants								
Model intercept	-79,265	16,065	-4.93	<0.001	-156,850	77,960	-2.01	0.049
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	7,386,219	3,851,336	1.92	0.060	11,259,530	5,286,320	2.13	0.038
Left superior temporal pole	10,677,005	3,053,668	3.50	0.001	12,890,520	3,952,570	3.26	0.002
Left middle temporal gyrus	2,853,205	1,283,245	2.22	0.030	2,912,310	1,709,720	1.70	0.094
Left inferior temporal gyrus	2,569,085	1,603,809	1.60	0.115	884,270	2,034,680	0.43	0.666
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	82,230	89,630	0.92	0.363
Estimated years since symptom onset	0.693	0.629	1.10	0.275	1,040	0,770	1.35	0.182
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	4,040	1,830	2.21	0.032
lvPPA								
Model intercept	-104,897	41,295	-2.54	0.021	-157,395	144,782	-1.09	0.290
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	19,706,948	9,972,115	1.98	0.064	14,885,846	12,976,123	1.15	0.270
Left superior temporal pole	3,570,383	7,386,149	0.48	0.635	9,890,631	9,622,576	1.03	0.320
Left middle temporal gyrus	2,626,653	2,255,530	1.16	0.259	-1945,080	2,970,234	-0.65	0.520
Left inferior temporal gyrus	5,325,838	3,492,436	1.52	0.145	6,868,270	4,421,327	1.55	0.140
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	87,218	140,372	0.62	0.540
Estimated years since symptom onset	0.393	1,365	0.29	0.777	0,532	1,597	0.33	0.740
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	4,841	3,619	1.34	0.200
nvPPA								
Model intercept	-65,101	29,744	-2.19	0.041	-50,020	167,928	-0.30	0.769
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	5,993,884	5,406,523	1.11	0.281	21,865,627	9,102,293	2.40	0.027
Left superior temporal pole	12,954,703	4,657,765	2.78	0.012	14,360,415	6,812,705	2.11	0.049
Left middle temporal gyrus	4,422,998	2,027,702	2.18	0.041	8,959,556	2,840,985	3.15	0.006
Left inferior temporal gyrus	-1852,178	2,822,737	-0.66	0.519	-5,032,391	3,641,926	-1.38	0.184
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	-104,008	200,022	-0.52	0.609
Estimated years since symptom onset	0.067	1,067	0.06	0.951	0,764	1,429	0.54	0.599
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	1,620	3,381	0.48	0.638
svPPA								
Model intercept	1,640	34,649	0.05	0.960	-129,436	14,823	-8.73	0.003
Left inferior frontal gyrus–pars opercularis	-2,685,844	4,695,411	-0.57	0.590	-4,923,773	806,888	-6.10	0.009
Left superior temporal pole	2,424,863	4,253,205	0.57	0.590	-2,300,817	855,946	-2.69	0.075
Left middle temporal gyrus	353,489	2,955,353	0.12	0.910	-681,858	446,671	-1.53	0.224
Left inferior temporal gyrus	838,632	2,601,266	0.32	0.760	1751,296	370,982	4.72	0.018
Cerebral to intracranial volume ratio	NA	NA	NA	NA	174,495	16,731	10.43	0.002
Estimated years since symptom onset	0.706	0,824	0.86	0.430	0,304	0,132	2.30	0.105
Sex (female = -1, male = 1)	NA	NA	NA	NA	-0,743	0,298	-2.49	0.088

Abbreviation: BNT = Boston Naming Test.

알츠하이머병과 경도인지장애에서 연결된 말하기와 언어: 그림 설명하기 과제에 대한 종설

Connected Speech and Language in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease: A Review of Picture Description Tasks

J Clin Exp Neuropsychol. 2018 Nov; 40(9): 917-39.

서론

알츠하이머병(Alzheimer's Disease, AD)은 기억력 및 언어 등 인지영역에서 일상생활활동에 영향을 미칠 정도의 저하를 보이는 신경퇴행성 질환이다. 신경심리학적 특성에 대한 연구를 통해 알츠하이머병 치매 환자의 언어기능 저하는 잘 알려져 있지만, 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)에서의 언어적 특징은 아직 더 규명이 필요한 영역이다. 연결된 말하기와 언어(connected speech and language) 분석은 대상 자극에 의해 유도된 개인의 담화를 연구하는 것으로, 이를 통해 경도인지장애와 알츠하이머병에서 어떤 언어적 결함이 특징적으로 일어나는지 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 대부분의 기존 연구는 알츠하이머병의 기억력 및 집행기능에 집중했으나, 언어기능에 대한 평가 또한 조기에 인지 변화를 찾아내는데 유용할 수 있다. 특히 '연결된 말하기'의 경우 '이름대기' 같은 단순 과제와 달리 의미론적 저장 및 산출, 실행기능, 작업 기억력 등과 같은 다양한 인지 과정 간의 지속적인 상호작용을 포함한다. 또한, 표준화된 테스트보다 일상 맥락에서의 언어 생산을 볼 수 있는 동시에 참여자에게 상대적으로 부담이 적은 빠른 평가 수단이 될 수 있어 흥미로운 알츠하이머병 연구 분야이기도 하다.

방법

본 종설은 PubMed, PsychINFO 및 CINAHL 데이터베이스를 사용하여 '알츠하이머병치매' 및 '경도인지장애'라는 키워드와 함께 Boston Diagnostic Aphasia Examination (Goodglass & Kaplan, 1983)의 "쿠키 도둑(Cookie Theft)" (그림 1), Western Aphasia Battery (Kertesz, 1982)의 "소풍 장면(picnic scene)" (그림 2)과 같은 그림 설명하기 과제가 포함된 2016년 12월까지 보고된 논문들에 대한 전자 문헌을 검색했다. 이 중 번역이 제공되지 않은 영어 이외의 언

어로 출판된 연구, 피어 리뷰 저널 기사로 출판되지 않은 연구, 정량적, 언어적 또는 의사소통 분석을 포함하지 않은 경우, 그림 설명하기를 평가 도구로 사용하지 않았거나 해당 과제의 점수만 사용하지 않은 연구는 제외했다. 이후 2명의 저자가 기준에 따라 잠재적으로 적합한 연구에 대한 제목을 먼저 독립적으로 심사한 뒤 해당 기사의 초록 및/또는 전체 텍스트 버전을 보고 불충분한 연구는 제외 후 검토하였으며, 두 검토자 간의 불일치는 토론을 통해 해결했다.

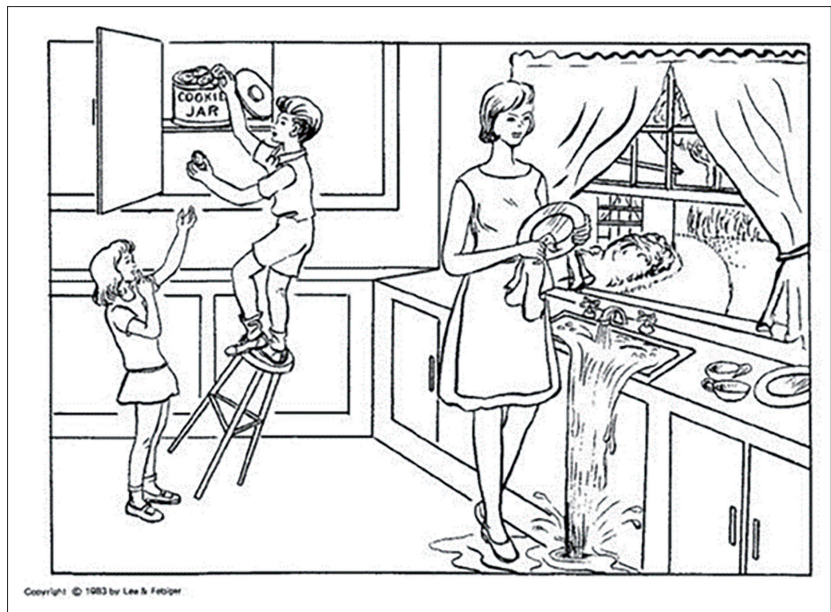


그림 1. 보스턴 진단 실어증 검사(Goodglass & Kaplan, 1983)의 "쿠키 도둑" 그림.

결과

총 871건의 연구가 검토되었고 최종 분석한 논문은 36편이었다. 이 중 25건은 “쿠키 도둑(Cookie Theft)” 그림 말하기 과제를 사용했다. 31건은 알츠하이머병치매 환자를 대상으로 하였고 나머지 5건은 경도인지장애 또는 경도인지장애 전 상태(pre-MCI)를 포함했다. 연구 대상자의 평균 수는 35명이었고 연령 범위는 AD의 경우 65.1~82.5세, 경도인지장애 또는 경도인지장애 전 상태의 경우 43.2~73.5세였다.

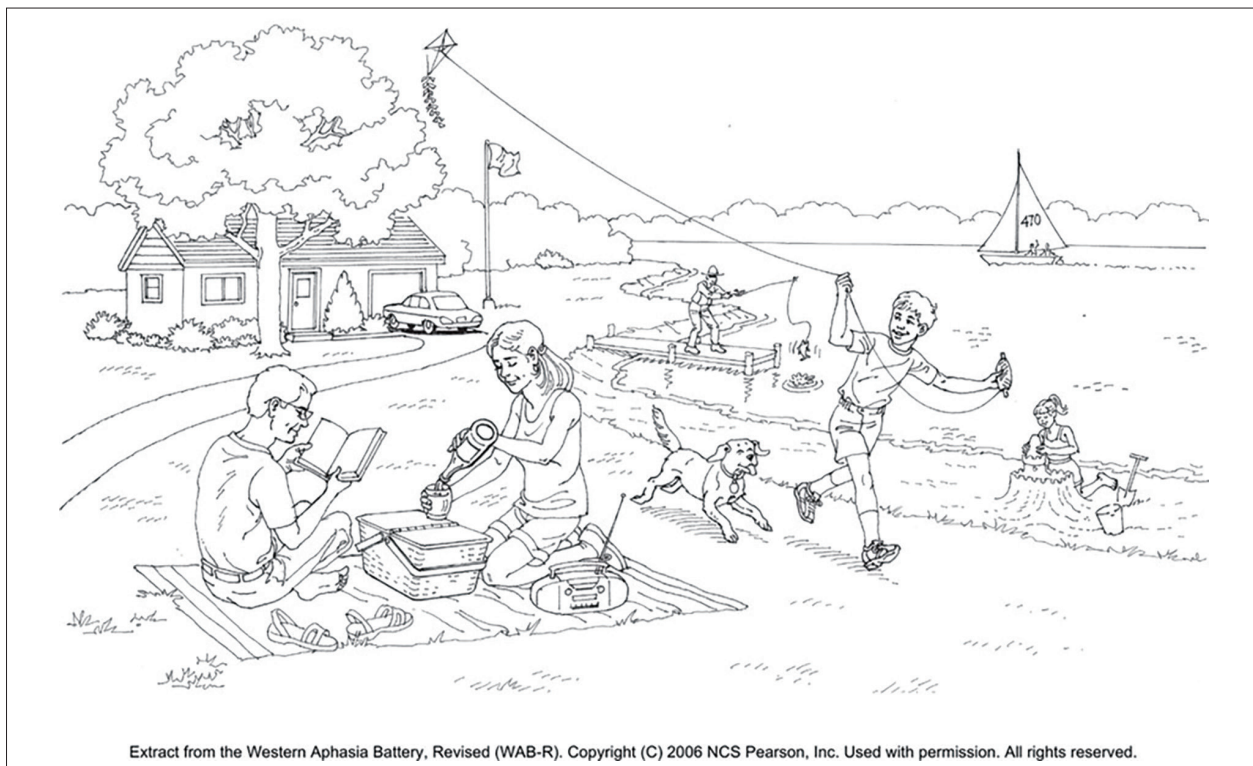
문헌 검토상 의미론적 내용(semantic content)을 측정하는 척도는 대부분의 연구에서 사전 정의된 내용 ‘단위(unit)’ 형태로 사용했음을 알 수 있었다. 여러 연구 결과에서 알츠하이머병 단계에 걸쳐(전증상, 경도인지장애, 경증에서 중증 알츠하이머병 치매)에 걸쳐 의미론적 내용이 감

소되는 것이 보였다. 특히, 경도인지장애에서도 문장 구조가 단순화되는 증거가 축적되고 있어 이는 초기 단계에서는 문장 구조가 보존된다는 기존 통념에 반한다. 또한 ‘그림 설명하기’ 과제는 정상 대조군과 알츠하이머병치매 환자를 정확하게 구별하지만, 이름대기 과제 및 언어 유창성 과제와는 약한 상관관계를 보여 ‘연결된 언어’는 다른 인지과정을 추가적으로 포함할 수 있음을 시사한다.

고찰

2015년 발간된 알츠하이머병 조기 발견을 위한 혁신적 진단 도구(Laske et al., 2015) 보고서에 따르면 자발적인 말과 음성(속도, 음성 시작 시간, 피치 및 진폭의 변화) 및 자발적 언어(내용, 구문)에 대한 분석은 혁신적 진단 도구에 속한다. 알츠하이머병치매의 언어 결함은 일반적으

로 의미 기반이므로 연결된 말하기 및 내용과 관련된 측정은 특히 중요하다. 현재까지의 연구들이 연구 대상자가 평균 35명으로 적었고, 특히 경도인지장애를 대상으로 한 연구는 매우 적었다는 점, 청력 상태 등은 언급이 되어 있지 않았고 민족 및 문화적 다양성이 부족했던 제한점이 있었으나 기존 연구 결과를 살펴봤을 때 “그림 설명하기” 과제는 의사소통 맥락의 인지적 요구 내에서 삽화적 기억에 덜 의존하고 의미론적 지식과 검색에 더 많이 의존하는 구조화된 과제(constrained task)라는 점에서 정상 노인들과 구별되는 알츠하이머병 환자에서의 의미 처리, 구문 복잡성, 실용적인 언어 사용, 음성 및 음성 매개변수의 차이를 감지하는 데 유용할 수 있음을 보여준다.



Extract from the Western Aphasia Battery, Revised (WAB-R). Copyright (C) 2006 NCS Pearson, Inc. Used with permission. All rights reserved.

그림 2. Western Aphasia Battery(WAB-R)의 “소풍 장면” 그림.

발화부족형 원발성 진행성 실어증(PPA)의 집행기능 평가: 비유창형PPA, 의미형PPA, 알츠하이머병과의 비교

Executive Profile of The Logopenic Variant of Primary Progressive Aphasia: Comparison With The Semantic and Non-Fluent Variants and Alzheimer's Disease

Brain Sci. 2023 Feb 26;13(3):406.

배경

원발성 진행성 실어증(Primary progressive aphasia, PPA)은 언어기능의 저하가 가장 먼저 시작되는 신경퇴행성 질환으로, 세 가지 아형, 즉 비유창형(non-fluent/agrammatic PPA, nfvPPA), 의미형(semantic PPA, svPPA), 발화부족형(logopenic PPA, lvPPA)이 있다. PPA의 임상 양상에 대해 점차 많은 것들이 밝혀지고 있고, 특히 언어기능이 아닌 집행기능(executive function) 역시 초반에 저하 될 수 있다고 보고된 바 있다. 본 연구에서는 lvPPA의 집행기능 양상을 nfvPPA와 svPPA 그리고 알츠하이머병 (Alzheimer's disease, AD)과 비교했다.

방법

연구대상으로 Research, Resource, and Memory Center at the North

University Hospital Center, Saint-Etienne, France와 Purpan Hospital, Toulouse, 그리고 Beauvais Hospital에서 모집된 총 143명이 포함되었다. lvPPA는 22명, nfvPPA는 22명, 그리고 svPPA는 26명이었고, PPA 임상적 진단기준을 충족했다. 비전형적 파킨슨증을 보이는 4명의 환자와 삼킴장애를 동반한 2명의 환자는 연구에서 제외했다. AD 초기단계 환자 32명과 나이와 교육연수를 매칭한 정상군 41명도 모집했다.

집행기능에는 cognitive inhibition, cognitive flexibility, planning, initiation, the executive part of the working memory로 나누어 볼 수 있다. 이를 평가하기 위해 WAIS-IV의 verbal forward and backward digit span test, WAIS-III의 visuospatial forward and backward digit span test, Trail

Making Test A and B tests, the color word Stroop test, the Tower of London test, the design fluency Ruff Figural Fluency test (RFFT)를 시행했고, 검사 시행 전 지시를 잘 이해하는지, 알파벳을 잘 아는지, 색을 명명할 수 있는지, 숫자를 반복할 수 있는지 확인했다.

통계 분석으로는 그룹 간 인구 통계학적 정보 비교는 비모수법 혹은 chi-squared test를 사용했고, 인지기능 결과 비교 시에는 Kruskal-Wallis test와 Mann-Whitney test를 사용했다.

결과

1) 인구통계학적 비교

나이, 성별, 교육연수, 오른손/왼손잡이, 교육연수에서 유의한 그룹별 차이는 없었다(표 1).

표 1. PPA 아형 그룹과 대조군의 인구 통계학적 정보.

	Controls (n = 41)	lvPPA (n = 22)	nfvPPA (n = 22)	svPPA (n = 26)	AD (n = 32)	F	p-Value
Gender (M/F)	13/28	13/9	7/15	8/18	18/14	7.612 ¹	0.124
Handedness (R/L)	39/2	20/2	21/1	26/0	32/0		
Age: mean (SD)	65.73 (±10.1)	68.95 (±9.3)	69.55 (±4.8)	66.27 (±10.2)	68.66 (±9.5)	1.458	0.285
Minimum/maximum	41/86	46/84	57/78	48/83	53/85		
Education: mean (SD)	12.07 (±3.7)	11.59 (±2.5)	11.68 (±2.8)	12.42 (±3.5)	11.69 (±2.7)	1.667	0.183
Disease duration months (SD)	/	26.45 (±3.54)	27.00 (±4.44)	27.46 (±4.85)	25.31 (±5.85)	1.542	0.194
MMSE/30 (SD)	29.22 (±0.9)	26.05 (±1.8) ^{a,c}	22.64 (±5.1) ^{a,b}	26.58 (±3.6) ^{b,d}	22.75 (±2.9) ^{c,d}	82.930	< 0.001

Note. M = male; F = female; R = right; L = left; SD = standard deviation; MMSE = Mini-Mental State Examination; 1 = chi-squared test; significant group differences on MMSE performance between groups (p < 0.05): ^a nfvPPA < lvPPA; ^b nfvPPA < svPPA; ^c AD < lvPPA; ^d AD < svPPA.

2) 집행기능의 비교

정상군 비교, lvPPA 그룹은 forward and backward visuospatial span tests, Stroop interference task를 제외한 거의 모든 검사에서 낮은 점수를 보였다(표 2). nvfPPA와 AD 역시 정상군 대비 모든 검사에서 저조한 점수를 보였다. svPPA는 RFFT 검사에서만 ($U = 284,500$; $z =$

-2172 ; $p = 0.03$) 정상군 대비 낮은 점수를 보였다.

3) 임상 그룹 간 비교

nvfPPA 그룹이 lvPPA와 비교해 backward digit span ($U = 86,500$; $z = -2,301$; $p = 0.021$), forward visuospatial span ($U = 14,000$; $z = -4,333$; $p <$

0.0001), backward visuospatial span ($U = 62,500$; $z = -2,334$; $p = 0.020$), Stroop interference ($U = 41,000$; $z = -2,555$; $p = 0.011$), and RFFT design fluency ($U = 39,000$; $z = -2,162$; $p = 0.031$) 검사에서 낮은 점수를 받았다.

svPPA 그룹은 lvPPA와 비교해 TMT A ($U = 35,000$; $z = -3,950$; $p < 0.0001$),

표 2. 그룹 간의 집행기능 평가 원점수 비교.

	Controls n = 41	lvPPA n = 22	nvfPPA n = 22	svPPA n = 26	AD n = 32	Mann-Whitney Tests
Forward digit span (SD)	6.05 (1.32)	4.57 (0.97)	4.56 (1.01)	5.50 (1.78)	5.20 (1.78)	lvPPA, nvfPPA < C **; AD < C *; nvfPPA < AD *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA *
Backward digit span(SD)	4.39 (1.35)	3.71(1.25)	3.00 (0.70)	4.71 (1.63)	4.20 (1.09)	nvfPPA < C **; AD < C *; nvfPPA < AD *; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA *
Forward visuospatial span (SD)	5.90 (0.83)	5.43 (0.53)	4.22 (0.66)	5.79 (0.89)	3.80 (0.44)	nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA **; AD < lvPPA **; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA **
Backward visuospatial span (SD)	4.85 (1.15)	4.43 (0.87)	3.89 (1.05)	5.14 (0.77)	3.20 (1.64)	AD < C **; nvfPPA < C *; AD < svPPA **; AD < lvPPA **; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA **; nvfPPA < lvPPA *
Stroop interference (s) (SD)	128.90 (25.96)	197.00 (135.13)	322.33 (149.63)	130.79 (33.18)	218.80 (42.92)	nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *
TMT A (s) (SD)	41.12 (14.05)	68.71 (24.24)	83.89 (39.73)	43.29 (10.02)	78.00 (20.62)	lvPPA, nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA **; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA **
TMT B (s) (SD)	96.24 (31.47)	190.86 (103.15)	274.67 (113.09)	119.86 (75.13)	165.80 (49.73)	lvPPA, nvfPPA, AD < C **; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA *; lvPPA < svPPA *
RFFT No. of Prod. (SD)	73.39 (20.81)	60.43 (24.86)	33.33 (18.77)	64.14 (20.67)	41.40 (37.95)	nvfPPA, AD < C **; lvPPA, svPPA < C *; AD < svPPA*; nvfPPA < svPPA **; nvfPPA < lvPPA **; nvfPPA < lvPPA *
Tower of London No. Mvt. 3 N (SD)	3.06 (0.19)	3.18 (0.25)	3.33 (0.33)	3.04 (0.11)	3.40 (0.59)	lvPPA, nvfPPA, AD < C *; nvfPPA < svPPA *
Tower of London No. Mvt. 5 N (SD)	5.19 (1.32)	8.33 (5.19)	11.77 (2.90)	6.71 (2.70)	8.40 (4.12)	nvfPPA < C **; nvfPPA < svPPA *; nvfPPA < lvPPA **; nvfPPA < lvPPA *
Tower of London No. Mvt. 5 i+ (SD)	5.46 (1.31)	5.80 (1.16)	7.88 (5.83)	6.11 (2.41)	8.66 (4.57)	AD < C **; lvPPA < C *; AD < svPPA *
Tower of London No. Mvt. 5 i- (SD)	7.02 (2.25)	11.71 (5.68)	14.92 (7.71)	7.35 (2.62)	14.33 (5.12)	lvPPA, nvfPPA, AD < C *; AD < svPPA *; nvfPPA < svPPA *

Note. SD = standard deviation; s = second; No. Prod. = number of productions; No. Mvt. = number of movements; C = controls; * $p < 0.05$; ** $p < 0.0001$.

TMT B ($U = 72,000$; $z = -2.788$; $p = 0.005$), forward digit span ($U = 98,500$; $z = -2.695$; $p = 0.007$), and backward digit span ($U = 99,500$; $z = -2.566$; $p = 0.010$) 검사에서 좋은 점수를 받았다.

AD 그룹은 lvPPA와 비교해 forward visuospatial span ($U = 22,500$; $z = -4.652$; $p < 0.0001$) and backward visuospatial span ($U = 17,500$; $z = -3.817$; $p < 0.0001$) 검사에서만 낮은 점수를 받았다.

nfvPPA 그룹은 AD와 비교해 forward digit span ($U = 94,500$; $z = -3.178$; $p = 0.001$) and backward digit span ($U = 125,000$; $z = -2.330$; $p = 0.020$) 검사에서 낮은 점수를 보였다.

모든 검사에서 AD 그룹이 svPPA 보다 낮은 점수를, nfvPPA 그룹 역시 svPPA 보다 낮은 점수를 보였다.

요약하면, PPA 아형 세 그룹 모두 정

상군 대비 유의한 집행기능저하를 보였다. PPA 아형 중에서는 nfvPPA와 svPPA 사이의 집행기능 차이가 가장 현저했고, nfvPPA와 lvPPA 사이에는 큰 차이가 없었다. 그룹 간 통계학적으로 유의한 차이를 보인 집행기능 검사 결과를 <그림 1>에서 확인할 수 있다.

결론

본 연구는 lvPPA의 초기 단계에서 중등도의(moderate) 집행기능 저하를 확인했고, 상대적으로 inhibition 능력과 visuospatial short-term memory와 working memory는 보존되었다. lvPPA는 AD를 비교하면, forward visuospatial span and backward visuospatial span 검사에서 AD 군보다 좋은 점수를 받았다. 또한 AD에서는 forward digit span 기능이 좋았으나 lvPPA에서는 저하되어 있어 잠재적 감별요인이 될 수 있다. 따라서

visuospatial span test를 PPA 평가 도구로 사용하는 것도 의미가 있겠다.

본 연구의 한계점으로는 그룹별 샘플 수가 적었고, 인지영역 외 행동, 사회적 요소 등의 분석이 없었다는 것과 데이터의 경시적 분석이 없었다. 또한 질적분석도 시행되지 않았으나 후속연구를 통해 진행할 예정이다.

결론적으로, 본 연구를 통해 PPA의 주요 증상은 언어기능 저하이지만 질병 초기부터 집행기능 저하가 동반됨을 확인했다. PPA 아형 가운데 nfvPPA가 가장 집행기능 저하가 심했고, 그 다음이 lvPPA였고, svPPA가 가장 경미했다. Stroop test, visuospatial spans, RFFT design fluency 검사 결과가 PPA의 아형과 AD를 감별하는데 도움을 줄 수 있고, 따라서 정확한 진단과 빠른 치료를 위해 집행기능 평가를 PPA 진단에 활용하는 것을 제안한다.

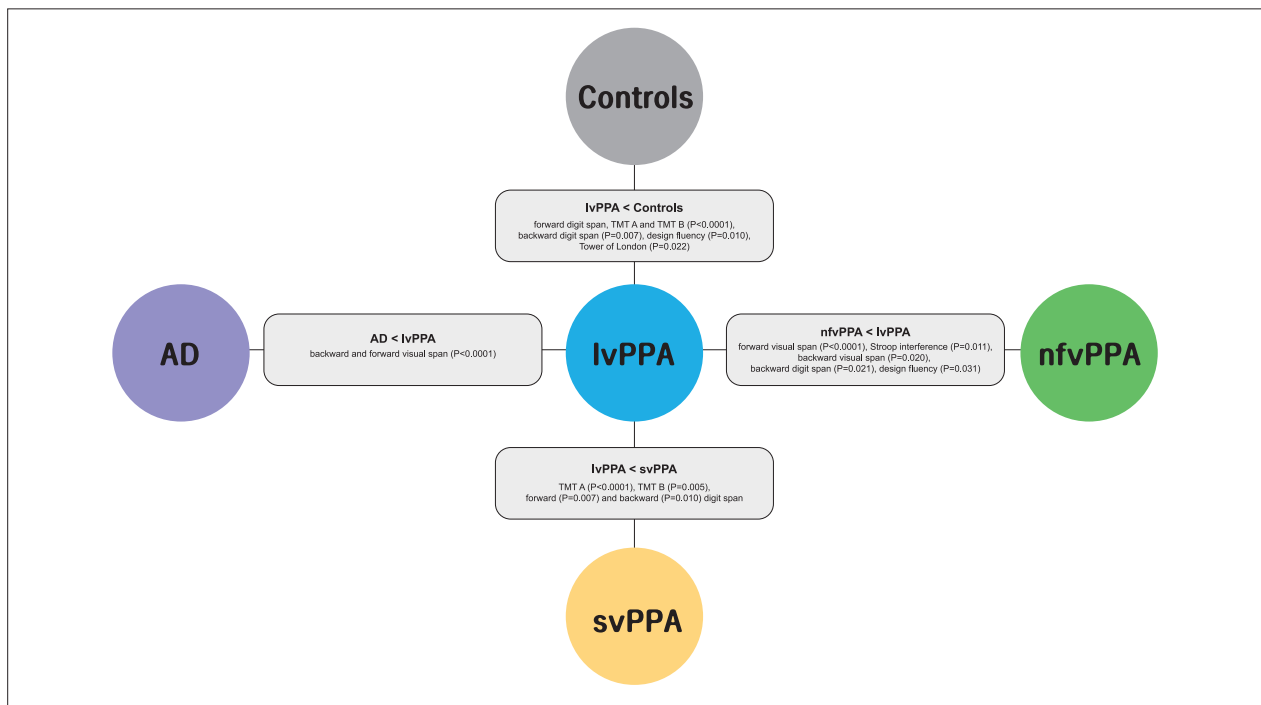


그림 1. lvPPA와 다른 임상그룹 간의 통계학적으로 유의한 차이를 보인 집행기능 검사들.

전두측두엽치매 아형의 뇌자기공명영상을 이용한 뇌위축 단계

Anatomical MRI Staging of Frontotemporal Dementia Variants

Alzheimers Dement. 2023 Feb 7. doi: 10.1002/alz.12975.

배경

전두측두엽치매는 진행성 언어장애 또는 전두엽기능/행동장애를 특성으로 하는 임상적 증후군으로, 세 가지 임상아형(행동변이형, 의미치매, 진행성비유창성실어증)은 수 십년에 걸쳐서 전임상기에서 사망까지 진행되는 경과를 보인다. 전두측두엽치매의 진단은 정신과적/신경학적 감별진단이 다양하고 뚜렷한 병리학적 생물표지자가 부재하기 때문에 어려움이 크지만, MRI영상 소견을 이용한 각 아형별 특징적인 뇌위축소견은 비교적 잘 규명되어 있다. 본 연구에서는 전두측두엽치매의 임상아형별로 anatomical staging (뇌위축의 5가지 단계)를 제시했다.

방법

전두측두엽치매 아형(행동변이형 N=107, 의미치매 N=44, 진행성비유창성실어증 N=38)과 대규모 데이터베이스(정상인 뇌자기공명영상 N=8,022) 소견을 바탕으로 질병특이적인 뇌위축부위와 정도를 분석했다.

연구디자인은 23개 코호트데이터(정상인) 및 Frontotemporal Lobar Degeneration Neuroimaging initiative (NIFD) and the National Alzheimer's Coordinating Center cohort (NACC) 자료를 이용한 단면적 뇌영상을 분석했다.

뇌 전체용적을 보정한 z-score 값을 이

용해 각 임상아형에서 정상인에 비해 유의하게 작은 용적을 보이는 영역을 규명하고, 연령별로 먼저 유의한 뇌위축이 발생하는 부위를 시각적으로 볼 수 있게 배열했다.

결과

각 임상아형별로 atrophy progression의 5단계는 다음과 같다.

1) 행동변이형 전두측두엽치매(그림 1)

(1) bilateral amygdala, (2) bilateral striatum, (3) bilateral anterior insula, (4) bilateral hippocampus and thalamus and (5) right temporal pole and middle temporal gyrus, bilateral prefrontal cortex (gyrus rectus, inferior frontal gyrus), orbital gyri, and frontal poles.

2) 의미치매(그림 2)

(1) bilateral amygdala, (2) left temporal pole, left hippocampus, and left anterior insula, (3) left middle temporal gyrus and striatum, (4) other left temporal structures and (5) right-lateralization of temporal atrophy.

3) 진행성비유창성실어증(그림 3)

(1) left striatum, (2) bilateral anterior insula, (3) left thalamus, (4) left (and then right) operculum and (5) left precuneus and cuneu.

전두측두엽치매에서 피질하영역의 위축이 피질위축보다 선행한다는 사실을 발견했다. 이는 'radiological' prodromal phase로서 약 8~10년 정도 지속되는 것으로 추정된다.

결론

전두측두엽치매에서 전임상기/전구기를 정의하기 위해서는 피질하영역 중에서 편도체(amygdala)와 선조체(striatum)위축 정도가 생물표지자로 유용할 수 있겠다.

고찰

본 연구는 lifespan MRI database를 바탕으로 해당 나이대 정상인에 비해 전두측두엽치매에서 먼저 뇌위축이 일어나는 부위를 단계별로 제시했다. 전두측두엽치매에서 뇌피질의 위축이 발생하기 전에 먼저 피질하영역에서 뇌위축이 발생하며 병이 진행할수록 더 심하게 위축된다는 사실은 선행 연구의 메타분석 결과와도 일치하며, 피질하영역들이 가장 첫 번째 발현되는 경미한 임상증상들을 일으키는 데에 영향을 끼칠 것으로 생각된다.

기존의 종적관찰 데이터를 이용한 뇌위축분석이 복합적인 교란인자의 영향을 받으며, 노화로 인한 영향력을 배제하기 어려우며, 추적관찰기간도 제한되어 있었다는 단점을 가졌던 반면, 본 연구는 연령별 정상노화의 영향력을 보정하고 대규모 데이터를 이용해 연령대별로 lifespan chart를 일목요연하게 보여주었다는 장점이 있다. 향후 본 연구에서 제안된 anatomical staging을 활용해 전주기 단계에서 향후 임상아형을 예측하는데 활용 또는 검증해 볼 수 있겠다.

그러나 본 연구는 최근 새로운 임상아형으로 부각된 right temporal FTD에 대한 고려는 없었고, 유전정보나 병리학적 소견은 포함되지 않았다는 제한점이 있다. 또한 단면분석(cross-sectional analysis)을 바탕으로 했다는 근본적인 제한점이 있기 때문에 해석에 있어서 주의가 필요하다.

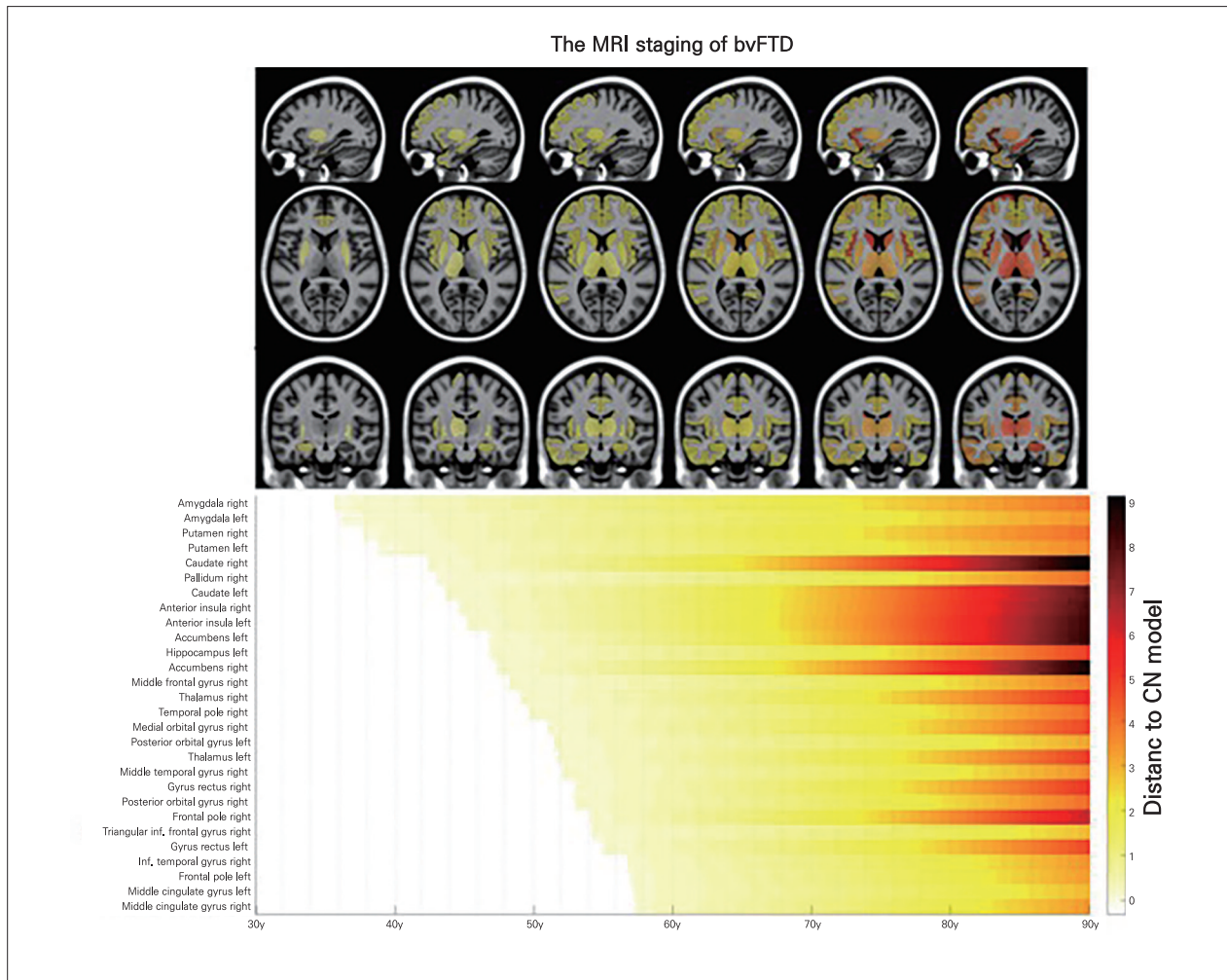


그림 1. 행동변이형 전두측두치매 각 단계별 위축영역 (붉은색 가까울수록 위축이 심함).

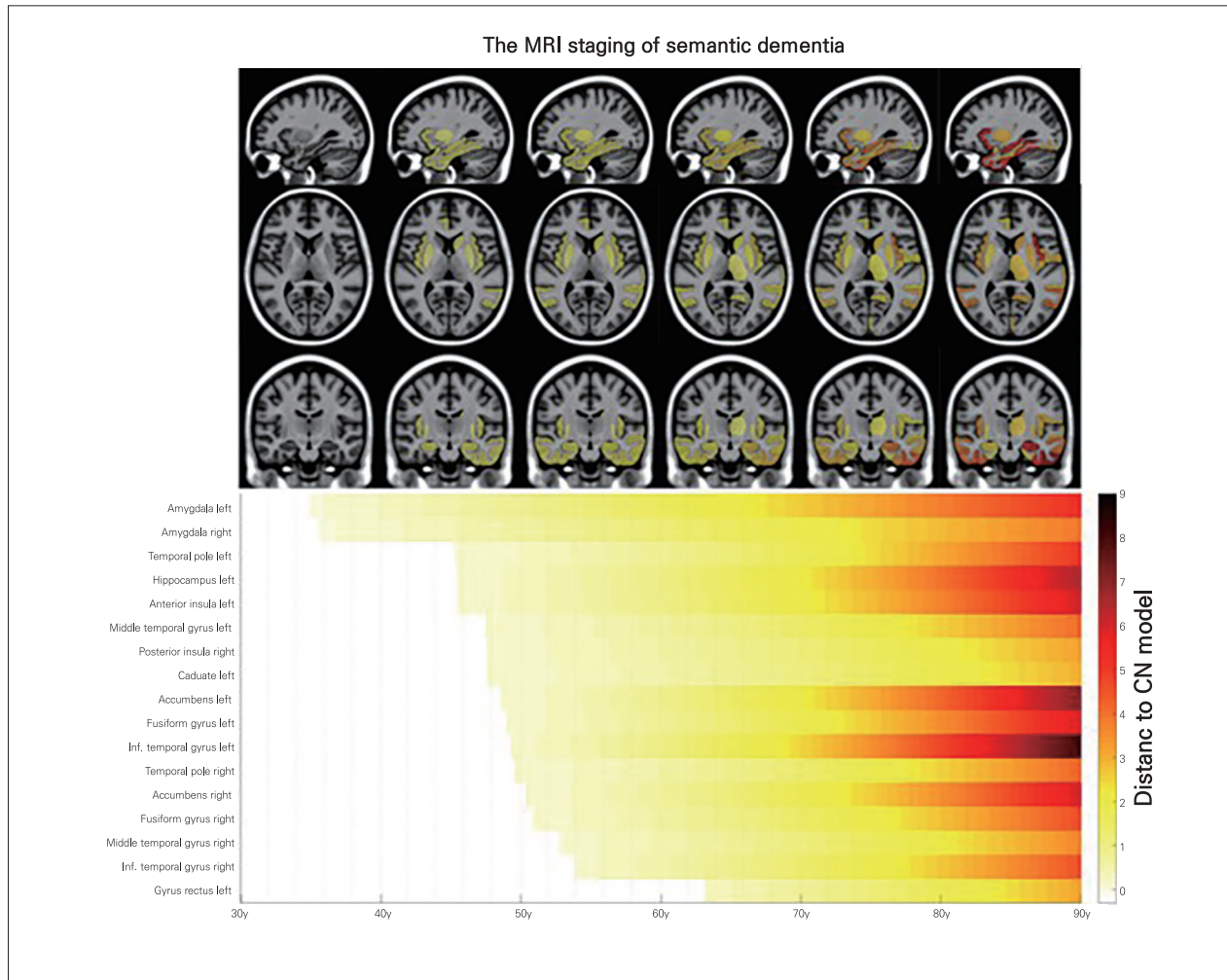


그림 2. 의미치매 각 단계별 위축영역.

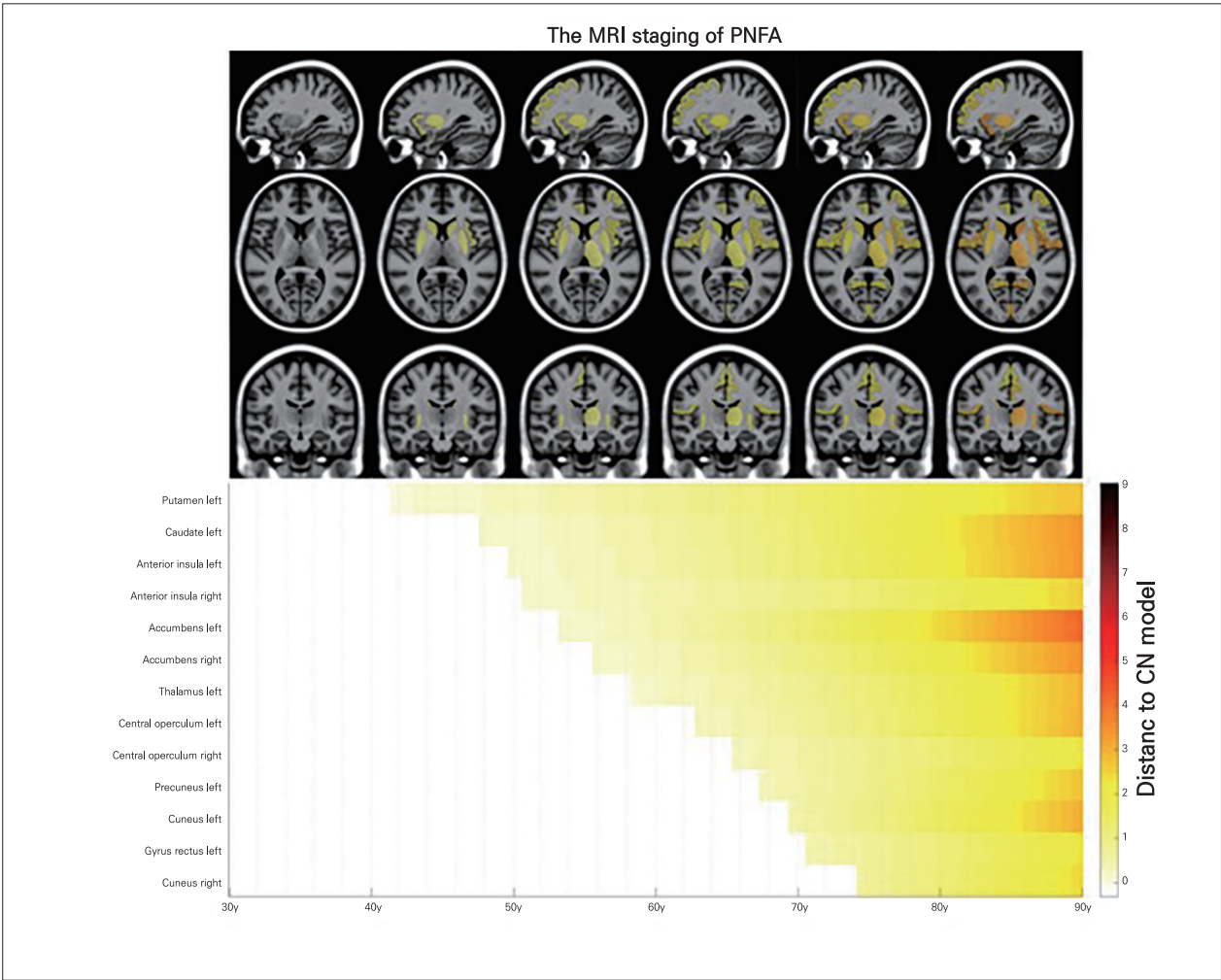


그림 3. 진행성비유창성실어증 각 단계별 위축영역.

원발성 진행성 실어증 환자에서 치매로의 진행과 영역별 대뇌피질 네트워크 위축의 연관성

Association of Regional Cortical Network Atrophy With Progression to Dementia in Patients With Primary Progressive Aphasia

Neurology. 2023 Jan 17;100(3):e286-96.

배경 및 목표

원발성 진행성 실어증(Primary progressive aphasia, PPA) 환자들은 진행하는 언어 능력의 손상을 특징으로 하며, 특징적인 언어장애와 해당되는 대뇌 피질 위축을 보이는 세 가지 하위 분류로 나뉜다. 신경퇴행성 질환의 진행에 따라 비언어적 인지 또는 행동 증상이 발생하면서 PPA 환자들은 일상생활에 장애를 보이게 되며, 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 단계부터 치매 단계로의 진행 시기는 환자마다 다양하다. 본 연구는 인지/감정 기능과 관련된 뇌 네트워크(frontoparietal, dorsal attention, salience, language, default mode, ventral frontotemporal)가 (그림 1) PPA가 있는 MCI 환자의 치매로의 진행 시기를 예측하는 데 영향을 끼치는지 평가하기 위해 진행되었다. 저자들은 우세 반구의 language 네트워크의 위축 정도를 바탕으로 치매 진행을 예측할 수 있을 것이라 가정했으며, 이 외의 네트워크도 관련성이 있을 것이라 생각했다.

방법

Massachusetts General Hospital의 전 두측두엽질환 유닛에서 50명의 PPA환자들이 모집되었다. 행동이상이 동반되지 않으면서, 일상생활기능이 보존되어 있고(MCI), 초기 MRI 촬영 결과가 있으면

서 6개월 이상 추적된 환자가 그 대상이었다. 환자들은 1명을 제외하고 nonfluent/agrammatic variant, semantic variant, logopenic variant의 세 가지 유형 중 하나로 분류되었고, 환자 50명 중 25명에서 아밀로이드 양성소견이 확인되었다.

아밀로이드 음성인 정상인지군 영상을 참조로 PPA에서 각 네트워크의 대뇌피질 위축을 추정했다. 각 환자들에 대해 첫 방문과 치매로 진단되었던 시점 사이, 혹은 마지막 관찰 시점 사이 시간을 측정했다. 단순($p<0.003$) 및 다변량($p<0.025$) Cox 회귀모델을 사용해 각 대뇌반구의 피질위축과 치매 진행 가능성 사이의 관계를 조사했다.

결과

최종적으로 MRI 분석이 가능한 PPA 환자 49명(66.39 ± 8.36 세, 여성 59.2%)과 대조군 25명(67.43 ± 4.84 세, 여성 48%)이 포함되었다. 기저상태에서 대조군에 비해 PPA환자들은 좌측 중심의 perisylvian region 중심으로 두드러지는 대뇌피질 위축이 확인되었고, 이는 비언어기능 네트워크에서도 관찰되었다(그림 2).

단순 Cox 회귀분석에서 치매진행과 좌측 대뇌반구의 frontoparietal control (HR 1.7, 95% IC 1.25–2.44, $p=0.001$), salience (1.63, 1.25–2.13, $p=0.001$), default mode

(1.55, 1.19–2.01, $p=0.001$), language (1.47, 1.17–1.84, $p=0.001$), ventral frontotemporal (1.41, 1.16–1.71, $p=0.001$) 네트워크의 위축이 유의한 연관성이 있었다(그림 3). 다변량 Cox 회귀분석 결과 좌측의 frontoparietal control 네트워크는 PPA에서 치매 진행을 예측하는 데 가장 강력한 요인으로, 뇌위축이 1SD만큼 심할수록 치매 진행의 위험비가 1.75 배 증가했다. 나이, 성별, 교육 정도의 효과를 보정한 이후 frontoparietal control (HR 1.94, CI 1.09–3.48, $p=0.026$), ventral frontotemporal (HR 1.61, CI 1.09–2.39, $p=0.015$) 네트워크는 치매 진행 예측에 유의한 영향을 보였지만 language (HR 0.75, CI 0.43–1.31, $p=0.314$) 네트워크는 관련성을 보이지 않았다.

고찰

본 연구에서의 기능 네트워크 수준에서 대뇌피질위축을 평가하는 방법은 PPA를 포함한 신경퇴행성 질환의 네트워크 모델, 네트워크의 선택적인 손상/취약성 및 각 인지/행동영역에 끼치는 영향이 있다는 개념과 궤를 같이 한다. 분석 결과, language 네트워크 자체보다 비언어적 인지 및 감정 기능을 담당하는 대뇌피질 네트워크에서의 초기 위축이 PPA에서 치매로 진행하는 중요한 예측인자임을 시사

했다. 다만 이러한 결과가 PPA 특이적인 지 다른 신경퇴행성 질환에서도 일반화될 수 있는 정도인지는 명확하지 않고, PPA의 하위 유형별 분석이 이루어지지 않았

다는 제한점이 있다. 그러나 PPA 환자에게서 추후 이러한 영상 생물표지자는 예후 측정 도구로써 임상 및 연구 영역에서 적용 가능할 것으로 생각된다.

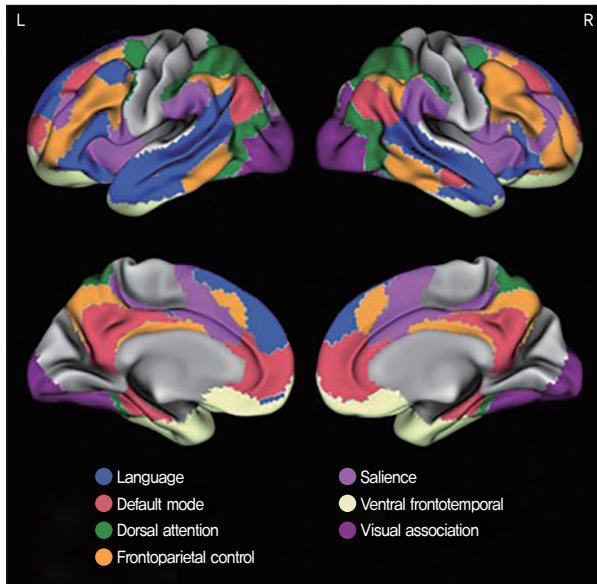


그림 1. Functional Cortical Networks of Interest.

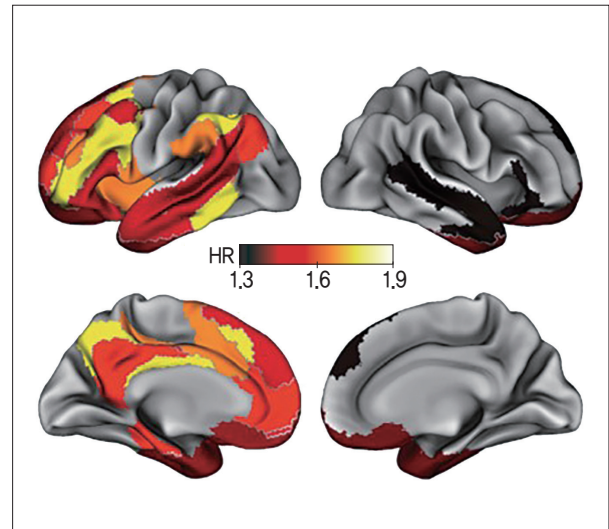


그림 3. Hazard Ratios Obtained from Simple Cox Regression Analyses to Predict Time of Progression to Dementia in Primary Progressive Aphasia.

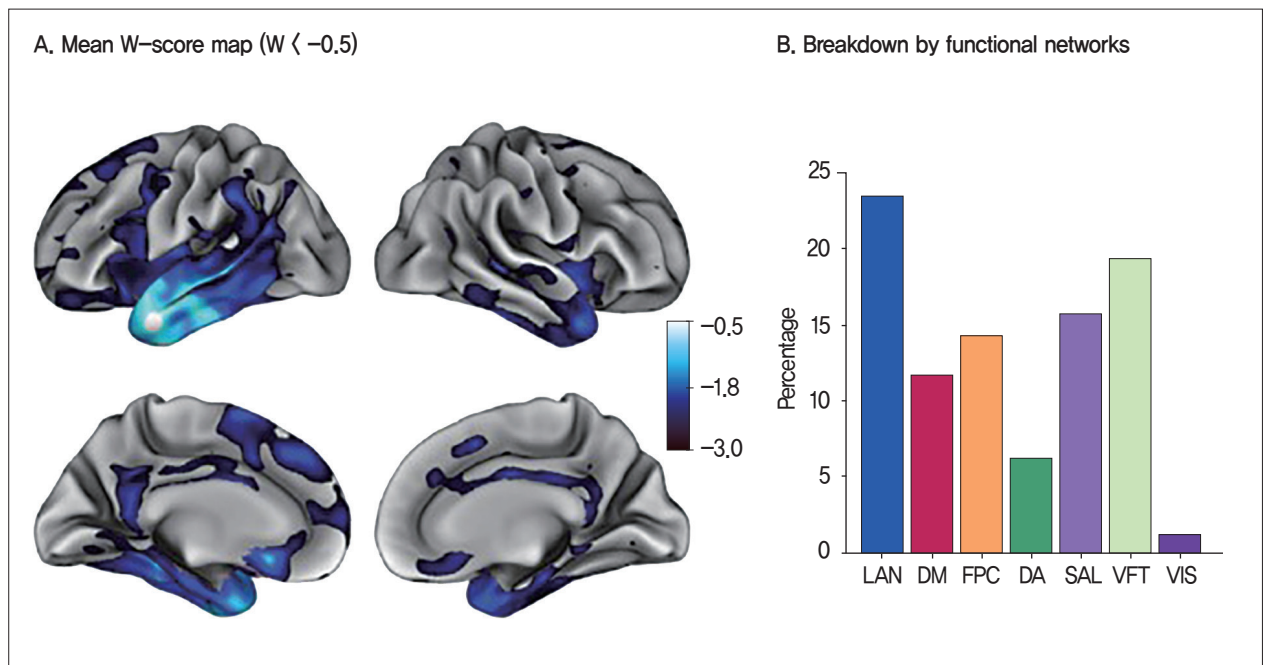


그림 2. Spatial Topography of Cortical Atrophy in Primary Progressive Aphasia.

유현준의 인문 건축 기행

저자: 유현준, 출판사: 을유문화사



건축물에 담긴 '건축가의 인간을 향한 마음'

건축물은 인간의 생각과 세상의 물질이 만나 만들어진 결정체로, 많은 자본이 드는 만큼 여러 사람의 의견이 일치할 때만 완성되는 그 사회의 반영이자 단면이다. 그렇기에 건축물을 보면 당대 사람들이 세상을 읽는 관점과 물질을 다루는 기술 수준, 사회 경제 시스템, 인간에 대한 이해, 꿈꾸는 이상향, 생존을 위한 몸부림 등이 보인다.

이 책은 건축가 유현준이 감명받거나 영감을 얻은 30개의 건축물을 소개한다. 이 작품들을 설계한 건축가들은 수백 년 된 전통을 뒤집거나 비트는 혁명적인 생각으로 건축의 새로운 시대를 열었다. 저자는 이 건축물들을 통해 건축 디자인이 무엇인지 배웠다고 해도 과언이 아니라고 말하며, "이 건축물들을 통해 독자들이 세상을 바라보는 또 하나의 시각을 만드는 데 도움이 되기를 바"라면서 보물 같은 작품들을 소개한다.

건물 구조로 "국회의원은 국민보다 아랫사람"이라고 외치는 '독일 국회의사당', "빛이 빛 되게 하기 위한 장치"가 무엇인지 보여 주는 '김벨 미술관', 제약을 뛰어넘어 공공 공간을 만들며 소통의 장이 된 '시티그룹 센터'와 'HSBC 빌딩', 하나로 이어진 연속된 구조로 미술관 공간에 대한 선입관을 깬 '뉴욕 구겐하임 미술관', 인간과 자연을 직접 대면하게 만든 '아주마 하우스' 등 문제를 해결하는 지혜와 인간에 대한 이해가 담긴 건축물들이다.

생각을 깨우는 서른 번의 건축 기행

우리는 보통 여행을 가면 그곳의 랜드마크를 보러 간다. 이미 건축 기행을 하고 있는 것이다. 하지만 그 건축물의 진가는 보지 못한 채 겉모습을 보며 감탄하는 데 그친다. 이 책은 건축가 20인의 건축물 30개를 '건축 기행'이라는 콘셉트에 맞춰 3부로 나눠 소개한다. 1부 유럽은 프랑스의 '빌라사보아', 독일의 '브루더 클라우스 필드 채플', 스위스의 '발스 스파', 이탈리아의 '켄리니 스타팰리아', 스페인의 '발바오 구겐하임 미술관' 등 5개국의 건축물을 소개하고, 2부는 미국 동부의 '바이네케 고문서 도서관'을 시작으로 남부 텍사스의 '김벨 미술관', 서부 샌프란시스코의 '도미누스 와이너리' 그리고 캐나다의 '해비타트 67'까지 소개한다. 그리고 3부는 일본 요코하마의 '윈드 타워'부터 중국 베이징의 'CCTV 본사 빌딩', 홍콩 'HSBC 빌딩'을 거쳐 멀리 떨어진 아랍에미리트 아부다비의 '루브르 아부다비'까지 소개한다.

물론 30개의 건축물만 다루지는 않는다. 살아 있다는 것을 온몸으로 느끼게 해 주는 '발스 스파'를 다룬 장에서 땅의 소리를 들을 수 있는 '성 베네딕트 채플'을 소개하는 식으로 해당 건축가의 다른 건축물을 소개하거나 그 건축물에 영향을 준 건축가와 작품을 소개하기 때문이다. 이 책에 소개된 건축물들을 선정하는 것이 저자에게 '이상형 월드컵'을 하는 것과 같았다고 한다. 백여 개의 경쟁한 후보 중에서 고르고 골라 선정할 만큼 이 책 속에 소개된 작품들은 저자의 표현처럼 보물 같은 건축물들이다. 저자는 "건축가는 여러 가지 조건 속에서 최고의 경험을 줄 수 있는 공간 구축 방식을 찾아야 한다"고 말하는데, 이 책에 소개된 건축가들은 자기만의 방법으로 최고의 경험을 주는 공간을 구축한 사람들이다. 그리고 벽, 창문, 문, 계단 등을 이용해 세상을 바꾼 혁명가들이고, 대중에게 새로운 깨달음을 준 철학자들이다.

30개의 건축물 중에는 '소크 생물학 연구소', '낙수장', '빛의 교회' 등 저자의 전작들에서 이미 언급됐던 건물을 비롯해 '라 투레트 수도원', '브루더 클라우스 필드 채플', '루브르 아부다비' 등 처음 소개하는 건축물도 있다. 이미 아는 건물도, 처음 보는 건축물도 저자의 눈을 통해 새롭게 알아 가는 재미가 있고 흥미롭게 읽힌다. 저자가 '재미만 드라마나 영화를 보면 친구에게 소개하고 싶어 안달 난' 것 같은 기분으로 이 건축물들을 소개했다고 하는데, 그렇게 소개받아서인지 읽으면서 나도 모르게 그 건물들에 빠져들게 된다. 이렇게 먼저 알고 보게 되는 건축물은 더 이상 단순한 랜드마크나 특이한 건물만은 아닐 것이다.

Brain & Mind

Hot Issue

신경계질환에서의 사회인지(social cognition) 장애
심용수 / 가톨릭대학교 은평성모병원

신경계질환에서의 사회인지(social cognition) 장애

서론

사람들은 끊임없이 사회적 관계를 유지하며 살아갑니다. 좋은 사회적 상호작용을 위해서는 다른 사람들의 행동과 사회적 맥락에 따라 행동을 적응시키는 것이 필요하며, 사회적 행동의 장애는 다양한 신경계, 정신질환에서 나타납니다. 사회인지(Social cognition)는 사회적으로 관련된 정보를 인식하고 해석하는 능력으로, 자신을 포함한 일반적인 사람에 대한 정보 처리와 사회적 세계의 규범 및 절차를 포함해 대인관계에서 중요한 역할을 하며, 개인의 행동을 사회적 상황에 적응시키는 기능을 하게 됩니다. 이 개념은 감정 인식, 공감, 마음이론(theory of mind, ToM) 및 사회적 지식, 추론을 포함한 다양한 능력을 포함하고 있으며, 초기에는 특히 자폐증, 발달장애 측면에서 연구되었고, 신경학에서의 연구는 최근에 이루어지고 있습니다. 사회인지 장애는 뇌에 영향을 미치는 신경학적 질환에 따라 다양한 방식으로 표현될 수 있는데, 사회적 관계에 직접적인 영향을 미치므로 다른 인지장애보다 더 심각한 장애가 될 수 있습니다.

본론

사회인지(Social cognition)

사회인지의 다양한 과정에 점차 관심이 많아지고 있으나 아직 여러 개념 간의 중

복 때문에 그 분류 및 구성에 대한 합의가 부족합니다. 대부분의 연구는 ToM을 중심으로 진행되어 왔으며, ToM은 사회지각(social perception), 감정, 공감 및 사회인식(social awareness)등의 다양한 능력과도 관련될 수 있어(이러한 능력은 실행기능 및 기억과도 관련이 있습니다) 사회인지의 중심 프로세스로 간주되고 있습니다.

ToM은 우리 자신뿐 아니라 다른 사람의 정신 상태를 이해하고 유추하는 능력으로, 우리의 정신 상태가 다른 사람들과 다를 수 있다는 것을 인식하는 능력을 말합니다. 많은 조현병 환자에서 다른 사람이 어떻게 생각하고 느끼게 될 것인지 추론하고 자신의 생각과 감정이 자신의 행동에 어떻게 영향을 미칠지 추리하는 능력에 이상을 보이게 됩니다 <Theory of mind: schizophrenia>. ToM은 인지적(cognitive) 정신 상태와 감성적(affective) 정신 상태로 구분할 수 있는데, 인지적 ToM은 생각, 믿음 및 의도와 같은 인지적 정신 상태를, 감성적 ToM은 느낌(feeling, 감정), 정동(affect) 및 감정(emotion, 정서)에 관련합니다.

공감(Empathy)은 자신의 입장이 아닌 상대의 입장에서 그 사람이 처한 상황에 대해 다른 사람의 생각과 감정을 이해하는 능력으로, 다른 사람의 생각과 감정에 감동을 받지만 감성적 거리를 유지하는 동정

(sympathy, 연민)과는 다릅니다. 공감은 인지적 공감과 감성적 공감, 두 가지 구성요소로 나뉩니다. 인지적 공감은 다른 사람의 감정 상태를 인식하고 이해하는 능력입니다. 감성적 공감은 감정적(emotional) 공감이라고도 불리는데, 다른 사람의 정신 상태에 적절한 감정으로 반응하는 능력입니다. 자폐증 환자에서 감정적 반응의 부족성이 흔하게 나타나는데, 이는 정서적 공감 능력의 감소를 보이는 것입니다 <Affective empathy: autism>. 보편적으로 인정되지는 않지만, 감성적 ToM과 인지적 공감 사이에는 개념적으로 중복이 있을 것으로 제안되고 있습니다.

(그림 1)에서는 사회적 맥락에서 행동을 이해하고 예측, 생산하는데 관련된 과정을 개략적으로 보여주고 있습니다.

신경계질환에서

사회인지 장애는 많은 신경계 및 정신질환에서 발생합니다. 미국정신건강학회의 최신 진단 및 통계 매뉴얼, 제5판(the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5)에서 사회인지는 신경인지기능의 주요한 요소 중 하나로 설명하고 있습니다. DSM-5에서 설명하고 있는 사회인지의 하위 영역에는 ToM 외에도 감정 인식, 질병에 대한 통찰력(insight)이 있

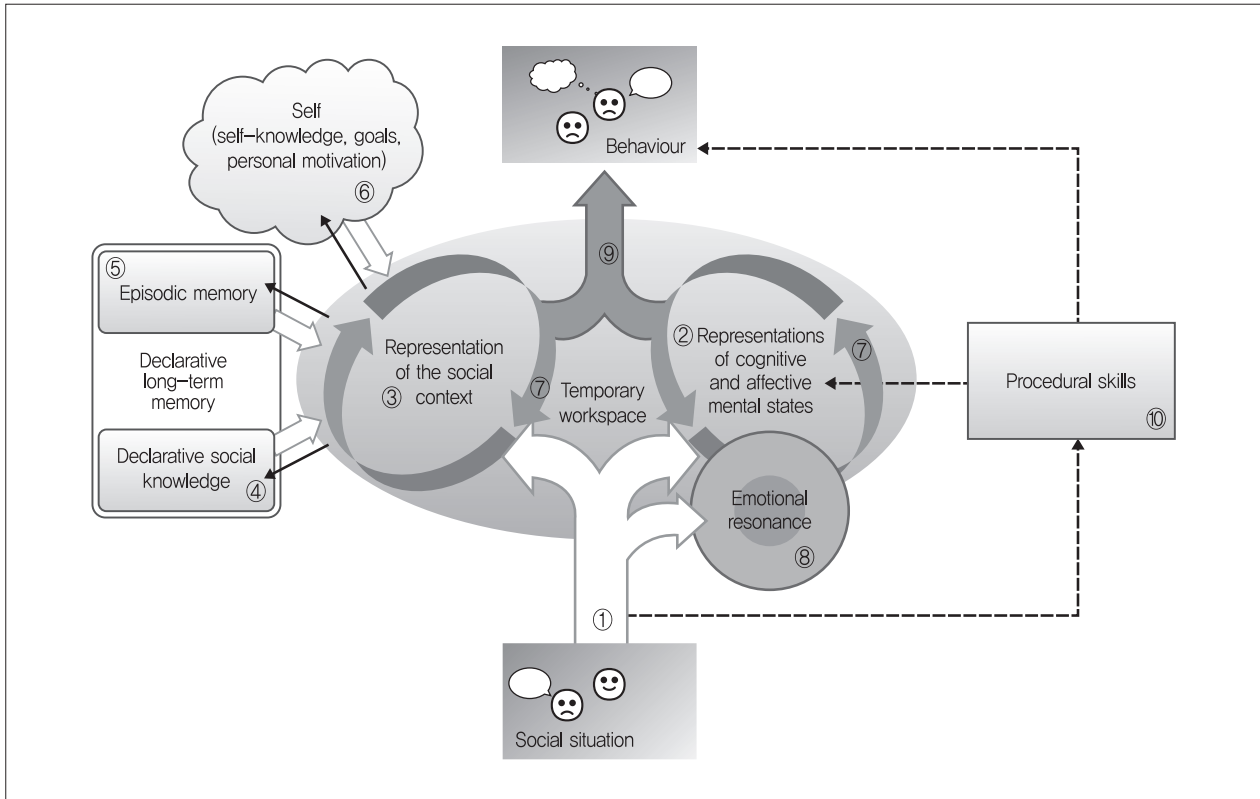


그림 1. 사회적 상황에서 행동을 만들고 이해하는 데 관여하는 인지 과정의 도식적 표현.¹

지각 과정(Perceptual process)①은 임시 작업 공간에서 마음이론(ToM)②과 사회적 맥락(social context)③의 복호화(decoding) 과정을 통해 주인공의 정신 상태의 일시적 표상(representation)을 만들어 냅니다. 이러한 일시적인 표상은 상황과 관련된 사회적 및 ToM 지식(declarative social knowledge)④의 표상과 자아(self)⑥에 반향 하는 장기 서술 기억에 저장된 관련 일화 기억(episodic memory)⑤을 활성화하여 추론 과정을 통해 일시적인 표상을 업데이트합니다⑦. 상황에 의해 유발된 감정적인 울림(emotional resonance)⑧은 또한 정신 상태의 표상과 상호 작용할 수 있으며, 마지막으로, 추론 과정(reasoning process)⑨은 이해, 예측 및/또는 행동의 생산을 일으킵니다. 또한, 지각 과정은 인지 절차 기술(procedural skills)⑩을 활성화하여 일시적인 정신 상태 표상을 자동으로 생성하고 행동을 만들어 낼 수 있습니다.

습니다. 경도의 사회인지 장애는 행동, 또는 성격의 미묘한 변화(예: 공감능력 감소, 얼굴 표정 및 사회적 단서의 인식 결여, 무관심/탈억제, 외향성 또는 내향성)로, 주요한 사회인지 장애는 사회규범에 둔감하여 받아들여질 수 없는 사회적 행동(예: 부적절한 대화 주제, 복장 및 위생의 소홀, 성적 탈억제 등)을 보이거나, 특정 주제에 대한 과도한 관심, 위험한 의사 결정 및 어떠한 장애에 대한 인식 부족 등으로 나타납니다. 전두측두치매(Frontotemporal dementia, FTD), 알츠하이머병, 루이소

체병, 파킨슨병, 헌팅턴병, 혈관질환, 외상성 뇌손상, 물질 또는 약물 남용, 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 및 프리온병은 DSM-5에서 진단 기준이 명시된 신경인지장애(neurocognitive disorder)의 주요 원인입니다. 신경발달장애(자폐증), 정신질환(조현병, 주요 우울장애)처럼 신경인지장애(neurocognitive disorder) 진단 기준에 포함되지는 않더라도 사회인지 장애를 보이는 경우도 있습니다. (그림 2)에서는 사회인지 네트워크와 관련된 뇌영역을 보여줍니다.

행동변이형 전두측두치매(behavior variant of FTD, bvFTD)는 신경과학자가 사회인지 장애를 연구하는 데 가장 적합한 질환이며, 사회행동(social behavior)의 이상이 이 질환의 핵심입니다 <social behavior: bvFTD>. bvFTD의 진단은 초기에 발현하는 행동 장애를 통해 이루어지는데, 특히 전두엽 손상과 연관된 신경심리학적 이상을 보입니다. 환자들은 사회적 상호작용(social interaction)과 성격의 변화, 자기과대평가(self-overestimation) 및 반사회적인 행동 등으로 인간관계에 어

려움을 겪게 됩니다. 행동 장애는 무관심 (apathy) 또는 탈억제(disinhibition) 방식으로 표출되며, 환자들은 사회적 규범을 무시하는 당황스러운 사회적 행동을 보일 수도 있습니다. 자기조절(Self-regulation)의 장애는 종종 자기방치 (self-neglect), 식습관의 변화 및 주변환

경의 의존으로 나타나며, bvFTD 환자의 경우 특히 초기에 연관됩니다. 감정 처리에서의 결함이 가장 먼저 나타날 수 있지만, 감정 인식, 공감, ToM 및 사회 지식 등 거의 모든 사회인지 장애가 bvFTD 환자에서 보고됩니다. 이처럼 사회인지는 bvFTD를 다른 신경계질환들과 구별할 수 있는

중요한 인지영역 중 하나로 알려져 있습니다.

알츠하이머병 환자도 감정 프로세스, ToM 및 공감 능력에서 여러 가지 어려움을 겪으며, 이러한 장애는 주로 일반적인 인지장애와 연관되어 해석해 왔습니다. 최근에는 알츠하이머병에서 보이는 사회인

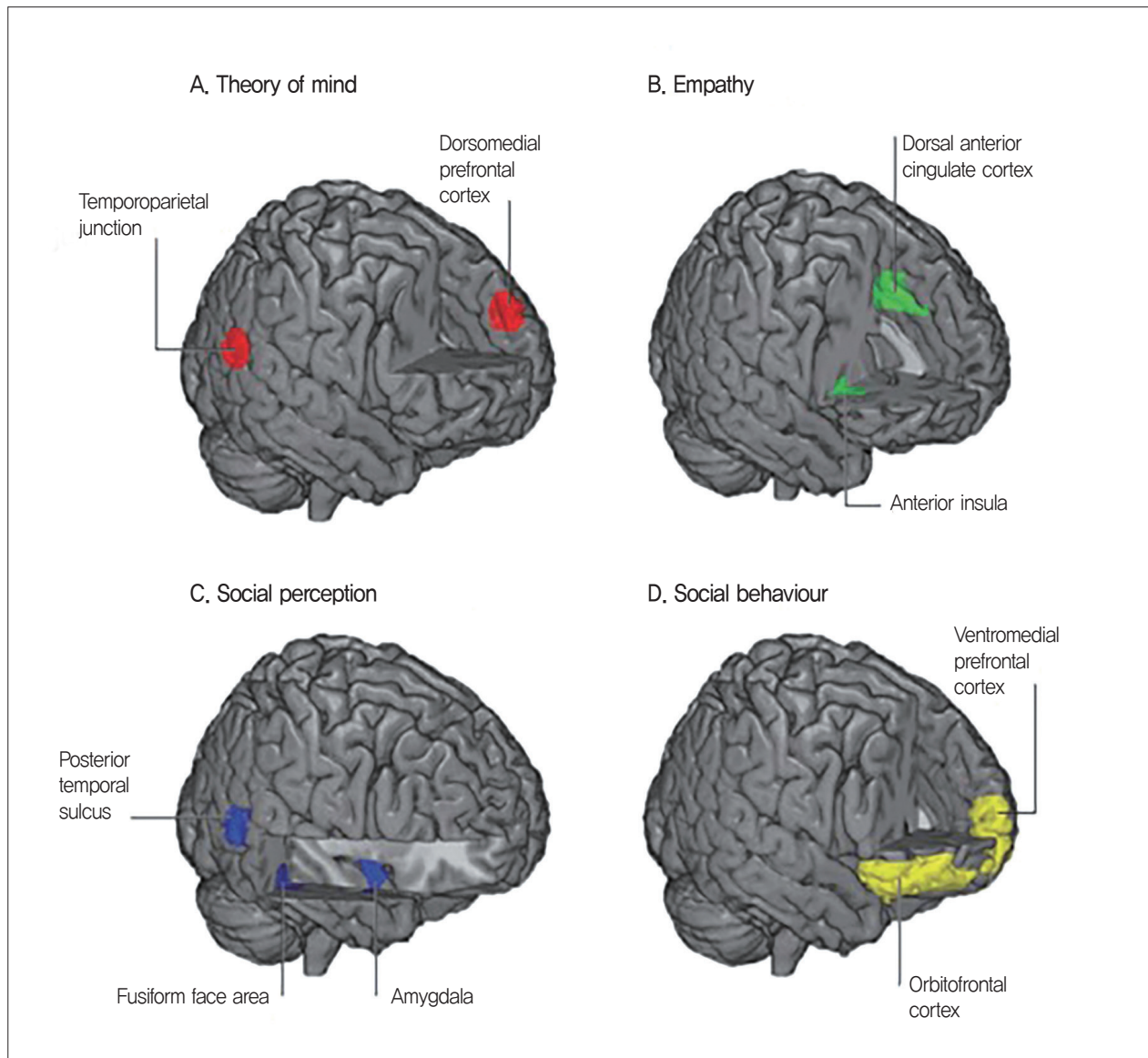


그림 2. 사회인지 네트워크에 연관된 뇌영역.²

지 장애에 대해 얼굴표정이나 몸짓언어(body language), 목소리, 눈짓 같은 기본적인 사회적, 감정적 단서를 인식하고 반응하는 사회지각(social perception)을 중심으로 연구가 진행되고 있습니다 <social perception: Alzheimer's disease>. 초기 알츠하이머병에서도 정서적 ToM은 어느 정도 유지될 수 있을 것으로 보고되어 왔으며, 이를 통해 ToM 프로파일이 전두엽아형(frontal variant of AD)과 bvFTD의 감별진단에 도움이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

결론

사회인지와 사회행동의 평가는 전통적인 신경인지 평가에 통합되어 시행되어야 합니다. 그러나 최근에서야 이전에 연구 목적으로만 행해지던(게다가, 대부분 ToM에만 관심을 갖고) 사회인지 및 행동장애를 가진 환자를 평가하는 것이 중요하다고 인식하기 시작했습니다. 사회인지를 구성하는 모든 영역을 고려해 표준화된 도구와

과제가 마련되어야 하겠습니다. 사회인지 및 행동의 변화는 환자뿐만 아니라 보호자들에게도 다양한 변화를 초래하게 되어 보호자들이 보고하는 행동의 변화와 삶의 불편사정도 고려해야 합니다.

새로운 영역이지만 사회인지에 대한 중재(intervention)도 관련 연구 및 시도들이 적지 않습니다. 일부 사회인지의 기능 영역을 개선시키거나, 사회인지 프로세스를 구성하는 신경시스템의 변화를 목표로 하는 훈련프로그램이 있는데, 얼굴 감정 인식과 같은 개인의 사회인지 기술에 중점을 두어 환자로 하여금 얼굴 표정의 특정한 측면에 주의를 기울이게 하거나 얼굴표정들의 구별되는 특징에 대해 구두 설명을 제공하고 있습니다. 다양한 사회인지 작업의 반복적인 연습을 포함하는 역할극 또는 사회인지 훈련 배터리를 통해 더 광범위하게 사회적 행동 및 의사소통 기술을 목표로 하는 다른 중재들도 이루어지고 있습니다.

사회인지 장애는 삶의 질을 저하시키며,

개인 및 사회를 포함한 모든 영역에 영향을 미칠 수 있으므로 사회인지에 대한 이해는 환자와 보호자, 사회 구성원 모두에게 더 나은 치료를 제공할 수 있는 기회입니다.

Reference

1. Duclos H., et al. Impairment of social cognition in neurological diseases. *Revue Neurologique* 2018;174:190-8.
2. Henry JD., et al. Clinical assessment of social cognitive function in neurological disorders. *Nat Rev Neurol*. 2016;12(1):28-39.

뮤지코필리아

저자: 올리버 섹스, 역자: 장호연, 감수: 김종성, 출판사: 알마



인간은 언제부터 음악을 듣기 시작했을까? 하루라도 음악을 듣지 않는 날이 있을까? 지금처럼 음악이 과도하게 소비되던 때가 있었을까? 어떤 음악을 들으면 불안해지기도 하고 또 한없이 차분하게 가라앉혀주는 음악도 있다. 머리가 좋아지는 음악, 살이 빠지게 해주는 음악, 숙면을 취하게 도와주는 음악, 태교에 음악이 좋다는 건 이미 모두가 아는 사실이다. 구매욕을 자극하는 음악도 있어 매장 안에 그 음악을 틀어두면 매출이 좋아진다고도 한다. 때로는 추억의 한 장면에 음악이 함께 기억되어 음악이 기억을 불러내고 그때의 기분으로 돌아가게 한다. 정도의 차이는 있겠지만 인간이라면 음악과 불가분의 관계를 맺은 듯 보인다. 음악이 가진 힘과 영향력은 우리가 생각하는 것 이상이다.

올리버 섹스는 오래전부터 '음악'에 주목했다. 그 자신이 음악 애호가였던 이유도 있겠지만 신경과 의사로 일하면서 만난 수많은 환자들의 사례를 통해서 실제로 음악의 힘을 경험했기 때문이다. "음악은 상상조차 할 수 없을 만큼 다양한 방식으로 끊임없이 내 주목을 끌었고, 뇌 기능의 거의 모든 측면과 삶 그 자체에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여주었다." 그는 대부분의 사람에게 음악은 엄청난 힘을 발휘한다고 말한다. 우리가 일부러 음악을 찾아나서든 찾아나서지 않든, 또는 자신을 특별히 '음악적'인 사람으로 생각하든 생각하지 않든 상관없다.

인간은 본성 속에 음악적 성향을 가지고 태어나며, 음악적 성향의 역사를 뒤쫓다보면 심중팔구 인간이라는 종족이 처음 나타난 바로 그 시점까지 거슬러 올라가게 될 것이라고 한다. 말하자면 인간은 언어 본능 못지않은 음악 본능을 가지고 있다는 것이다. 이런 특징은 여러 가지 형태로 나타나는데, (지극히 드문 예외가 있지만) 모든 인간은 음악을 인식할 수 있다. 우리는 뇌의 여러 부분을 이용해 머릿속으로 이 모든 요소를 통합해서 음악을 '구축construct'한다. 그리고 거의 무의식적으로 이루어지는 이 구조적인 음악 인식능력에 대단히 강렬하고 심오한 정서적 반응이 덧붙여지는 경우가 많다.

우리는 음악을 귀로만 듣는 것이 아니다. 이는 운동 근육과 관련된 일이기도 하다. 그래서 니체는 "근육으로 음악을 듣는다"고 표현했다. 또 자기도 모르게 음악의 박자를 맞춘다. 의식적으로 그렇게 하려고 애쓰지 않아도 그렇게 된다. 음악을 들을 때는 표정과 자세에도 음악의 곡조 속에 들어 있는 '이야기'와 그것이 불러내는 생각과 감정이 거울처럼 반영된다. 그리고 우리에게는 놀라운 정도로 집요한 음악적인 기억력이 있어서 어렸을 때 들은 소리들이 대부분 평생 동안 뇌 속에 새겨질 수 있다.

음악이 무엇인지 이해하는 것은 결국 우리가 누구인지 이해하는 것과 같은 일이다. 실제로 음악은 우리 뇌에서 언어보다 넓은 부위를 차지한다. 요컨대 인간은 음악적인 종이다. 음악은 늘 우리 곁에 붙어 다니며 떨치기 어려운 매력적인 힘을 행사한다.『뮤지코필리아』는 바로 이런 음악의 힘에 관한 이야기다.

『뮤지코필리아』는 올리버 섹스 박사가 병원에서 근무하며 직접 만나고 관찰한 환자들의 사례와 "디어 애비Dear Abby" 코너에 칼럼을 쓴 뒤로 받은 편지 사연을 바탕으로 해서 씌어졌다. 그리고 아직은 밝혀야 할 것들이 많이 남아 있는 분야이기 하지만 뇌와 음악의 상관관계를 연구한 다양하고 선구적인 자료들이 많이 소개되어 있다. 물론 뇌, 신경 기제, 신경 과학, 생리학 등의 딱딱한 이야기를 대중의 눈높이에 맞춰 이해하기 쉽고 흥미롭게 풀어내주는 섹스 박사의 글 솜씨는 이 책에서도 변함없이 발휘된다.

Brain & Mind

Doctor Plus

승자^{勝者}의 뇌, 아만리즘^{amanism}
박상흠 / 순천향대학교 천안병원

쥘세페 베르디(Giuseppe Verdi)와 그의 작품들
김상윤 / 분당서울대학교병원

승자^{勝者}의 늪, 아만이즘^{amanism}



『메두사호의 뗏목』 (1819년), 테오도르 제리코(Jean Louis Andre Theodore Gericault, 1791~1824).

그림 『메두사호의 뗏목』에서 사람들은 두 개의 삼각형 구도로 모여 있다. 돛대를 중심으로 왼쪽의 삼각형 구도에는 절망-죽음의 상황이, 흑인 소년 중심의 오른쪽 삼각형 구도에는 희망-환희의 상황이 배치되었다. 『메두사호의 뗏목』은 1816년 7월 2일 난파된 프랑스의 프리깃함 ‘메두사호’에서 일어난 실제 사건을 재현한 그림

이다. 1816년 6월, 프랑스는 아프리카 세네갈로 4척의 원정 함대를 파견했는데, 총독이 탑승한 지휘함 ‘메두사호’에는 400여 명이 타고 있었다. 목적지에 도착 전 ‘메두사호’가 난파되었는데, 구명보트가 충분하지 않아 총독 가족 등 230여 명만이 대피 가능했다. 나머지 150여 명의 군인과 승객 등은 급조된 뗏목에 올라탔고, 뗏목에는

몇 통의 물, 포도주, 비스킷만이 실려 있었다. 극심한 기아와 탈수, 지독한 추위, 극한 상황에 따른 내부 반란과 폭동, 그리고 광기가 표출되면서 죽음이 속출한다. 난파된 지 13일 만에 겨우 15명만 구조되었는데, 그마저도 5명이 추가로 사망해 최종 생존자는 단 열 명이었다.

당시 프랑스 정부는 이 사건을 은폐하려



그림 1. 아만리즘^{amanism}

했으나 뗏목에서 살아남은 두 명의 생존자(광산기사와 군의관)에 의해 신문 및 책으로 알려지면서 사건의 전모가 폭로된다.

당시 프랑스는 나폴레옹이 몰락한 후의 왕정복고 시대였다. 루이 18세 정부는 왕당파 일원들에게 일종의 정치적 보상을 쏟아 낸다. 메두사호 선장의 임명도 왕당파의 일원이었던 사람(쇼마레 자작)에게 주어진다. 그런데 그는 과거 시민혁명 후 현직에서 물러났던 선장으로, 파도와 포탄이 난무하는 바다에서 자신과 부하들의 생존을 위하여 부심하면서 고민해 본 현장 경험이 지난 20년 동안 전혀 없었던 비전문가였다.

비전문가였던 선장이 항해 규범을 지키지 않아 결국 메두사호는 좌초되었고, 안전 장치도 없이 급조한 뗏목으로 끔찍한 인명 손상을 초래한 것이다. 당시 같은 배

에는 지난 수 십년 간 나폴레옹 함대에 소속되어 해상 전투 경험이 풍부한 베테랑 장교들이 동승하고 있었다. 하지만 선장은 귀를 닫고 그들의 의견을 무시했다.

선장은 자신의 방식으로 성공했고, 또한 자신의 방식으로 세네갈 원정 함대 지휘함의 최고 선장이 되었다. 때문에 선장은 자신의 판단과 방식을 고집했고, 중국에는 그의 아만리즘(그림 1)이 수많은 사람의 소중한 꿈과 재산은 물론이고 140명의 귀한 생명까지도 송두리째 앗아간 것이다.

미숙한 개인이 정규 및 비정규 과정의 배움을 통해 세상에서 살아갈 능력을 얻고, 특히 재력과 권력을 갖게 되면 (자신도 모르게) 형성되는 ‘야누스^{Janus}적인 나^我!’.

‘야누스적인 나’는 본인에게 큰 만족과

기쁨을 주지만, 본인이 인식하지 못하는 사이 “내가 옳다!”, “내가 최고다!”라는 아만리즘을 형성한다. 아만리즘은 귀를 막아 다른 사람과의 소통을 방해하고, 시야를 좁게 만들어 타인의 창의적 의견과 아이디어를 보지 못하게 가리고, 상대방에 대한 배려와 공감 능력을 감소시킨다. 이러한 현상이 점점 심해지고 고착화되면 만족과 기쁨을 주었던 그것이 도리어 주위 사람들과 갈등을 일으키게 만들고, 결국은 곤경과 질곡의 구렁텅이에 빠뜨린다. 특히 어떤 사안을 평가하고 결정하는 권위와 권력을 가진 사람이 아만리즘에 휩싸이면, 자신의 식견과 다른 새롭고 창의적 생각과 의견을 평가절하하거나, 틀리다고 무시해버리거나 심한 경우에는 관련 분야에서 생매장시켜 버린다.

과학의 역사에도 기존 방식으로 해결되지 않는 문제를 창조적 방식으로 연구해 문제를 해결했음에도 당시 학계를 주름잡고 있던 기존 권위자에 의해 거부되고 인정받지 못했던 사례가 즐비하다.

지난 역사를 통해 확인할 수 있듯이 아만리즘은 인생의 최고 정점에 선 권력자를 맨 밑바닥으로 추락하게 만드는 인간의 본성이다. 때문에 수많은 현인들은 “공부(배움)의 최종 단계는 자신도 의식하지 못하는 사이에 형성되는 ‘야누스적 나’의 아만리즘을 객관적으로 인식하고, 극복하는 것”이라고 반복해 강조했다.

Reference

1. 《의사가 들려주는 그림 속 인간 이야기》, 박상홍/송후림, 북엔에듀, 2019년.
2. 《건강력을 기르자》, 박상홍, 북엔에듀, 2023년.

쥬세페 베르디(Giuseppe Verdi)와 그의 작품들

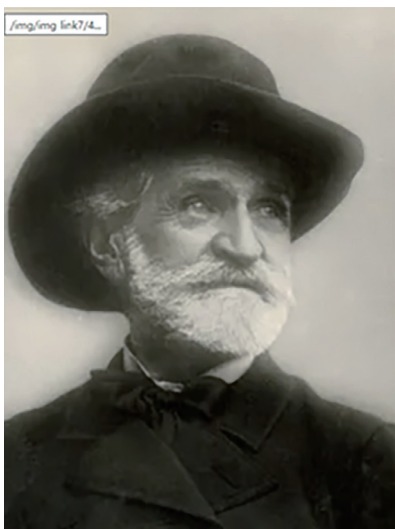


그림 1. 쥬세페 베르디
(Giuseppe Verdi, 1813~1901)

이전 호에서는 쥬세페 베르디의 유명한 오페라 <라 트라비아타>에 대해 소개했다. 쥬세페 베르디에 대해, 그리고 그의 다른 작품들에 대해 궁금해하는 독자들이 있어 이번 호에는 베르디의 일생과 대표 작품들을 간략히 소개하고자 한다.

1. 베르디의 일생

쥬세페 베르디(Giuseppe Verdi, 1813~1901)는 이탈리아의 작곡가이다. 베르디의 작품들은 이탈리아 오페라의 최고 수작들로 평가받고 있고, 세계 각지의 중요 오페라 극장에서 가장 많이 공연되고 있다.

베르디는 에밀리아로마냐 주(州)의 파르

마 현(縣)에서 태어났다. 그의 아버지는 당시 주로 행상들을 상대로 하는 조그마한 여인숙 겸 잡화상을 경영했다. 소년 시절의 베르디에게는 이른바 천재 소년다운 에피소드는 아무것도 전해지지 않는다. 다만, 시골에서는 다소 그 음악적 재능이 눈에 띄는 정도였다고만 알려져 있다. 18세 때 고향을 떠나 밀라노로 가서 밀라노 음악원의 입학시험을 보았으나 합격하지 못했다. 음악원이 발표한 불합격 이유는 “첫째로, 음악원의 입학 자격 나이를 4세나 초과한 것, 둘째는 그런데도 베르디의 음악은 서투르고 소박하다” 였다고 한다. 결국 베르디는 밀라노에서 개인교습을 받으며 작곡 공부를 시작했다.

이듬해 베르디에게 기회가 왔다. 밀라노 악우협회(樂友協會)가 하이든의 오라토리오 <천지창조>를 연주했을 때 베르디가 대리 지휘자 역할을 했는데, 이때의 역량이 인정되어 악우협회로부터 오페라 작곡을 의뢰받은 것이다. 이리하여 최초의 오페라 <산 보니파치오의 백작 오베르토>를 작곡했으나, 1834년에 베르디는 취직 차 일단 귀향하였고, 1836년 아버지 친구의 딸과 결혼했다. 그러나 베르디는 그동안에도 밀라노의 화려한 오페라 분위기를 잊을 수가 없어 1839년 가족을 데리고 밀라노로 이주했다. 이 해에 <산 보니파치오의 백작 오베르토>가 밀라노 스칼라 극장에서 초연되

어 다소의 성공을 거뒀다. 26세 때의 일이었다. 이때 유명한 악보 출판업자인 조반니 리코르디가 <산 보니파치오의 백작 오베르토>의 출판을 신청해 왔고, 스칼라 극장에서도 3편의 오페라 작곡을 의뢰해 왔다. 출세 가도를 달릴 것만 같던 이때 베르디는 슬픔에 빠지게 된다. 아들과 처가 차례로 사망하고, 더욱이 스칼라 극장의 의뢰로 작곡한 오페라 부파(opera buffa, 희극적이고 재미있는 오페라) <하루 만의 임금님>이 무참히 실패한 것이다. 가족을 잃은 슬픔과 실패로 자신감을 잃은 베르디는 한때 작곡을 단념하게 된다.

그러나 친구들의 원조와 조언으로 베르디는 이 위기를 극복하고 다시 작곡을 시작한다. 1842년부터 1850년 사이에 14곡의 오페라를 썼다. 이때 작곡한 작품 가운데에는 <제1회 십자군의 롬바르디아인>(1843), <에르나니>(1844), <잔 다르크>(1845), <레냐노의 전쟁>(1849) 등 애국적인 독립정신을 구가한 작품이 특히 뛰어났다. 당시의 이탈리아는 오스트리아나 프랑스의 압박하에 있어 완전한 독립국이라고 할 수 없는 상태였다. 물론 이탈리아 독립운동의 외침도 점차 높아졌으니, 베르디의 오페라는 그러한 이탈리아인들의 기분을 대변하는 것이었다. 그리고 베르디는 오페라에 애국주의를 주입함으로써 오페라에 새로운 생명을 불어넣었다. 이 시

기의 베르디는 이탈리아인으로서, 참다운 애국주의자의 상징이 되었다.

명성이 높아짐에 따라 국외로부터도 초청되어 런던이나 파리에서 작품을 상연해 이탈리아 오페라의 대표적 작곡가로 평가받기에 이르렀다. 그러나 오늘날 이 오페라들은 베르디의 대표작으로는 생각되고 있지 않다. 19세기 중엽의 이탈리아인들을 열광시킨 것은 사실이나 베르디가 참으로 원숙한 오페라 작곡가로서의 모습을 보인 것은 1850년 이후의 일이다.

1850년 37세의 베르디가 40일 동안 단숨에 작곡해 낸 <리골레토>는 이듬해 3월 베네치아에서 초연되어 크게 성공했다. 베르디도 이 성공으로 인해 자신감을 가졌던 듯하며, 특히 유명한 아리아 <여자의 마음>은 초연 전에 일반 대중에게 알려지는 것을 피하려고 무대연습 때에도 가수에게 악보를 주지 않고 초연의 전야에 겨우 악보를 줬다고 한다. 베르디의 생각대로 이 아리아는 일세를 풍미한 명곡이 되었고, 그의 명성은 더욱 상승했다.

<리골레토> 이후의 베르디는 그의 독특한 선율미와 극적 구성력을 마음껏 구사해 여러 가지 인간 감정을 정확히 묘사하며 걸작들을 세상에 내놓았다. <일 트로바토레>(1853), <라 트라비아타>(1853), <돈 카를로스>(1867), <아이다>(1871), <오텔로>(1887), <팔스타프>(1893) 등이 그 주된 작품이다. 이와 같은 작품에서 전과 같은 애국주의는 보이지 않고 어떤 정황, 또는 환경에서의 '인간 그 자체'의 표현이 의도되기에 이른다. 그리하여 '인간성'을 오페라로 표현하는 데는 아마 모차르트와 비견할 만한 최고봉이라 하겠다. <리골레토>, <라 트라비아타>, <아이다> 모두가 비극이나, 셰익스

피어의 명작을 각색한 <오텔로>는 비극 오페라의 최고봉이다. 셰익스피어가 묘사한 인간성을 이만큼 훌륭히 오페라화할 수 있었던 작곡가는 지금까지 없다. 셰익스피어의 작품을 각색한 또 다른 작품 <팔스타프>는 베르디의 유일한 희극이다. 여기에는 오페라 부파의 정신 승화, 고답적인 웃음의 교묘한 음악화가 보인다.

한편, 오페라 역사상 이와 같은 불멸의 작품을 작곡하던 시기에 베르디의 신변에도 잡다한 변화가 일어났다. 1859년 재혼하고, 1861~1865년 통일 이탈리아 왕국의 국회의원이 되는 등 음악 외의 일로 하루하루 바쁘게 지냈다. 한편, 오페라 이외의 작곡에도 착수하였는데, 최대 걸작은 이탈리아의 애국 시인 알레산드로 만초니의 죽음을 애도하여 쓴 <레퀴엠>이다. 부와 명성, 둘 다 거머쥔 베르디는 1901년 1월 27일, 밀라노의 한 호텔에서 향년 88세로 일생을 마쳤다. 이탈리아 오페라 사상 우뚝 선 이 거장, '노래'를 위해 일생을 건 이 거장의 죽음을 슬퍼하며 장례식에는 20만이 넘는 대군중이 참가했다고 한다.



그림 2. 베르디의 장례식 행렬 사진. 20만이 넘는 대군중이 참가했다고 한다.

2. 베르디의 오페라

베르디는 낭만주의 시기 이탈리아 오페라의 효시인 로시니를 시작으로 도니제티와 벨리니의 뒤를 잇는 작곡가이고, 베르디 후에는 푸치니가 그의 위상을 이어받는다. 그는 이탈리아 오페라 사상 최고의 작곡가로 평가받는다. 노래를 중심으로 한 이탈리아 오페라의 전통을 이어받아 오케스트라 및 연극적 효과를 이용해 이탈리아 오페라의 이상적인 양식을 완성했다.

그는 이탈리아 가극의 장점인 성악적인 아름다움을 극대화하면서 극적 진실성을 최대로 표현했다. 만년에는 바그너의 영향을 받은 관현악법을 사용해 장대한 가극을 창작하기도 했다. 러시아에서 의뢰받은 <운명의 힘>은 중기의 대표작이며, 이집트 정부의 의뢰로 작곡한 <아이다>는 그의 종래 작품을 집대성한 작품으로, 관능적이며 현실적인 감각에 선율미, 극적 표현력, 기타의 요소가 훌륭하게 결합된 걸작이다.

비록 그의 작품이 때로는 전반적으로 반음계적인 음악 어법보다는 온음계를 사용하고, 멜로드라마 경향으로, 일반 민중의 취향을 전달한다는 비난을 받지만, 베르디의 위대한 작품들은 작곡된 후 한 세기 반 동안, 일반 오페라 공연 목록을 장악하였다.

베르디는 약 30편 이상의 오페라를 작곡했으며, 그중 일부는 세계적인 명작으로 인정받고 있다. 대표적인 작품으로는 <리골레토(Rigoletto)>, <라 트라비아타(La traviata)>, <아이다(Aida)> 등이 있다. 베르디의 오페라는 풍부한 멜로디와 강렬한 감정, 강력한 극적인 요소가 특징으로, 광활한 음악적 표현력과 대중들에게 큰 사랑을 받고 있다.

베르디의 작품은 이탈리아 문화와 정치적 상황에 강한 영향을 받았다. 그의 오페

라는 이탈리아의 민족주의적 운동을 지원 하는 메시지를 담고 있으며, 당시 이탈리아의 독립과 통일을 염두에 두고 작곡되었다. 그러나 베르디의 작품은 그 당시에 만 국한되지 않고, 현재까지도 세계 각지에서 연주되고 사랑받는 명곡들로 남아 있다.

기본적으로 베르디의 오페라는 로맨틱 주의 음악의 대표적인 예시 중 하나로 여겨진다. 이는 그의 작품들이 극적인 효과를 극대화하고, 감정적인 표현을 강조하는 것으로 나타난다. 이런 이유로 베르디는 멜로드라마라는 용어를 즐겨 썼다. 멜로디와 함께하는 드라마라는 의미로 음악과 문학이 함께하는 예술이 된다(opera in musica).

베르디의 오페라는 화려하며 대담하게 표현되는 모든 요소(음악, 무대, 의상 등)가 강조되는 것으로 유명하다. 그의 오페라에서는 불굴의 의지, 우정, 사랑 등과 같은 주제가 자주 다루어지며, 이는 그의 작품이 인기를 얻는 이유 중 하나이다.

마지막으로, 베르디의 오페라에서는 대중적인 요소와 예술적인 요소가 균형을 이루고 있다. 그는 대중을 위한 음악을 만들어내는 것을 주저하지 않았지만, 그의 작품은 여전히 예술적인 표현과 깊은 내면의 감정을 담고 있다. 이러한 특징들이 결합하여, 베르디의 오페라는 오늘날까지도 인기를 끌고 있다.

3. 베르디의 대표적 오페라 작품들

나부코(Nabucco)

베르디가 1842년에 작곡한 이탈리아어 오페라이다. 베르디의 경력 초반에 작곡된 작품 중 하나로, 베르디의 대표작 중 하나로 꼽힌다.

〈나부코〉의 주요 테마는 바벨론의 왕 나부코(Nabucco)와 그의 딸 아비가일(Abigaille)을 중심으로 전개된다. 이 작품은 유대인들의 고통과 자유를 상징하는 강력한 정치적 메시지를 담고 있으며, “히브리노예들의 합창 (Va, pensiero)”이라는 유명한 합창곡이 등장해 이 작품의 인기를 한층 높였다.

이 외에도 베르디의 음악적 역량을 대폭 발휘한 화려한 아리아와 합창곡, 박진감 넘치는 악곡들로 가득찬 이 작품은 이탈리아 오페라의 역사를 대표하는 작품 중 하나이다.



그림 3. 오페라 〈나부코〉 중 ‘히브리 노예들의 합창(Va, pensiero)’ 장면

맥베스(Macbeth)

윌리엄 셰익스피어의 작품 ‘맥베스’를 바탕으로 하여 만들어졌으며, 베르디가 새로운 도전을 시도한 작품 중 하나로 평가받고 있다.

이 작품은 스코틀랜드의 왕 맥베스와 그의 아내 레이디 맥베스를 중심으로 전개된다. 맥베스는 예언에 따라 왕위를 차지하기 위해 자신의 친구를 살해하고, 그의

선지자들을 죽인다, 본연의 인간성을 잃어버린 채 미친 듯이 살아가는 맥베스와 레이디 맥베스의 모습을 그렸다. 이 작품은 베르디의 감각적인 음악과 함께 다양한 감정의 변화를 나타내는 화려한 아리아와 합창곡들이 인상적이다.

리골레토(Rigoletto)

1851년에 작곡한 이탈리아어 오페라로, 빅토르 위고(Victor Hugo)의 연극을 원작으로 해 만들어졌으며, 이탈리아 오페라계에서 가장 인기 있는 작품 중 하나이다.

이 작품은 궁정의 악당 리골레토(Rigoletto)와 그의 사랑스러운 딸 질다(Gilda)의 이야기를 중심으로 전개된다. 리골레토는 사람들이 자신을 비웃는 것을 싫어해 어린 딸을 보호하면서 비밀스럽게 그녀를 자신의 집에서 키웠다. 하지만 리골레토는 딸을 지키지 못하고, 비열한 인물들에게 그녀를 납치당하게 된다. 이후에 벌어지는 일은 오페라의 원래 제목처럼 ‘저주(La Maledizione)’이다. 엄고고철된 운명 속에서 처절한 비극을 보여준다.

이 작품은 이탈리아 오페라의 대표작 중 하나로 꼽히며, 고전적인 멜로디와 흥미진진한 플롯, 강렬한 인물 묘사 등으로 이루어져 있다. 또한, 작품 내에서 리골레토와 질다가 부르는 아리아들과 합창곡은 대중적인 인기를 얻었으며, 이후 영화나 광고 등에서도 자주 인용되고 있다.



그림 4. 오페라 〈리골레토〉 중 한 장면

일 트로바토레(Il trovatore)

1409년 스페인을 배경으로 만들어진 작품으로, ‘집시 여인의 복수가 형제의 삶을 갈라놓는다’는 줄거리로 전개된다. 집시 여인 ‘아주체나’는 루나 백작의 아버지에게 화형 당한 어머니의 복수를 위해 백작의 어린 아들(가르시아)을 유괴해 살인을 계획한다. 그러나 타오르는 불구덩이 던져 넣은 것은 원수의 아들이 아니라 자신의 아이였다. 아들을 잃은 그녀는 원수의 아들을 키우며 살아간다. 그렇게 집시의 아들로 성장한 ‘만리코(가르시아)’. 장성한 그는 ‘루나 백작’과 성에서 마주친다. 하지만 루나 백작은 어릴 때 헤어졌던 친형이다. 서로의 핏줄을 확인할 길 없는 두 남자는 같은 여자(레오노라)를 사랑하면서 다시 대립한다. 루나 백작은 체포된 아주체나가 만리코의 어머니이자 그 옛날 동생인 가르시아를 납치한 여자임을 알게 되고 그녀를 투옥시킨다. 만리코는 어머니를 구하기 위해 오지만 도리어 백작에게 투옥되고, 레오노라는 만리코를 구하기 위해 백작의 사랑을 받아들이기로 약속한다. 백작은 기뻐서 만리코를 살려주겠다고 약속한다.

감옥으로 만리코를 찾아온 레오노라는 그에게 도망치라고 하지만 만리코는 그 대가로 그녀의 정조를 받겠다는 것을 알고 분노한다. 그러나, 독을 먹은 레오노라는 자신의 결백을 죽음으로 증명하고, 만리코는 모든 것을 알고 비탄에 잠긴다. 마침 나타난 백작은 모든 정황을 알게 되어 분노에 가득 차서 만리코를 당장 죽일 것을 명령한다.

정신을 차린 아주체나는 미친 듯이 만류하며 만리코가 백작의 동생임을 알리지만

때는 늦어 이미 처형된 후이다. 백작은 큰 슬픔에 잠기고, 아주체나는 “어머니, 복수를 끝냈어요.”라고 말하며 막이 내린다.

줄거리가 매우 복잡하고 극적이지만, 내용을 잘 파악하고 있는 사람들에게는 많은 인기가 있는 작품이다.



그림 5. 오페라 <일 트로바토레> 중 한 장면

라 트라비아타(La Traviata)

이전 호에서 자세하게 다루었지만 워낙 유명한 작품이기에 감상을 추천하며 간단하게 정리한다. 19세기 프랑스 파리를 배경으로 사랑과 결혼, 돈과 명예 사이에서 갈등하는 여인 비올레타(Violetta)의 이야기를 다루고 있다.

파리 사교계의 꽃인 비올레타의 집에서 파티가 열린다. 파티에서 비올레타를 본 젊은 귀족인 알프레도는 비올레타와 사랑에 빠진다. 그러나 비올레타는 폐결핵을 앓고 있었고, 그동안 순간적인 향락에 젖어 살았기에, 순수한 그의 구애를 받는 것에 주저한다. 그러나 알프레도의 끈질긴 구애로 둘은 파리 교외에서 동거를 시작한다. 그러나 생활 감각이 없던 알프레도를 대신해 비올레타가 생활비를 대고, 곧 자금이 바닥난다. 이를 알게 된 알프레도는 돈을 구하러 잠시 집을 비우고, 그 사이 그의 부친 제르몽이 비올레타를 찾아온다. 그는 아들의 장래를 위해 헤어져 달라고 부탁하고, 비올레타는 그의 말을 따른다. 메모만 남겨둔 채 황급히 떠나자,

그녀가 사라진 것을 알게 된 알프레도는 돈 때문에 자신을 버렸다고 생각한다. 파리의 한 화려한 파티장에서 둘은 재회하고, 알프레도는 도박으로 딴 돈을 던지며 비올레타를 모욕한다. 제르몽이 나타나 아들의 무례함을 꾸짖고, 비올레타가 떠난 것은 오해라고 밝힌다. 비올레타는 이제 병이 심해져 회복이 불가능하다. 죽어가면서 알프레도와 다시 만나고, 이들은 지난날의 아름다웠던 때를 그리워하지만, 비올레타는 결국 숨을 거둔다.

이 작품에서는 사회적인 테마와 인물들의 내면 갈등을 다루고 있어서, 이 작품을 보는 이들에게 강한 감동을 선사하고 있다. 또한, 이 작품에서는 베르디가 만들어낸 아리아 ‘Sempre libera’와 ‘Addio del passato’ 등 베르디의 대표작 중 하나로 손꼽히는 곡들로 구성되어 있다.

아이다(Aida)



그림 6. 오페라 <아이다> 중 한 장면

이 작품은 고대 이집트를 배경으로 왕족들의 사랑과 갈등 이야기를 다루고 있다. 주인공인 아이다(Aida)는 이집트 왕국과 전쟁을 하는 에티오피아 왕국의 공주이다. 그녀는 이집트 군대의 장군인 라다메스(Radames)와 사랑에 빠지게 되지만 라다메스는 그의 조국과 사랑 사이에서 갈

등에 시달리게 된다.

이 작품은 뛰어난 성악력과 오케스트라 연주력을 요구하는 대규모 악장과 베르디가 만들어낸 뛰어난 아리아와 합창곡들로 구성되어 있다. 특히, 2막에 나오는 ‘개신 행진곡(Triumphal march)’은 이탈리아 오페라계에서 가장 유명한 음악 중 하나로 꼽히며, ‘청아한 아이다(Celeste Aida)’라는 아리아는 베르디의 대표작 중 하나로 손꼽히는 곡 중 하나이다. 이 작품은 이탈리아 오페라계에서 가장 성공적인 작품 중 하나로 꼽히고 있으며, 현재까지도 많은 관객과 음악 애호가들에게 사랑받고 있다.

오텔로(Otello)



그림 7. 오페라 <오텔로> 중 한 장면

셰익스피어의 연극 ‘오텔로(Othello)’를 원작으로 만들어졌으며, 그의 작품 중 가장 성공적인 작품 중 하나이다.

이 작품은 15세기 베네치아를 배경으로 오텔로(Otello)라는 인물과 그의 아내 데스테모나(Desdemona)의 이야기를 다루고 있다. 오텔로는 유럽에서 일하는 무어 장군으로, 이탈리아에서 사랑을 느낀 데스테모나와 결혼한다. 하지만 그녀를 둘러싼 각종 음모와 그녀와 자신 사이의 의심 때문에 그의 정신은 뒤틀리게 되고, 결국 그녀는 죽이게 된다.

이 작품은 뛰어난 성악 실력과 오케스트라 연주력을 요구하는 대규모 악장과 베르디가 만들어낸 뛰어난 아리아와 합창곡들로 구성되어 있어서, 이탈리아 오페라계에서 가장 중요한 작품 중 하나로 자리 잡았다.

베르디의 오페라는 거의 모든 작품에 극적이고 복잡한 내용이 많이 포함되어 있다. 이들 작품에는 사랑, 배신, 복수, 정치, 역사 등 다양한 테마들이 녹아 있는데, 주인공들의 감정과 내면의 갈등을 자세하게 그려내는 것이 특징이다.

또한, 베르디의 작품들은 대개 매우 복잡한 플롯을 가지고 있어서, 사전에 줄거리나 배경 지식에 대한 학습이 꼭 필요하다. 베르디의 대표작 중 하나인 <라 트라비아타(La traviata)>는 사랑과 삶의 허무함을 다루고, <일 트로바토레(Il trovatore)>는 극적인 사랑 이야기와 지독한 복수의 내용을 같이 다루고 있다. 전체 줄거리에 대한 이해가 없이 무대에서의 공연만으로는 그 내용을 충분히 이해할 수 없다.

베르디의 오페라를 이해하기 위해서 이탈리아어를 아는 것이 이해를 도울 수 있으나, 감상자들에게는 어려운 일이다. 하지만 인터넷이나 유튜브를 통하면 위 오페라 작품의 자세한 내용뿐 아니라, 주요 아리아들을 영어나 한글 자막과 함께 볼 수 있다. 무대 오페라 공연을 즐기기 전에 꼭 필요한 예습이다. 베르디의 오페라 작품들은 뛰어난 성악 실력과 오케스트라 연주력이 요구된다. 그러나 이 작품들은 매우 매력적이며, 연극과 음악을 함께 즐길 수 있는 아름다운 예술 작품이다.

오페라를 즐겨보자. 인생이 더 풍요로워진다.

Brain & Mind

Q&A

디지털 인지훈련 프로그램인 슈퍼브레인이 궁금합니다.

디지털 인지훈련 프로그램인 슈퍼브레인이 궁금합니다.

우리나라의 노령인구가 증가함에 따라 안정적인 노후를 위해 치매를 예방하기 위한 활동과 관련해 정부 및 국민들의 관심이 높습니다. FDA에 승인된 알츠하이머병 신약도 병의 진행을 늦춰 경증의 상태를 최대한 유지하는 효과를 기반으로 하는 만큼, 치매는 지속적인 예방관리가 필요합니다. 또한 치매 증상 완화 약물의 경우 부득이하게도 부작용을 수반할 확률이 있습니다(발생률 21%, Imai H et al., 2020). 이에 비약물치료 방식의 일환으로 수많은 회사가 디지털 기반 프로그램 제작을 하고 있습니다. 하지만, 사전 임상연구를 통해 개발된 프로그램은 많이 부족한 상황입니다.

슈퍼브레인 인지중재치료프로그램은 보건복지부 치매예방사업연구 선정으로 시작되어 2017년부터 2020년까지 3년간의 임상연구를 통해 치매위험인자를 보유한 고령자(총 150명)를 대상으로 인지기능 개선효과 및 BDNF, Cortical Thickness 등 바이오마커의 유의미한 개선을 확인한 인지중재치료프로그램입니다. 또한 영양, 운동, 혈관관리, 동기강화 등 다중 중재치료를 적용한 프로그램으로 치매예방을 위한 종합적인 기저 치료법을 근거로 개발된 프로그램입니다.

◎ 인지중재치료가 무엇인가요?

인지중재치료란 치매 예방을 위한 대표적인 비약물 치료법으로, 노년기에도 지적, 사회적, 신체활동을 통해 신경 가소성(plasticity)을 증가시켜 인지기능의 향상이 가능하다는 이론에 기반합니다. 또한 직접적인 학습과 훈련을 통해 신경세포 간 시냅스 형성이 많아지고, 새로운 신경세포가 형성되어 독립적인 생활을 유도하고, 사회활동을 가능하게 도움을 줍니다. 인지중재치료를 12주간 수행한 그룹은 대조군에 비해 인지 능력 개선 효과가 유의하게 나타났습니다. 그 효과는 치료 중단 후에도 6개월까지 지속되었습니다(최성혜, 2016).

경도인지장애 이후 발병하는 치매는 현재까지 완전한 치료법이 없는 만성 질환으로, 5가지 치매위험인자를 동시에 치료하는 다중 중재치료가 경도인지장애 치료에 가장 효과적인 방법으로 알려져 있습니다. 효과가 입증된 국내 경도인지장애의 비약물적 중재는 인지기능강화, 운동중재 등 다양한 방식을 통해 전달됩니다(김두리, 2017). 다중 중재치료의 경우, 기존 비약물치료로 대표적인 인지훈련과 경도인지장애와 치매예방을 위한 대표적인 위험인자를 관리하는 혈관관리, 운동활동, 영양관리, 사회활동이 포함됩니다. 그중 핀란드에서 시작된 World-Wide FINGERS (WW-FINGERS)는 전 세계적으로 경도인지장애와 치매예방을 위한 다중영역 중재프로그램을 연구하는 연구자 네트워크 WW-FINGERS에서 실시한 FINGER Study로 다중영역 중재 중 노인의 인지 기능 저하 예방에 중요한 영향을 미치는 신뢰할 수 있는 연구입니다. 특히 해당 연구는 치매예방을 위한 다중 중재치료의 유효성을 입증한 대표 사례(연구 인용 수 400회 이상)로 인정받고 있습니다.

이를 기반으로 개발된 슈퍼브레인은 국제 알츠하이머 협회(Alzheimer's Association)에서 전 세계 FINGER Study의 여러 대규모 임상 중 대한민국의 대표적인 비약물치료(다중 중재치료)이자 Digital Transformation의 첫 사례이자, 우수 사례로 소개되었습니다.

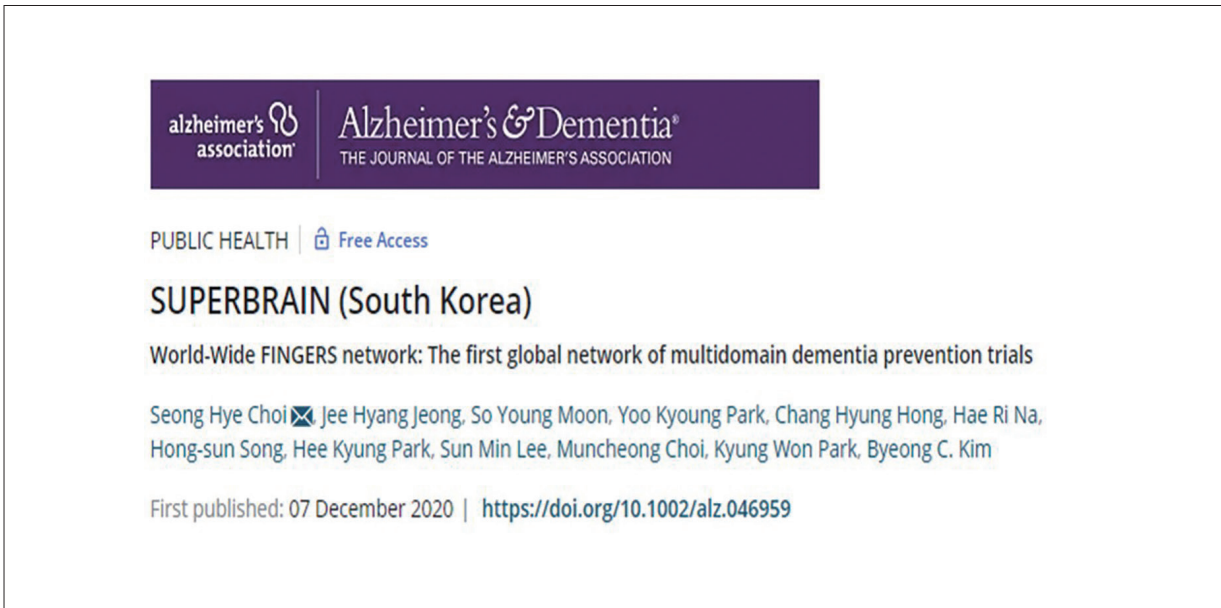


그림 1.



그림 2.



그림 3.

◎ 슈퍼브레인은 어떻게 구성되어져 있나요?

슈퍼브레인은 병원에서 도입을 하고 대상자가 방문을 하면 처방하는 방식으로 이루어집니다. 대상자들이 병원을 방문하면 전문 의료진이 제안하는 맞춤형 프로그램을 주차별로 수행하고 다양한 인지능력 근거 기반의 콘텐츠 수행을 데이터화해 개별 맞춤 난이도를 반영하고, 대상자들에게 효과적인 학습환경을 제공합니다. 또한 수행결과에 대한 데이터분석을 통해 1:1 맞춤형 상담 및 영역별 수행도 확인이 가능합니다.

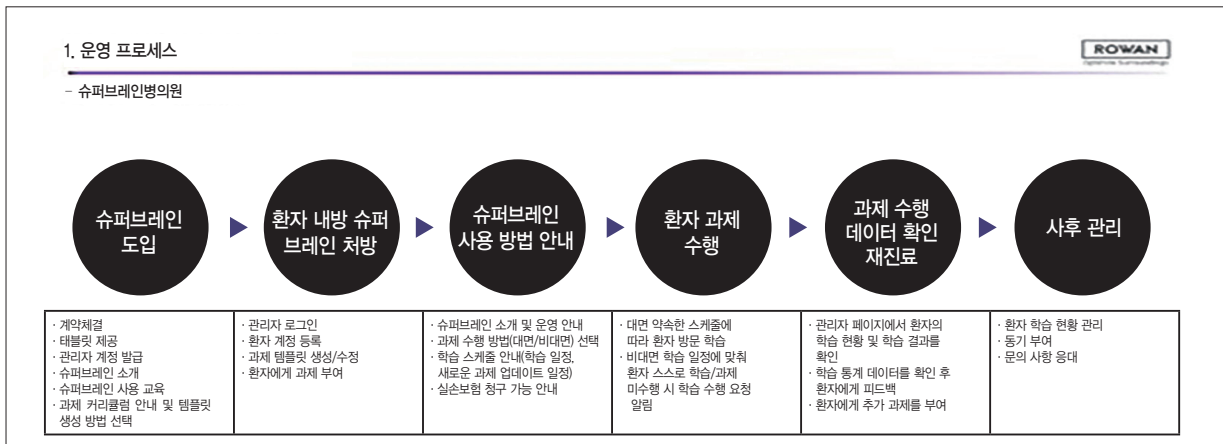


그림 4. 슈퍼브레인 운영 프로세스.

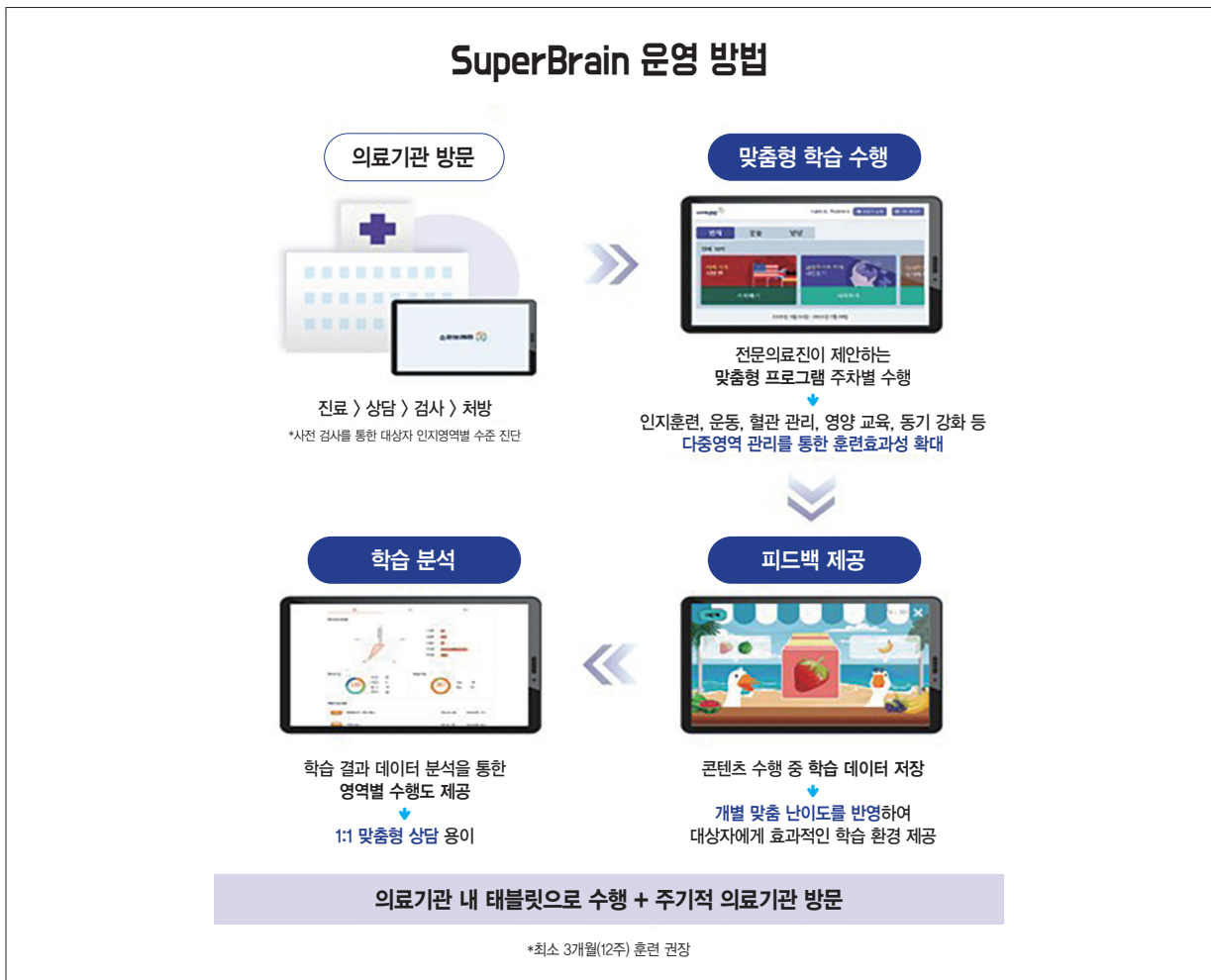


그림 5. 슈퍼브레인 운영 방법.

◎ 슈퍼브레인의 인지능력 근거기반의 콘텐츠는 무엇인가요?

뇌의 다양한 영역을 활성화할 수 있도록 주의 집중력, 시공간력, 지연기억력, 즉시기억력, 언어 계산력, 집행기능으로 세분화된 인지 능력 개선 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 자체적으로 개발 중인 콘텐츠는 현장에서 환자와 접촉하는 현장 전문가와 협력하여 개발한 콘텐츠를 기반으로 전문 의료진이 참여해 치매 예방에 특화된 환자맞춤형 인지 개선 콘텐츠를 제작하고 있습니다. 또한 일상과 밀접하고 친숙한 콘텐츠 환경 구성으로 습관화 형성을 통해 지속적인 수행을 유도하고 있으며, 흥미롭고 재미있는 게임 방식으로 대상자들의 몰입도 증진을 목표로 하고 있습니다.

슈퍼브레인의 콘텐츠는 DEEM 메커니즘을 통한 알고리즘을 적용하고 있습니다. DEEM 메커니즘이란, Dual Cognitive Support(이중과제훈련), Multimodal Encoding(다양한 형태의 부호화), Effortful Processing(노력이 필요한 처리), Errorless Learning(오류배제학습)의 총 4가지 메커니즘으로, 슈퍼브레인 DEX의 프로그램 구성과 콘텐츠 개발의 바탕이 되었으며, 이를 토대로 인공지능(AI) 분석을 통해 학습 능력 파악 후 대상자 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 것을 목표로 합니다.

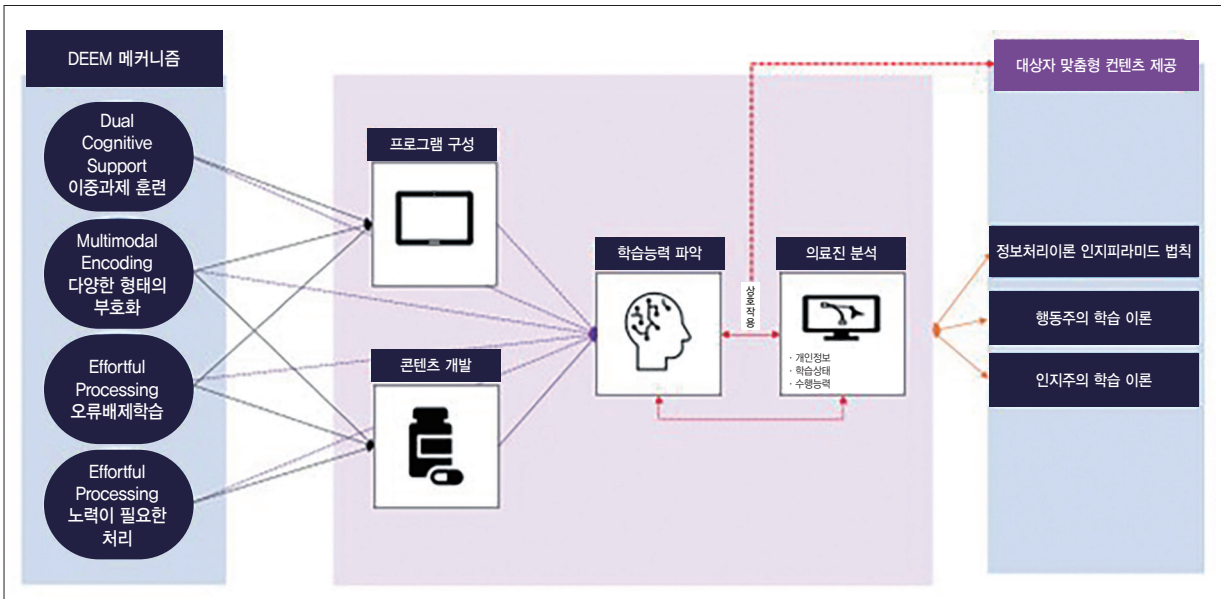


그림 6.

◎ 슈퍼브레인의 임상 효과는 어떻게 되나요? .

슈퍼브레인은 치매 위험인자를 1개 이상 보유하고 있고, 독립적인 일상생활이 가능한 60~79세 대상으로 기관형 및 재가형의 다중 영역 프로그램을 24주간 진행했습니다. 국내 최대 152명, 3년간의 임상을 통해 확인된 인지능력 개선 효과를 입증한 바 있습니다. 본 연구에서 기관형, 재가형 모두 높은 참여율을 보였으며, 시간이 지남에 따라 인지 기능이 저하된 대조군에 비해 기관형 및 재가형 모두 전반적인 인지 기능 향상을 보였습니다.

또한, 위 임상의 확장 연구인 슈퍼브레인 MEET 연구(2021~2023)를 통해 300명의 경도인지장애환자를 대상으로 대면/비대면과 완전비대면(연장연구)를 수행하고 있으며, 2023년 연구 최종결과보고를 앞두고 있습니다.

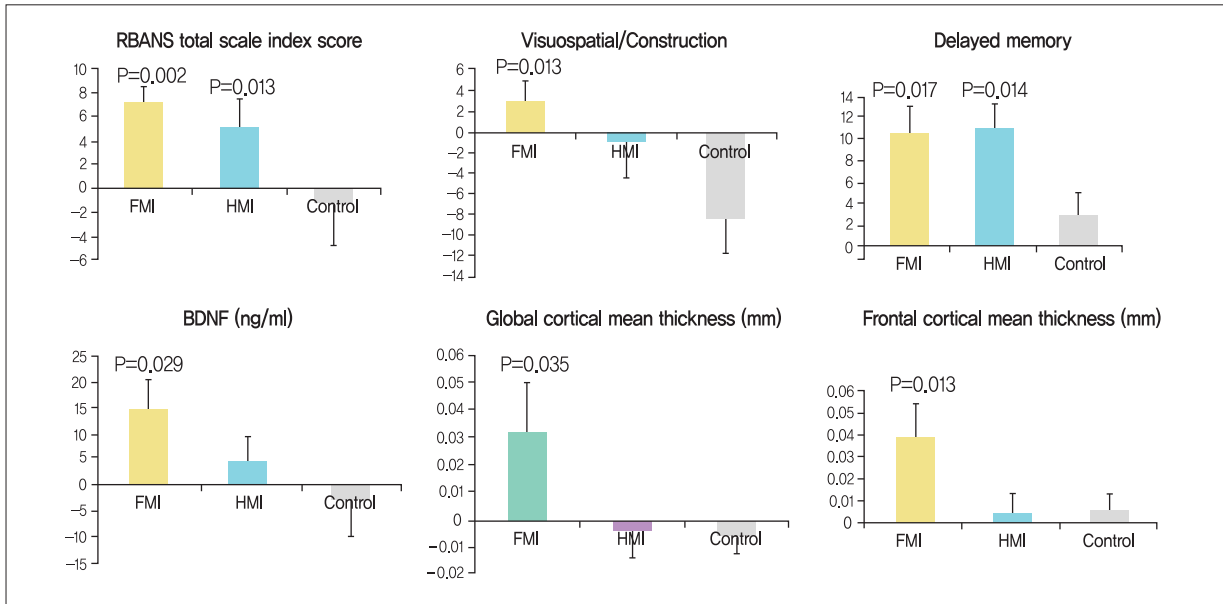


그림 7.

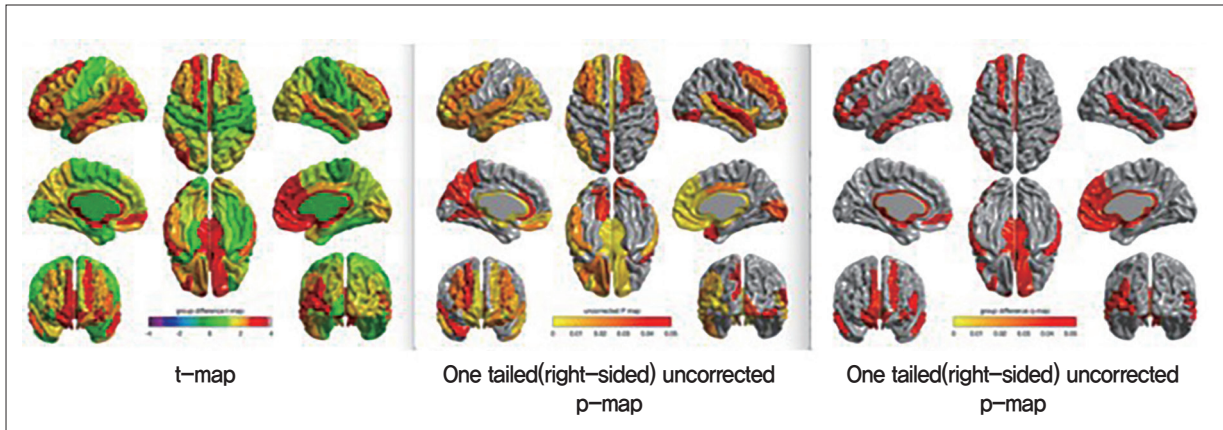


그림 8.

◎ 임상적 연구 자료로 제시 가능한 것은 무엇인가요?

위 다중중재형 프로그램을 통해 인지기능개선효과를 입증한 SUPERBRAIN 임상연구(SoUthKorean study to PrEvent cognitive impaiRment and protect BRAIN health in at-risk elderly people, 2017–2020) 결과를 바탕으로 관련 해외 학술지에 총 10편의 논문 게재되었습니다.

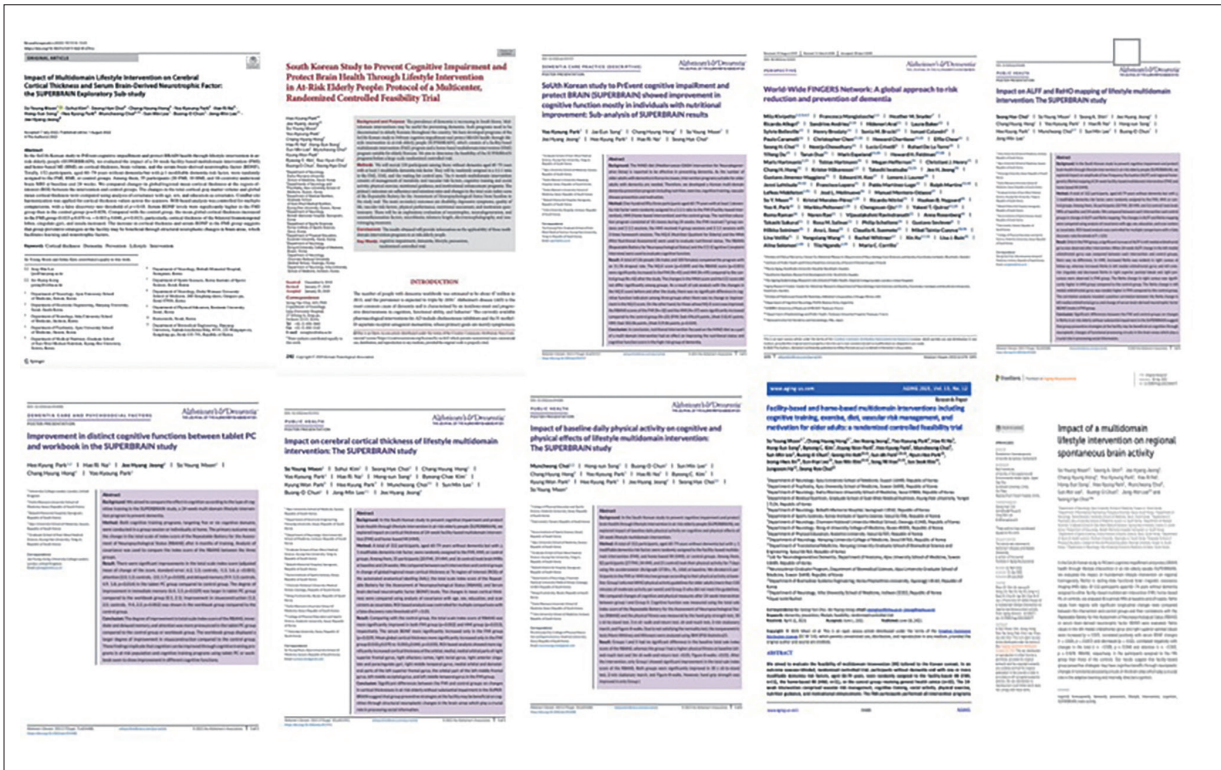


그림 9.

Reference

1. Moon SY, Kim S, Choi SH, et al, Impact of Multidomain Lifestyle Intervention on Cerebral Cortical Thickness and Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor: the SUPERBRAIN Exploratory Sub-study. *Neurotherapeutics*, 2022 Sep;19(5):1514–25. doi: 10.1007/s13311-022-01276-x. Epub 2022 Aug 1.
2. Park HK, Choi SH, Kim S, et al, Functional brain changes using electroencephalography after a 24-week multidomain intervention program to prevent dementia. *Front Aging Neurosci*, 2022 Oct 12;14:892590. doi: 10.3389/fnagi.2022.892590. eCollection 2022.
3. Moon SY, Kim S, Hong CH, et al, Facility-based and home-based multidomain interventions including cognitive training, exercise, diet, vascular risk management, and motivation for older adults: a randomized controlled feasibility trial. *Aging (Albany NY)*. 2021 Jun 18;13(12):15898–916.

<한 편의 詩>

- 박선옥 시인의 「꿈에 김득신*이 찾아와」

꿈에 김득신*이 찾아와

박선옥

그도 궁금했을 게다
하고 많은 책 중에서 왜 하필 내가
『백곡집』을 펼쳐 온종일 들여다보는지
몇 백 년 시간 훌쩍 뛰어넘어
마주보고 있는지

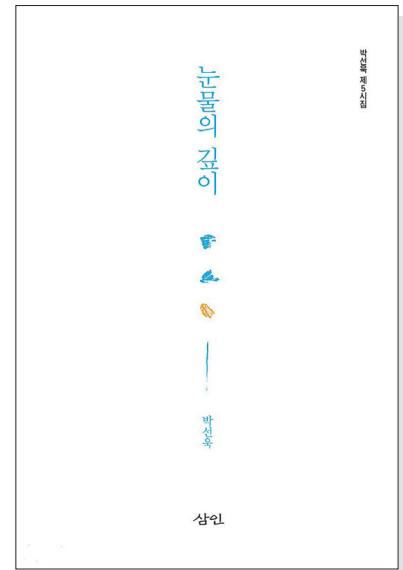
어릴 적 노동함 평생의 굴레였으나
밥 먹듯 책 읽고 글 쓰고 외우며
스스로 먹과 버루 되고
한 자루 붓 되어 마침내
백자 향아리 같은 시 썼던 사람

결코 주저앉거나 물러서지 않으며
책을 읽되 평생토록 한결같이
만 번 억만 번 온몸 새겨 읽던 사람
뒷날 개항산 자락 취묵당** 홀로 앉아
고요히 질그릇으로 들어앉은 조선의 선비

왜일까 그가
내 꿈속에 들어왔던 까닭은
말없이 나를 바라보기만 했던 것은

비록 재주가 남만 못하다 해도 포기하지 말라고
노력하고 또 노력하면 반드시 이룰 날 있을 거라고
그가 남긴 말 한 마디
불덩이처럼 無言으로
다시 또 나에게
뜨겁게 토해내고 싶었던 것일까

「꿈에 김득신*이 찾아와」 전문, 박선옥 시집 『눈물의 깊이』 중에서



▲ 『눈물의 깊이』, 박선옥 지음, 삼인, 2020.

* 김득신(金得臣, 1604~1684)은 조선 중기의 시인이다. 어릴 적 큰 병을 앓았던 그는 같은 책을 석 달 동안 읽고도 첫 구절조차 기억하지 못 할 만큼 머리가 나빴다. 하지만 포기하지 않고 노력을 거듭하여 신아홉 살 때 대과 급제의 뜻을 이루었다. 그는 또한 시인이 되어 문재를 떨쳤으며, 타의 추종을 불허하는 독서광으로 사마천의 『사기』에 나오는 「백이전」을 무려 11만 3천번이나 읽은 일화로 유명하다. 다산 정약용은 훗날 “문자와 책이 존재한 이후 종횡으로 수천 년과 삼만 리를 뒤져보아도 부지런히 독서한 사람으로 김득신을 으뜸으로 삼을 만하다.”(『여유당전서』)고 평했다.

** 취묵당醉墨堂: 1662(현종3년) 백곡柏谷 김득신金得臣이 충북 괴산군에 세운 독서재로, 평생동안 쓴 시 1,500수를 비롯해 각종 글을 모은 문집인 『백곡집柏谷集』을 저술한 장소이다. 이 곳은 또한 『사기』속 「백이전」을 1억 1만 3천 번, 즉 11만 3천 번을 읽었다고 하여 일명 억만재로도 불린다.

Brain & Mind

B&M News

- “세계에서 가장 빠르게 증가하는 뇌질환은 파킨슨병”
- 면역요법의 다음 목표: “더 안전하게, 덜 번거롭게”
- HSV1가 TREM2의 항바이러스 신호를 침묵시킨다.
- 만성 코로나19 증후군(Long COVID Symptoms)의
신경학적 증상에 대한 설명

“세계에서 가장 빠르게 증가하는 뇌질환은 파킨슨병”

뉴욕 로체스터 대학의 Ray Dorsey, MD 신경과 교수가 “세계에서 가장 빠르게 증가하는 뇌질환은 파킨슨병이고, 그 원인은 화학물질인 테트라클로로에틸렌(TCE)이다”라고 발표했다. 국제 연구팀은 이전 연구를 검토해 교정액, 페인트 제거제, 충 청소제, 에어로졸 청소제, 드라이클리닝 등에서 사용되는 화학물질인 테트라클로로에틸렌(TCE)이 파킨슨병과 최대 500%까지 연관되어 있다는 결과를 얻었다고 발표했다.

테트라클로로에틸렌(TCE)은 1864년 처음 실험실에서 합성되어 1920년 상용 생산이 시작되었다. TCE는 냉매, 전자 제품 청소 및 엔진 부품 윤활제 등 산업, 상업, 군사 및 의학적으로 끝없이 활용되었으며, TCE가 사용된 소비자 제품으로는 타자용 교정액, 도로 제거제, 충 손잡이 청소제, 에어로졸 청소제 등이 있다. 1970년대까지는 커피에서 카페인을 제거하기 위해서도 사용되었다. 현재는 드라이클리닝 등의 용도로 사용되는 비슷한 화학물질인 페르클로로에틸렌(PCE)이 더 널리 사용되고 있으나, 연구진은 산소 부족 조건에서 페르클로로에틸렌은 자주 TCE로 변환되며 “독성이 유사할 수 있다”라고 언급했다. 연구진은 “많은 유전적 변이와 다른 환경 독소들과 마찬가지로 TCE도 세포의 미토콘드리아를 손상시킨다. TCE와 PCE는 공통의 대사체를 통해 그 독성을 매개한다”라고 밝혔다. 두 화합물 모두 지방 친화성이 강해 뇌와 신체 조직에 쉽게 분포하며, 높은 용량에서 미토콘드리아 기능 장애를 유발하는 것으로 연구자들은 가설을 세웠다.

1960년대 초반부터 TCE와 파킨슨병 간의 연관성을 보인 연구가 있었다. 동물 실험에서 TCE는 도파민성 뉴런의 선택적 손실을 유발했다. TCE에 노출된 쥐의 Substantia nigra에 PD와 관련된 신경병리 소견이 나타났다. 도파민성 뉴런은 미토콘드리아 신경독소에 특히 민감하므로 이것이 PD와의 연결을 부분적으로 설명할 수 있다.

Ray Dorsey, MD 신경과 교수는 “수많은 사람들이 수 세대에 걸쳐 화학물질인 테트라클로로에틸렌(TCE)과 연관된 암 및 기타 질병으로 인해 사망했으며, 파킨슨병은 이 물질과 관련된 최신 증상일 수 있다. 이러한 화학물질을 금지하고 오염된 지역을 제한하며, 위험에 노출된 가정, 학교 및 건물로부터 보호하면 파킨슨병이 드물어지는 세상을 만들 수 있다”라고 말했다.

〈참고문헌〉

Journal of Parkinson's Disease (2023;13(2): 203–18.)

면역요법의 다음 목표: “더 안전하게, 덜 번거롭게”

항아밀로이드 면역요법은 두 가지 형태의 FDA 승인으로 마일스톤을 달성했지만, 경쟁은 아직 끝나지 않았다. 스웨덴 고텔버그에서 2023년 3월 28일부터 4월 1일까지 열린 International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases (AD/PD)에서 연구자들은 면역요법이 AD의 표준 치료가 될 수 있기까지 남아있는 난제들을 열거했다. 보스턴 Brigham and Women's Hospital의 의사 Dennis Selkoe는 개회식에서 안전성을 개선하고 부작용 위험이 높은 환자 유형을 파악하며 치료를 더 편리하게 만들어야 한다고 말했다. 또한, 초기 AD 환자들에게 이러한 치료가 실질적인 이점을 제공하는지에 대한 자료 수집을 계속해야 한다고 강조했다.

AD/PD 학회에서 이러한 문제들에 대해 다양한 발표가 있었다. 레카네맵(Lecanemab)의 Clarity 제3상 임상시험에서 주관적 삶의 질 평가는 임상적 유의성을 새롭게 보여주었다. Clarity 데이터는 위험성 측면에서 항응고제를 복용하는 환자들이 면역치료의 가장 심각한 부작용인 대뇌 출혈을 더 자주 겪는 것으로 보고했으며, 새로운 걱정 사항 권고에서는 이러한 환자군에 대한 약물 처방을 금기할 것을 제안했다.

Eli Lilly 연구원들은 도나네맵(donanemab)의 두 가지 부작용, 주입반응(infusion reaction)과 항약물항체(antidrug antibody)에 관한 데이터를 공유하고, 이러한 단점이 없는 후속 제품인 렘터네투(remternetug)를 선보였다.

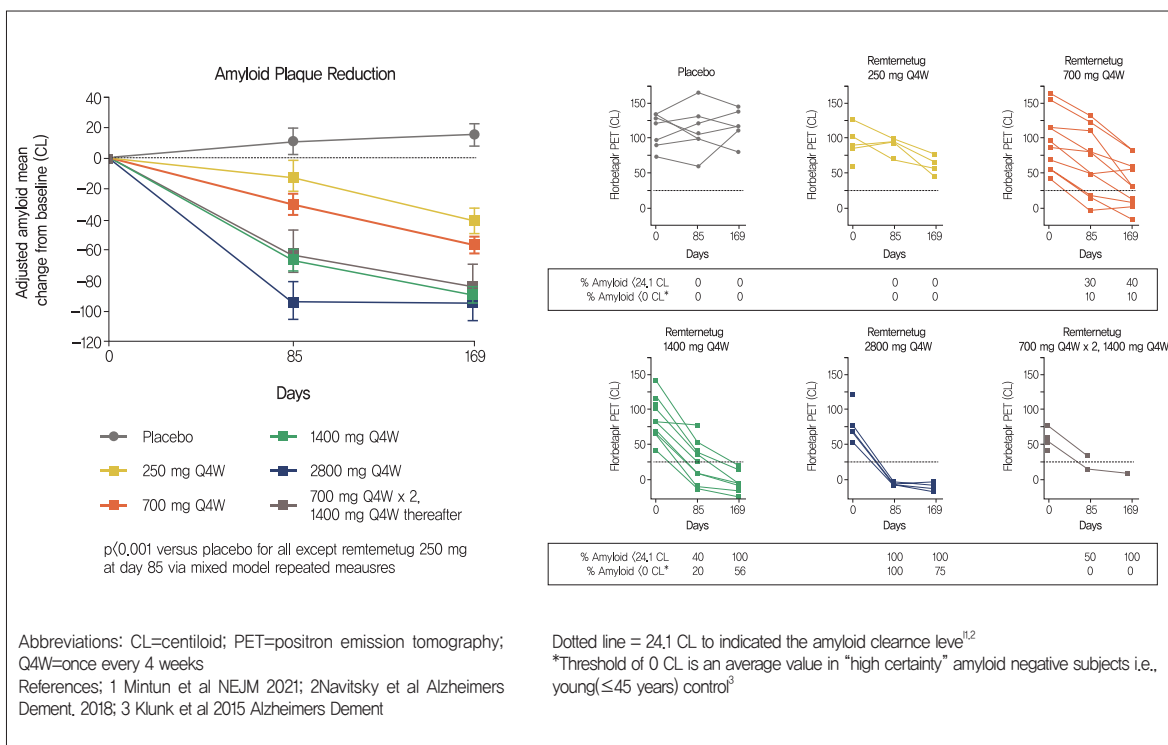


그림 1. Vanishing Plaques. Remternetug mopped up amyloid with a speed that varied by dose (left); spaghetti plots show how many people on each dose became amyloid-negative within six months (right). [Courtesy of Yan Jin, Eli Lilly.]

마지막으로, 프로테나(Prothena) 연구에서는 이전 분자들보다 더 적은 용량으로, 덜 자주 투여하게 되는 새로운 항체 PRX012 임상 1상을 발표했으며, 이를 통해 환자의 치료 부담을 덜어줄 수 있을 것으로 기대된다.

University College London의 Nick Fox 교수는 “인지력 저하는 우리 시대의 과제입니다”라고 말했다. 아울러 “오늘날 살아 있는 세 명 중 한 명에서 치매 증상이 발병할 것이고, 그중 절반이 나머지 환자들을 돌보아야 할 것으로 예상됩니다. 이러한 새로운 치료법이 앞으로의 전망을 바꿀 수 있을 것으로 믿습니다. 우리는 기능을 오래 보존하고, 희망을 제공하며, 치매에 대한 마인드를 바꿀 기회가 있습니다. 더 이상 비관적이지 않습니다”라고 말했다.

〈참고문헌〉

Series – International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases 2023.

HSV1가 TREM2의 항바이러스 신호를 침묵시킨다.

단순헤르페스바이러스1형(HSV-1)은 삼차신경절 신경의 유전체로 통합되어 수십 년간 잠복 상태를 유지하면서, 일생 동안 구강발진(cold sore)으로 재발될 수 있다. 이 바이러스 감염은 알츠하이머병 발병 위험과 역학적으로 연관되어 있다. 전 세계에서 많은 연구자들이 알츠하이머병의 원인 중 하나로 제기된 헤르페스바이러스 가설을 검증하기 위해 노력하고 있으며, 최근 한 연구실에서 TREM2 신호전달이 이러한 가설을 뒷받침하는 결과를 보고했다.

미세아교세포 수용체는 세포가 HSV-1 감염에 대항하는 데 도움을 주고, 바이러스는 감염 후 TREM2에 의해 유발되는 항바이러스 신호를 침묵시킨다. AD/PD 학회에서 스웨덴 고텐버그 대학의 Stefanie Fruhwürth 박사는 TREM2 결핍이 헤르페스 감염에 더 취약해지도록 만들며, 그 결과 헤르페스에 감염된 미세아교세포는 TREM2 경로 및 후속 항바이러스 감지 경로의 유전자를 감소시켜 감염된 뉴런을 탐지하고 제거하는 능력이 감소된다는 것을 발표했다. HSV는 미세아교세포에서 TREM2 경로를 차단하여 타고난 항바이러스 작용을 방해한다.

그 외에도, 구강발진이 더 잘 발생하는 C21ORF91 유전 변이가 있는 사람들이 알츠하이머병의 위험성이 높다는 발표도 있었으며, ApoE4를 보유한 경우 숙주세포에서 HSV 입자가 싹트도록 도와준다는 발표도 있었다.

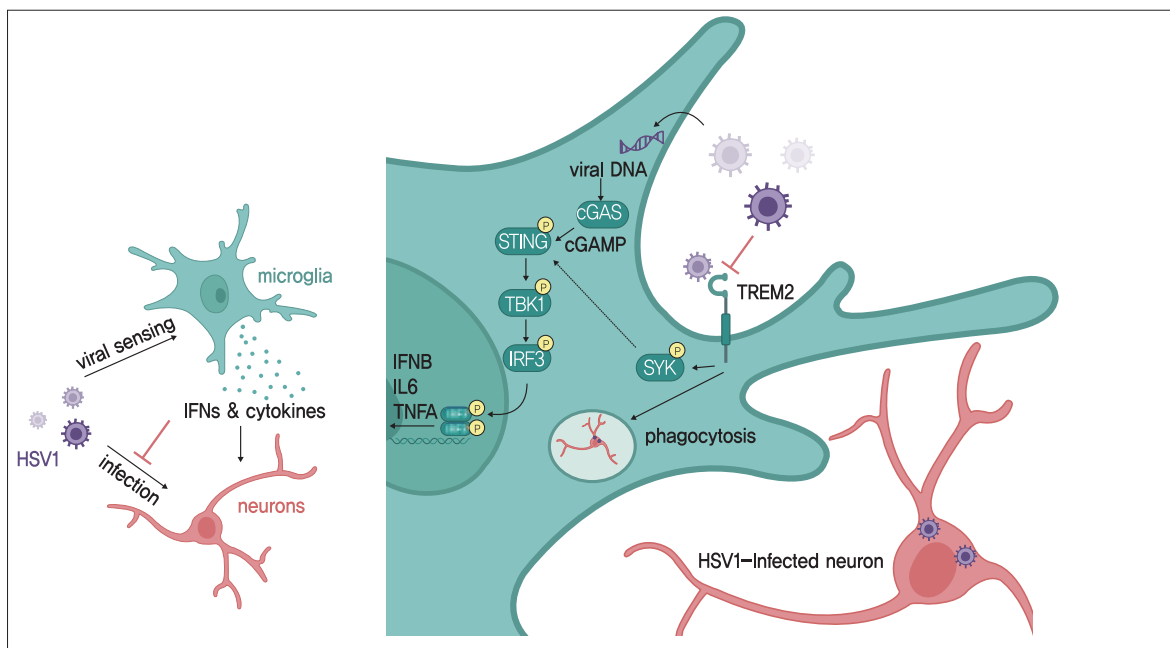


그림 2. HSV Halts Antiviral Cascade. When HSV infects neurons (left), microglia sense the virus and spew interferons and cytokines. Within microglia (right), the DNA sensor cGAS detects HSV DNA, activating the antiviral STING pathway to increase transcription of interferon- β , interleukin-6, and tumor necrosis factor- α . But HSV turns down TREM2 signaling, hobbling both the STING cascade and phagocytosis of infected neurons. [Courtesy of Fruhwürth et al., bioRxiv, 2022.]

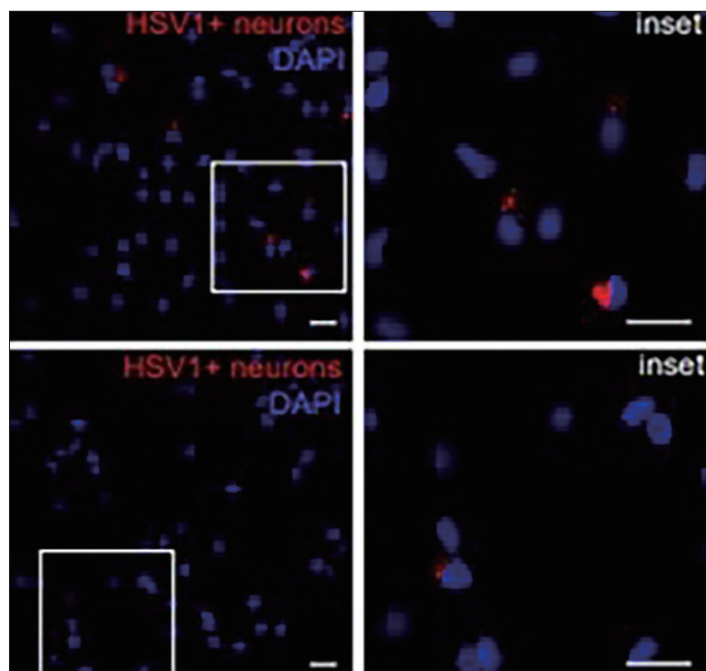


그림 3. Less TREM2, Less Appetite. Compared to wild-type human microglia (top), TREM2 knockdown cells (bottom) phagocytosed fewer HSV1-infected neurons (red). [Courtesy of Fruhwürth et al., bioRxiv, 2022.]

만성 코로나19 증후군(Long COVID Symptoms)의 신경학적 증상에 대한 설명

미국 신경과학회 연례회의에서 발표된 연구에 따르면, 만성 코로나19 증후군의 신경학적 증상은 ‘항원 각인(antigenic imprinting)’ 현상 때문일 수 있다고 한다. 항원 각인은 이전에 경험한 바이러스 감염에 대한 항체를 만드는 현상으로, 이는 코로나19 이후의 신경학적 후유증의 원인이 될 수 있다고 Ragon Institute의 연구원인 Marianna Spatola박사는 설명했다.

COVID-19의 급성기 이후 수개월 동안 평가한 112명의 환자를 대상으로 한 연구에서 18명이 지속적인 신경기능 장애를 경험했는데, 이들은 94명의 후유증이 없었던 환자들에 비해 SARS-CoV2에 대한 항체 반응이 낮았으나, 다른 코로나 바이러스에 대한 항체 반응이 상대적으로 높았다. 이런 패턴은 60년 전 처음 소개된 ‘항원 원죄(original antigenic sin)’라는 개념과 일치하는 것이다. 면역 시스템 경로에서 처음 만난 바이러스 항원이 각인 되어, 이후의 후속 항체 반응을 지배한다는 것이다.

Spatola박사의 데이터에서 SARS-CoV2 감염 후 신경학적 후유증을 겪는 환자들의 뇌척수액에서는 다른 코로나 바이러스에 대한 면역 반응이 높고, SARS-CoV2에 대한 반응이 상대적으로 낮아 이러한 항원 각인의 역할을 뒷받침한다.

현재 SARS-CoV2 감염 후 신경학적 후유증은 임상적 진단이며, 이를 위한 생물표지자 식별 연구가 진행 중이다. 아직까지는 초기 연구로 COVID-19 증상 해결 후 2~4개월에 신경학적 후유증이 발생한 사람들과 그렇지 않은 사람들을 비교하였고, 6~8개월까지 추적관찰이 되었으나 결론을 내리기엔 관찰 기간이 너무 짧다.

해당 연구는 비록 표본 크기가 작지만 SARS-CoV2 감염 후 신경학적 후유증의 병태생리를 이해하는데 중요한 데이터를 제공하며, 항원 각인의 개념이 이를 구분하는데 도움이 될 수 있다고 제시했다. 하지만 이 연구는 아직 초기 단계이며, 가설을 지원하는 추가적인 변수 탐색과 더 큰 표본 크기가 필요하다고 본다.

〈참고문헌〉

Explanation Proposed for Long-COVID Symptoms in the CNS – Medscape – Apr 25, 2023.